

풍산짜
반복수학
대수

정확하고 빠른 풀이를 위한 반복 훈련서

1

한 권으로 기본 개념과 연산 실력 완성

- 개념과 연산을 동시에 학습할 수 있도록 구성하여 기본 실력 완성
- 개념과 연산 유형의 집중 학습으로 수학 실력을 쌓고 자신감을 기르며 실전에서는 문제 풀이 시간 단축

2

기본 학습에 적합한 체계적인 주제별 구성

- 소단원별로 학습 이해의 흐름에 맞춰 주제별 개념과 연산 유형을 체계적으로 학습
- 주제별 개념과 연산 학습으로 빈틈없는 기본 실력 향상

3

스스로 쉽게 학습할 수 있는 문제 연결 학습법

- 개념과 공식 등을 이용하여 바로 적용하여 풀 수 있도록 구성하여 수학의 기본 개념과 연산을 스스로 완성
- 개념 정리부터 연산 유형까지 풀면서 저절로 원리 터득

I, 지수함수와 로그함수

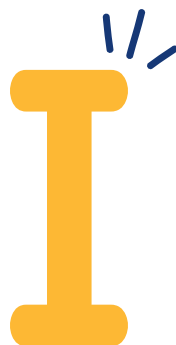
1. 지수와 로그	008
2. 지수함수와 로그함수	034

II, 삼각함수

1. 삼각함수의 뜻	068
2. 삼각함수의 그래프	084
3. 삼각함수의 활용	114

III, 수열

1. 등차수열과 등비수열	132
2. 수열의 합	160
3. 수학적 귀납법	174



지수함수와 로그함수

1. 지수와 로그
2. 지수함수와 로그함수

지수함수와 로그함수

1 지수와 로그

▶ 본문 008~033쪽에서 확인해 보세요.

01 거듭제곱근

02 거듭제곱근의 성질

03 지수의 확장

04 로그의 정의

05 로그의 밑과 진수 조건

06 로그의 기본 성질

07 로그의 여러 가지 성질

08 로그의 성질을 이용한 여러 가지 문제

09 상용로그

10 상용로그표

11 상용로그의 활용

12 상용로그의 정수 부분 과 소수 부분

(1) 거듭제곱근과 거듭제곱근

- ① a 의 거듭제곱: 실수 a 와 자연수 n 에 대하여 a 를 n 번 곱한 것, 즉 a^n
- ② a 의 n 제곱근: 실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 a 가 되는 수, 즉 $x^n = a$ 를 만족시키는 수 x
- ③ a 의 거듭제곱근: 실수 a 의 제곱근, a 의 세제곱근, a 의 네제곱근, ...

a^n ← 지수
↑
밑

(2) 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상의 자연수일 때

- ① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- ② $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
- ③ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
- ④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$
- ⑤ $\sqrt[n]{a^{mb}} = \sqrt[n]{a^m}^b$ (단, p 는 자연수이다.)

(3) 지수의 확장

- ① $a \neq 0$ 이고 n 이 양의 정수일 때, $a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- ② $a > 0$ 이고 m, n ($n \geq 2$)이 정수일 때, $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

(4) 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 실수일 때

- ① $a^m a^n = a^{m+n}$
- ② $a^m \div a^n = a^{m-n}$
- ③ $(a^m)^n = a^{mn}$
- ④ $(ab)^n = a^n b^n$
- ⑤ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

(5) 로그의 정의

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 양수 b 에 대하여 $a^x = b$ 를 만족시키는 실수 x 를 $\log_a b$ 로 나타내고, a 를 밑으로 하는 b 의 로그라고 한다. 이때 b 를 $\log_a b$ 의 진수라고 한다.

$\log_a b$ ← 진수
↑
밑

(6) 로그의 밑과 진수 조건

$\log_a b$ 가 정의되기 위해서는 다음을 만족시켜야 한다.

- ① 밑 조건: $a > 0, a \neq 1$
- ② 진수 조건: $b > 0$

(7) 로그의 기본 성질

$a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ 이고 n 이 실수일 때

- ① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
- ② $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$
- ③ $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
- ④ $\log_a x^n = n \log_a x$ (단, n 은 실수이다.)

(8) 상용로그

양수 N 에 대하여 10을 밑으로 하는 로그, 즉 $\log_{10} N$ 을 상용로그라고 한다. 이때 상용로그 $\log_{10} N$ 은 밑 10을 생략하여 $\log N$ 으로 나타낸다.

- 01 지수함수의 그래프
- 02 지수함수의 성질을 이용한 대소 비교
- 03 지수함수의 최대 · 최소
- 04 지수방정식
- 05 지수부등식
- 06 로그함수의 그래프
- 07 로그함수의 성질을 이용한 대소 비교
- 08 로그함수의 최대 · 최소
- 09 로그방정식
- 10 로그부등식

(1) 지수함수

실수 x 에 a^x 을 대응시키는 함수

$$y = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

을 a 를 밑으로 하는 지수함수라고 한다.

(2) 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프

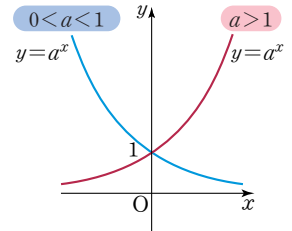
① 정의역: 실수 전체의 집합

치역: 양의 실수 전체의 집합

② $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

③ 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고, x 축을 점근선으로 갖는다.



(3) 지수방정식과 지수부등식

① 지수방정식: 지수에 미지수가 있는 방정식

$$\Rightarrow a > 0, a \neq 1 \text{ 일 때, } a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

② 지수부등식: 지수에 미지수가 있는 부등식

$$\Rightarrow a > 1 \text{ 일 때, } a^{f(x)} < a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$$

$$0 < a < 1 \text{ 일 때, } a^{f(x)} < a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$$

(4) 로그함수

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 역함수

$$y = \log_a x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

를 a 를 밑으로 하는 로그함수라고 한다.

(5) 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프

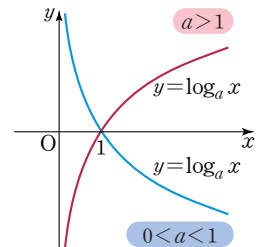
① 정의역: 양의 실수 전체의 집합

치역: 실수 전체의 집합

② $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

③ 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나고, y 축을 점근선으로 갖는다.



(6) 로그방정식과 로그부등식

① 로그방정식: 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 방정식

$$\Rightarrow a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0 \text{ 일 때}$$

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

$$a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1, f(x) > 0 \text{ 일 때}$$

$$\log_a f(x) = \log_b f(x) \Leftrightarrow a = b \text{ 또는 } f(x) = 1$$

② 로그부등식: 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 부등식

$$\Rightarrow f(x) > 0, g(x) > 0 \text{ 일 때}$$

$$a > 1 \text{ 일 때, } \log_a f(x) < \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) < g(x)$$

$$0 < a < 1 \text{ 일 때, } \log_a f(x) < \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x)$$



① 거듭제곱

실수 a 와 자연수 n 에 대하여 a 를 n 번 곱한 것을 a 의 n 제곱이라 하고, a^n 으로 나타낸다. 이때 $a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$ 을 통틀어 a 의 거듭제곱이라 하고, a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 지수라고 한다.

② 거듭제곱근

실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 a 가 되는 수, 즉 방정식 $x^n = a$ 를 만족시키는 수 x 를 a 의 n 제곱근이라고 한다. 이때 a 의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, ...을 통틀어 a 의 거듭제곱근이라고 한다.

③ 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것, 즉 $x^n = a$ 의 실근

$n \backslash a$	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수일 때	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.
n 이 홀수일 때	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$

▶ 거듭제곱과 거듭제곱근

a 는 x 의 n 제곱

$$x^n = a$$

x 는 a 의 n 제곱근

▶ $\sqrt[n]{a}$, 즉 n 제곱근 a

n 제곱근 a 는 a 의 n 제곱근 중 a 와 부호가 같은 실수이며 1개이다.

정답과 풀이 002쪽

유형 01 거듭제곱근

01 다음 거듭제곱근을 구하시오.

(1) 8의 세제곱근

▶ 풀이 8의 세제곱근은 방정식 $x^3 = 8$ 의 근이므로
 $x^3 - 8 = 0, (x-2)(x^2 + 2x + 4) = 0$
 $\therefore x = 2$ 또는 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) -8의 세제곱근

(3) 16의 네제곱근

(4) 81의 네제곱근

유형 02 거듭제곱근 중 실수인 것

02 다음 거듭제곱근을 구하고, 그중에서 실수인 것을 말하시오.

(1) -1의 세제곱근

▶ 풀이 -1의 세제곱근은 방정식 $x^3 = -1$ 의 근이므로
 $x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$
 $\therefore x = -1$ 또는 $x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$
 이 중에서 실수인 것은 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

(2) -27의 세제곱근

(3) 1의 네제곱근

(4) 625의 네제곱근

중점 POINT

실수 a 의 n 제곱근은 방정식 $x^n = a$ 의 근으로 복소수의 범위에서 n 개가 존재한다.



거듭제곱근의 성질

1 거듭제곱근의 성질

$a > 0$, $b > 0$ 이고 m , n 이 2 이상의 자연수일 때

- ① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- ② $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
- ③ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
- ④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$
- ⑤ $\sqrt[n^p]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 자연수이다.)

▶ $a > 0$ 이고 n 이 2 이상의 자연수일 때
 $(\sqrt[n]{a})^n = a$

유형 03 $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ 꼴의 계산

03 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4}$

▶ 풀이 $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2 \times 4} = \sqrt[3]{2^3} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{9}$

(3) $\sqrt[3]{16} \times \sqrt[3]{4}$

(4) $\sqrt[4]{3} \times \sqrt[4]{27}$

(5) $\sqrt[4]{\frac{1}{64}} \times \sqrt[4]{\frac{1}{4}}$

유형 04 $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ 꼴의 계산

04 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\frac{\sqrt[3]{81}}{\sqrt[3]{3}}$

▶ 풀이 $\frac{\sqrt[3]{81}}{\sqrt[3]{3}} = \sqrt[3]{\frac{81}{3}} = \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{16}}$

(3) $\frac{\sqrt[3]{625}}{\sqrt[3]{5}}$

(4) $\frac{\sqrt[4]{243}}{\sqrt[4]{3}}$

(5) $\frac{\sqrt[4]{4}}{\sqrt[4]{64}}$

정답과 풀이 002쪽

유형 05 $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$, $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$ 꼴의 계산

05 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(\sqrt[4]{4})^2$

▶ 풀이 $(\sqrt[4]{4})^2 = \sqrt[4]{4^2} = \sqrt[4]{2^4} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(\sqrt[6]{27})^2$

(3) $(\sqrt[8]{16})^2$

(4) $\left(\sqrt[8]{\frac{1}{81}}\right)^4$

06 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[3]{4}$

▶ 풀이 $\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2^2} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{27}}$

(3) $\sqrt[4]{\sqrt[3]{256}}$

(4) $\sqrt{\sqrt[3]{81}}$

유형 06 $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ (p 는 자연수) 꼴의 계산

07 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[12]{8^4}$

▶ 풀이 $\sqrt[12]{8^4} = \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\sqrt[6]{27^2}$

(3) $\sqrt[6]{\left(\frac{1}{4}\right)^9}$

(4) $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[6]{16}$

(5) $\sqrt[8]{16} \times \sqrt[4]{64}$

(6) $\sqrt[18]{8^2} \times \sqrt[6]{2}$

중점 POINT

거듭제곱근의 계산을 할 때, $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a} \neq \sqrt[1]{a}$ 임에 주의한다.
(단, $a > 0$)

유형 07 복잡한 식의 계산**08** 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a > 0$)

(1) $\sqrt{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[4]{a}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}}$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad & \sqrt{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[4]{a}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}} = \frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[8]{a}} \times \frac{\sqrt[8]{a}}{\sqrt[12]{a}} = \frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[12]{a}} \\ & = \frac{\sqrt[12]{a^2}}{\sqrt[12]{a}} = \sqrt[12]{a} \end{aligned}$$

(2) $\sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt{a}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[6]{a}}}$

(3) $\sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt{a}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[4]{a}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}}$

09 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[3]{\frac{9^8 + 3^{11}}{9^4 + 3^{13}}}$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad & \sqrt[3]{\frac{9^8 + 3^{11}}{9^4 + 3^{13}}} = \sqrt[3]{\frac{(3^2)^8 + 3^{11}}{(3^2)^4 + 3^{13}}} = \sqrt[3]{\frac{3^{16} + 3^{11}}{3^8 + 3^{13}}} \\ & = \sqrt[3]{\frac{3^{11}(3^5 + 1)}{3^8(1 + 3^5)}} = \sqrt[3]{\frac{3^{11}}{3^8}} = \sqrt[3]{3^3} = 3 \end{aligned}$$

(2) $\sqrt[6]{\frac{8^4 + 4^8}{8^2 + 4^5}}$

(3) $\sqrt[4]{\frac{9^{10} + 27^8}{9^8 + 27^4}}$

유형 08 거듭제곱근의 대소 비교**10** 다음 세 수의 대소를 비교하시오.

(1) $\sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[6]{10}$

▶ 풀이 2, 3, 6의 최소공배수인 6으로 근호 앞 수를 통일하면

$$\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}$$

$$\sqrt[3]{4} = \sqrt[6]{4^2} = \sqrt[6]{16}$$

$$\text{이때 } \sqrt[6]{8} < \sqrt[6]{10} < \sqrt[6]{16} \text{이므로}$$

$$\sqrt{2} < \sqrt[3]{4} < \sqrt[6]{10}$$

(2) $\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[6]{26}$

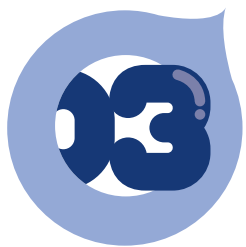
(3) $\sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{3}, \sqrt[6]{2}$

(4) $\sqrt{2}, \sqrt[5]{3}, \sqrt[4]{5}$

풍샘 POINT

거듭제곱근의 대소를 비교할 때는 근호 앞 수를 같게 한다.

이때 $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[np]{a^{mp}}$ 을 이용한다. (단, p 는 자연수이다.)



지수의 확장

| I-1. 지수와 로그 |

① 0 또는 음의 정수인 지수의 정의

$a \neq 0$ 이고 n 이 양의 정수일 때

① $a^0 = 1$

② $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

보기 $2^0 = 1, 2^{-1} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}$

② 유리수인 지수의 정의

$a > 0$ 이고 m, n ($n \geq 2$)이 정수일 때

① $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

② $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

보기 $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{2} = \sqrt{2},$
 $2^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$

③ 지수가 실수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 실수일 때

① $a^m a^n = a^{m+n}$

② $a^m \div a^n = a^{m-n}$

③ $(a^m)^n = a^{mn}$

④ $(ab)^n = a^n b^n$

⑤ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

유형 09 지수가 정수일 때의 지수법칙

11 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0$)

(1) $a^4 \times a^2 \div a^{-2}$

▶ 풀이 $a^4 \times a^2 \div a^{-2} = a^{4+2-(-2)} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $(a^5 \div a^8)^{-2}$

(3) $a^{-2} \times (a^{-4})^2$

(4) $(a^{-3})^2 \times (a^4)^3 \div a^{-4}$

유형 10 지수가 유리수일 때의 지수법칙

12 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\left\{\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{5}{6}}\right\}^{\frac{2}{5}}$

▶ 풀이 $\left\{\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{5}{6}}\right\}^{\frac{2}{5}} = \left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{5}{6} \times \frac{2}{5}} = \left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}$
 $= \left\{\left(\frac{3}{2}\right)^3\right\}^{-\frac{1}{3}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\left\{\left(\frac{9}{25}\right)^{-\frac{7}{3}}\right\}^{\frac{6}{7}}$

(3) $7^{\frac{7}{4}} \times 7^{-\frac{5}{2}} \div 7^{-\frac{11}{4}}$

유형 11 거듭제곱근을 지수로 나타내기**13** 다음 식을 a^n 꼴로 나타내시오. (단, $a > 0$)

(1) $\sqrt[4]{\sqrt{a} \times \sqrt[5]{a}}$

▶ 풀이 $\sqrt[4]{\sqrt{a} \times \sqrt[5]{a}} = \left(a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{5}}\right)^{\frac{1}{4}} = \left(a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{5}}\right)^{\frac{1}{4}}$
 $= \left(a^{\frac{7}{10}}\right)^{\frac{1}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\sqrt[3]{\frac{a^2}{\sqrt{a}} \times \sqrt[4]{a}}$

(3) $\sqrt{a \sqrt{a^2} \sqrt[3]{a^3}}$

(4) $\sqrt{a^2 \sqrt{a^2} \sqrt[3]{a^2}}$

(5) $\sqrt{a \sqrt[3]{a^2} \sqrt[4]{a}}$

공백 POINT

근호 안에 근호가 있는 문제

⇒ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} = a^{\frac{1}{mn}}$ 을 이용한다.

유형 12 곱셈 공식을 이용하여 전개하기**14** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}\right)$ (단, $a > 0, b > 0$)

▶ 풀이 $\left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}\right) = \left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 - \left(b^{\frac{1}{2}}\right)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\left(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}}\right)\left(a^{\frac{1}{4}} - b^{\frac{1}{4}}\right)$ (단, $a > 0, b > 0$)

(3) $\left(a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}}\right)^2 - \left(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}\right)^2$ (단, $a > 0$)

(4) $\left(2^{\frac{1}{2}} + 1\right)\left(2^{\frac{1}{2}} - 1\right)$

(5) $\left(3^{\frac{1}{3}} - 3^{-\frac{2}{3}}\right)^3 + \left(3^{\frac{1}{3}} + 3^{-\frac{2}{3}}\right)^3$

공백 POINT

지수 문제에서는 다음과 같은 곱셈 공식이 많이 이용된다.

① $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$

② $(A \pm B)(A^2 \mp AB + B^2) = A^3 \pm B^3$ (복호동순)

③ $(A \pm B)^3 = A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3$ (복호동순)

유형 13

곱셈 공식을 이용하여 식의 값 구하기

15 $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = 4$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.
(단, $a > 0$)

(1) $a + a^{-1}$

▶ 풀이 $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = 4$ 의 양변을 제곱하면
 $a + 2 + a^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$
 $\therefore a + a^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $a^2 + a^{-2}$

(3) $a^{\frac{3}{2}} + a^{-\frac{3}{2}}$

(4) $a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}}$

(5) $a - a^{-1}$

16 다음을 구하시오.

(1) $x = 2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}}$ 일 때, $2x^3 - 6x$ 의 값

▶ 풀이 $x^3 = \left(2^{\frac{1}{3}}\right)^3 + \left(2^{-\frac{1}{3}}\right)^3 + 3 \times 2^{\frac{1}{3}} \times 2^{-\frac{1}{3}} \left(2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}}\right)$
 $= 2 + 2^{-1} + 3x$
 $= \frac{5}{2} + 3x$
 따라서 $x^3 - 3x = \frac{5}{2}$ 이므로
 $2x^3 - 6x = 2(x^3 - 3x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $x = 3^{\frac{2}{3}} + 3^{-\frac{2}{3}}$ 일 때, $9x^3 - 27x$ 의 값

(3) $x = 2^{\frac{2}{3}} - 2^{-\frac{2}{3}}$ 일 때, $4x^3 + 12x$ 의 값

(4) $x = 3^{\frac{1}{3}} - 3^{-\frac{1}{3}}$ 일 때, $9x^3 + 27x$ 의 값

공백 POINT

$a \pm a^{-1}$ 의 값을 구할 때

① $a^{\frac{1}{2}} \pm a^{-\frac{1}{2}}$ 의 값이 주어지면 양변을 제곱한다.

② $a^{\frac{1}{3}} \pm a^{-\frac{1}{3}}$ 의 값이 주어지면 양변을 세제곱한다.

17 다음을 구하시오.

(1) $9^x=2$ 일 때, $\left(\frac{1}{81}\right)^{-4x}$ 의 값

▶ 풀이 $\left(\frac{1}{81}\right)^{-4x} = (3^{-4})^{-4x} = 3^{16x} = (3^{2x})^8$
 $= (9^x)^8 = 2^8 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $2^x=3$ 일 때, $\left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right)^{2x}$ 의 값

(3) $25^x=4$ 일 때, $\left(\frac{1}{125}\right)^{-2x}$ 의 값

(4) $16^x=3$ 일 때, 32^{4x} 의 값

(5) $\left(\frac{1}{9}\right)^x=5$ 일 때, $\left(\frac{1}{27}\right)^{2x}$ 의 값

18 다음을 구하시오.

(1) $a^{-2}=4$ 일 때, $\frac{a+a^{-1}}{a-a^{-1}}$ 의 값 (단, $a>0$)

▶ 풀이 $\frac{a+a^{-1}}{a-a^{-1}}$ 의 분모, 분자에 각각 $a+a^{-1}$ 을 곱하면
 $\frac{(a+a^{-1})^2}{a^2-a^{-2}} = \frac{a^2+2+a^{-2}}{a^2-a^{-2}}$
 이때 $a^{-2}=4$, $a^2=\underline{\hspace{2cm}}$ 을 위의 식에 대입하면
 $\frac{a^2+2+a^{-2}}{a^2-a^{-2}} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $a^{-2}=2$ 일 때, $\frac{a^3-a^{-3}}{a^3+a^{-3}}$ 의 값 (단, $a>0$)

(3) $a^{2x}=4$ 일 때, $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 의 값 (단, $a>0$)

▶ 풀이 $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면
 $\frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1}$
 이때 $a^{2x}=4$ 를 위의 식에 대입하면
 $\frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1} = \underline{\hspace{2cm}}$

(4) $a^{2x}=\sqrt{2}+1$ 일 때, $\frac{a^{3x}-a^{-x}}{a^x+a^{-3x}}$ 의 값 (단, $a>0$)

풍샘 POINT

a^{-x} , a^{-3x} 등을 포함한 유리식의 계산은 분모, 분자에 a^x , a^{3x} 등을 곱하여 구하는 식을 주어진 조건식의 꼴로 변형한다.

19 다음을 구하시오.

(1) $3^x=32$, $24^y=256$ 일 때, $\frac{5}{x}-\frac{8}{y}$ 의 값

▶ 풀이 $3^x=32$ 에서 $3=32^{\frac{1}{x}}=(2^5)^{\frac{1}{x}}=2^{\frac{5}{x}}$ ㉠

$24^y=256$ 에서 $24=256^{\frac{1}{y}}=(2^8)^{\frac{1}{y}}=2^{\frac{8}{y}}$ ㉡

㉠ $\div$ ㉡을 하면 $\frac{3}{24}=2^{\frac{5}{x}-\frac{8}{y}}$

$\frac{1}{8}=2^{\frac{5}{x}-\frac{8}{y}}$, $2^{-3}=2^{\frac{5}{x}-\frac{8}{y}}$

$\therefore \frac{5}{x}-\frac{8}{y}=-3$

(2) $4^x=27$, $36^y=81$ 일 때, $\frac{3}{x}-\frac{4}{y}$ 의 값

(3) $6^x=25$, $30^y=125$ 일 때, $\frac{2}{x}-\frac{3}{y}$ 의 값

(4) $20^x=64$, $5^y=128$ 일 때, $\frac{6}{x}-\frac{7}{y}$ 의 값

20 다음을 구하시오. (단, $xyz \neq 0$)

(1) $2^x=4^y=8^z$ 일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$ 의 값

▶ 풀이 $2^x=4^y=8^z=k$ 로 놓으면 $k>0$ 이고, $xyz \neq 0$ 에서 $k \neq 1$ 이다.

$2^x=k$ 에서 $2=k^{\frac{1}{x}}$ ㉠

$4^y=k$ 에서 $4=k^{\frac{1}{y}}$ ㉡

$8^z=k$ 에서 $8=k^{\frac{1}{z}}$ ㉢

㉠ $\times$ ㉡ $\div$ ㉢을 하면

$\frac{2 \times 4}{8}=k^{\frac{1}{x}} \times k^{\frac{1}{y}} \div k^{\frac{1}{z}}$, $1=k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}}$

$k>0$ 이고, $k \neq 1$ 이므로

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}=0$

(2) $3^x=5^y=15^z$ 일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$ 의 값

(3) $2^x=5^y=10^z$ 일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$ 의 값

(4) $4^x=5^y=20^z$ 일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$ 의 값

풍샘 POINT

주어진 조건식의 밑이 다르면 조건식을 변형하여 밑을 같게 한다. 이때 $a^x=k$ 는 $a=k^{\frac{1}{x}}$ 임을 이용한다.



로그의 정의

1 로그의 정의

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 양수 b 에 대하여 $a^x = b$ 를 만족시키는 실수 x 는 오직 하나 존재한다. 이 실수 x 를 $\log_a b$ 로 나타내고, a 를 밑으로 하는 b 의 로그라고 한다. 이때 b 를 $\log_a b$ 의 진수라고 한다.

$$a^x = b \iff x = \log_a b$$

로그의 밑과 진수

$$\begin{array}{c} a^x = b \\ \downarrow \\ x = \log_a b \end{array} \begin{array}{l} \leftarrow \text{진수} \\ \uparrow \\ \text{밑} \end{array}$$

유형 16 로그의 정의를 이용한 계산

정답과 풀이 005쪽

21 다음 등식을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.

(1) $\log_2 x = \frac{1}{2}$

▶ 풀이 $\log_2 x = \frac{1}{2}$ 에서 $x = 2^{\frac{1}{2}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\log_3 x = 4$

(3) $\log_5 x = \frac{5}{2}$

(4) $\log_9 x = \frac{3}{2}$

(5) $\log_2 (\log_4 x) = -2$

22 다음 등식을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.

(1) $\log_x 64 = -3$

▶ 풀이 $\log_x 64 = -3$ 에서 $x^{-3} = 64$

양변을 $-\frac{1}{3}$ 제곱하면 $(x^{-3})^{-\frac{1}{3}} = 64^{-\frac{1}{3}}$

$\therefore x = (2^6)^{-\frac{1}{3}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\log_x 16 = 2$

(3) $\log_x \frac{1}{32} = -5$

(4) $\log_x 25 = 2$

공백 POINT

로그의 밑이 지수의 밑이 된다.

⇒ $\log_a x = n$ 이면 $x = a^n$



① 로그의 밑과 진수 조건

$\log_a b$ 가 정의되기 위해서는 밑은 1이 아닌 양수이어야 하고, 진수는 양수이어야 한다. 즉,

① 밑 조건: $a > 0, a \neq 1$

② 진수 조건: $b > 0$

유형 17 로그의 밑과 진수 조건

정답과 풀이 006쪽

23 다음 로그의 값이 정의되기 위한 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $\log_{x-2} (5-x)$

▶ 풀이 밑 조건에서 $x-2 > 0, x-2 \neq 1$

$\therefore x > 2, x \neq 3$

..... ㉠

진수 조건에서 $5-x > 0$

$\therefore x < 5$

..... ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

_____ 또는 _____

(2) $\log_{6-x} (x-3)$

(3) $\log_2 (x^2-2x-24)$

(4) $\log_{x+1} (-x^2-x+6)$

(5) $\log_{x-1} (-x^2+6x-5)$

(6) $\log_{x-2} (-x^2+5x+14)$

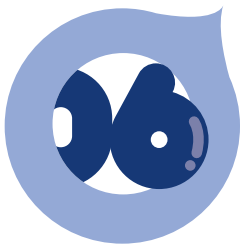
(7) $\log_{x-3} (x^2-3x+2)$

(8) $\log_{x-3} (-x^2+11x-24)$

중점 POINT

로그 문제에서는 항상 밑과 진수가 조건에 맞는지 확인한다.

⇒ $\log_a b$ 에서 $a > 0, a \neq 1$ 이고 $b > 0$ 이다.



로그의 기본 성질

| I-1. 지수와 로그 |

1 로그의 기본 성질

$a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ 이고 n 이 실수일 때

① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$

➡ 진수가 1인 로그의 값은 0이고, 밑과 진수가 같은 로그의 값은 1이다.

② $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$ ➡ 진수의 곱셈은 로그의 덧셈으로 바뀐다.

③ $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ ➡ 진수의 나눗셈은 로그의 뺄셈으로 바뀐다.

④ $\log_a x^n = n \log_a x$ (단, n 은 실수이다.)

➡ 진수의 지수는 로그 앞으로 나온다.

보기

① $\log_3 1 = 0, \log_3 3 = 1$

② $\log_2 6 = \log_2 (2 \times 3)$
 $= \log_2 2 + \log_2 3$
 $= 1 + \log_2 3$

③ $\log_3 \frac{5}{3} = \log_3 5 - \log_3 3$
 $= \log_3 5 - 1$

④ $\log_3 9 = \log_3 3^2 = 2 \log_3 3$
 $= 2$

유형 18 로그의 계산 (1)

정답과 풀이 006쪽

24 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\log_2 \frac{1}{4}$

▶ 풀이 $\log_2 \frac{1}{4} = \log_2 2^{-2} = -2 \log_2 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\log_2 1$

(3) $\log_3 243$

(4) $\log_5 5$

(5) $\log_2 \sqrt{2}$

(6) $\log_2 \frac{1}{2\sqrt{2}}$

(7) $\log_3 \sqrt[5]{27}$

(8) $\log_5 \sqrt[3]{25}$

(9) $\log_{\sqrt{2}} 8$

(10) $\log_{10} \sqrt{1000}$

25 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\log_2 \frac{4}{3} + 2\log_2 \sqrt{12}$

▶ 풀이 $\log_2 \frac{4}{3} + 2\log_2 \sqrt{12} = \log_2 \frac{4}{3} + \log_2 (\sqrt{12})^2$
 $= \log_2 \frac{4}{3} + \log_2 12$
 $= \log_2 \left(\frac{4}{3} \times 12 \right) = \log_2 16$
 $= \log_2 2^4 = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\log_{15} 3 + \log_{15} 5$

(3) $\log_2 5 + \log_2 \frac{4}{5}$

(4) $\log_3 \frac{9}{2} + \log_3 6$

(5) $\log_3 75 + 2\log_3 \frac{1}{5}$

(6) $\log_2 100 - 2\log_2 \frac{5}{4}$

(7) $\log_5 \sqrt{10} + \frac{1}{2}\log_5 3 - \frac{3}{2}\log_5 \sqrt[3]{6}$

(8) $\log_5 3 - 2\log_5 \sqrt[4]{15} - \log_5 \sqrt{75}$

(9) $\log_2 \sqrt{3} - 2\log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log_2 6$

(10) $\log_3 2 + \log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2}\log_3 8$

(11) $\log_5 3 + \log_5 \sqrt{15} - \frac{1}{2}\log_5 27$

풍샘 POINT

로그의 계산에서는 다음을 주의한다.

- ① $\log_a (x+y) \neq \log_a x + \log_a y$
- ② $\log_a (x-y) \neq \log_a x - \log_a y$
- ③ $(\log_a x)^k \neq k\log_a x$



로그의 여러 가지 성질

① 로그의 밑의 변환

 $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$) $\Rightarrow$ 밑은 분모로, 진수는 분자로 간다.

② $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $b \neq 1$) $\Rightarrow$ 밑과 진수를 바꾸면 역수가 된다.

③ $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, $m \neq 0$ 이고, m, n 은 실수이다.)

 $\Rightarrow$ 밑의 지수는 역수로 로그 앞에 나온다.

② 로그의 여러 가지 성질

 $a > 0, b > 0$ 일 때

① $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$) $\Rightarrow$ 양 끝의 수들은 바꿀 수 있다.

② $a^{\log_a b} = b$ (단, $a \neq 1$) $\Rightarrow$ 밑이 같으면 지울 수 있다.

보기

① $\log_2 3 = \frac{\log_5 3}{\log_5 2}$

② $\log_2 3 = \frac{1}{\log_3 2}$

③ $\log_{3^2} 3^4 = \frac{4}{2} \log_3 3 = 2$

보기

① $5^{\log_5 2} = 2^{\log_5 5}$

② $2^{\log_2 6} = 6$

정답과 풀이 007쪽

유형 20 로그의 밑의 변환

26 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\log_2 3 \times \log_3 5 \times \log_5 8$

 $\triangleright$ 풀이 (주어진 식)

$$= \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2} \times \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 3} \times \frac{\log_{10} 8}{\log_{10} 5} = \frac{\log_{10} 2^3}{\log_{10} 2} = \frac{3 \log_{10} 2}{\log_{10} 2}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\frac{1}{\log_{16} 8} + \frac{1}{\log_4 8}$

(3) $\log_{27} 9$

(4) $\log_4 3 - \log_2 \sqrt{3}$

공백 POINT

밑이 다른 로그를 포함한 식의 계산

 $\Rightarrow$ 밑의 변환 공식을 이용하여 밑을 통일한다.

유형 21 로그의 여러 가지 성질

27 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $4^{\log_4 5}$

$\triangleright$ 풀이 $4^{\log_4 5} = 5^{\log_4 4} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $8^{\log_2 3}$

(3) $9^{\log_3 4 + \log_3 2}$

(4) $4^{2 \log_2 5 - 2 \log_{\frac{1}{2}} 4 - 2 \log_2 10}$

28 $\log_{10} 2 = a$, $\log_{10} 3 = b$ 일 때, 다음을 a , b 로 나타내시오.

(1) $\log_{10} 5$

▶ 풀이 $\log_{10} 5 = \log_{10} \frac{10}{2} = \log_{10} 10 - \log_{10} 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\log_3 20$

(3) $\log_{10} 0.036$

(4) $\log_{18} 12$

(5) $\log_5 \frac{9}{2}$

(6) $\log_6 \sqrt{12}$

29 다음 물음에 답하시오.

(1) $\log_3 2 = a$, $\log_5 3 = b$ 일 때, $\log_{90} 150$ 를 a , b 로 나타내시오.

▶ 풀이 주어진 조건식의 로그의 밑을 3으로 통일하면

$$\begin{aligned} \log_5 3 &= \frac{1}{\log_3 5} = b \quad \therefore \log_3 5 = \frac{1}{b} \\ \therefore \log_{90} 150 &= \frac{\log_3 150}{\log_3 90} = \frac{\log_3 (2 \times 3 \times 5^2)}{\log_3 (2 \times 3^2 \times 5)} \\ &= \frac{\log_3 2 + \log_3 3 + 2\log_3 5}{\log_3 2 + 2\log_3 3 + \log_3 5} \\ &= \frac{a + 1 + \frac{2}{b}}{a + 2 + \frac{1}{b}} = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) $\log_3 2 = a$, $\log_5 3 = b$ 일 때, $\log_{300} 450$ 를 a , b 로 나타내시오.

(3) $\log_3 2 = a$, $\log_7 3 = b$ 일 때, $\log_{42} 84$ 를 a , b 로 나타내시오.

(4) $\log_3 2 = a$, $\log_7 3 = b$ 일 때, $\log_{126} 256$ 를 a , b 로 나타내시오.

풍샘 POINT

로그를 계산할 때는 먼저 다음을 이용하여 밑을 통일한다.

$$\Rightarrow \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$



로그의 성질을 이용한 여러 가지 문제

① 주어진 조건이나 관계식이 지수 꼴일 때

로그의 정의를 이용하여 주어진 조건이나 관계식을 로그 꼴로 바꾼다.

② 이차방정식의 두 근과 로그가 포함된 식이 결합되었을 때

이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 두 근의 합과 곱을 구한다.

▶ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$

의 두 근을 α, β 라고 할 때

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

유형 23 지수 꼴로 관계식이 주어질 때

정답과 풀이 008쪽

30 $3^x=a, 3^y=b$ 일 때, 다음을 x, y 로 나타내시오.

(1) $\log_{a^3} b$

▶ 풀이 $3^x=a, 3^y=b$ 에서 $x=\log_3 a, y=\log_3 b$

$$\therefore \log_{a^3} b = \frac{1}{3} \log_a b = \frac{1}{3} \times \frac{\log_3 b}{\log_3 a} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\log_{a^2} b^3$

(3) $\log_{\sqrt{a}} b^2$

(4) $\log_{\sqrt{a}} \sqrt[3]{b}$

(5) $\log_{\sqrt[3]{a}} \frac{1}{b}$

31 $5^x=a, 5^y=b, 5^z=c$ 일 때, 다음을 x, y, z 로 나타내시오.

(1) $\log_5 ab^2c^3$

▶ 풀이 $5^x=a, 5^y=b, 5^z=c$ 에서

$$x=\log_5 a, y=\log_5 b, z=\log_5 c$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_5 ab^2c^3 &= \log_5 a + \log_5 b^2 + \log_5 c^3 \\ &= \log_5 a + 2\log_5 b + 3\log_5 c \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) $\log_5 \frac{a^2b}{c^2}$

(3) $\log_5 \frac{b^4c}{a^3}$

(4) $\log_{ab} c^3$

(5) $\log_{ab} \sqrt[3]{c}$

풍샘 POINT

$a^x=b$ 꼴의 관계식이 주어지면 먼저 로그의 정의를 이용하여 식을 로그 꼴로 변형한다.

$$a^x=b \Rightarrow x=\log_a b$$

32 1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 $a^3b^2=1$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\log_a a^2b$

▶ 풀이 $a^3b^2=1$ 의 양변에 밑이 a 인 로그를 취하면
 $\log_a a^3b^2 = \log_a 1$
 $\log_a a^3 + \log_a b^2 = 0, 3 + 2\log_a b = 0$
 $\therefore \log_a b = -\frac{3}{2}$
 $\therefore \log_a a^2b = \log_a a^2 + \log_a b = 2 + \log_a b$
 $= 2 - \frac{3}{2} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\log_a a^3b^5$

33 1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 $a^3=b^4$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $16\log_a b$

(2) $\log_a a^3b$

34 다음을 구하시오.

(1) $36^x=9, 4^y=27$ 일 때, $\frac{2}{x}-\frac{3}{y}$ 의 값

▶ 풀이 $36^x=9, 4^y=27$ 에서 $x=\log_{36} 9, y=\log_4 27$
 $\therefore \frac{2}{x}-\frac{3}{y} = \frac{2}{\log_{36} 9} - \frac{3}{\log_4 27} = \frac{2}{\log_{36} 3^2} - \frac{3}{\log_4 3^3}$
 $= \frac{1}{\log_{36} 3} - \frac{1}{\log_4 3} = \log_3 36 - \log_3 4$
 $= \log_3 \frac{36}{4} = \log_3 9$
 $= \log_3 3^2 = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $80^x=16, 5^y=64$ 일 때, $\frac{2}{x}-\frac{3}{y}$ 의 값

(3) $150^x=25, 6^y=125$ 일 때, $\frac{4}{x}-\frac{6}{y}$ 의 값

(4) $56^x=8, 7^y=16$ 일 때, $\frac{3}{x}-\frac{4}{y}$ 의 값

풍샘 POINT

$a^x=b$ 꼴의 조건이 주어진 경우

① 밑이 a 인 식의 값

⇒ 양변에 밑이 a 인 로그를 취하여 $\log_a b$ 의 값을 구한다.

② x 에 대한 식의 값

⇒ 로그의 정의를 이용하여 $x=\log_a b$ 의 값을 구한다.

35 이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\log_3 \frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}$

▶ 풀이 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = 1$$

$$\therefore \log_3 \frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta} = \log_3 \frac{1}{3} = \log_3 3^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\log_3 (\alpha^{-1} + \beta^{-1})$

36 이차방정식 $x^2 - 2x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\log_2 (\alpha^2 + \beta^2)$

(2) $\log_4 (\alpha + \alpha^{-1}) + \log_4 (\beta + \beta^{-1})$

37 다음 이차방정식의 두 근이 $\log_2 a, \log_2 b$ 일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하시오.

(1) $x^2 - 8x + 4 = 0$

▶ 풀이 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_2 a + \log_2 b = 8, \log_2 a \times \log_2 b = 4$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_a b + \log_b a &= \frac{\log_2 b}{\log_2 a} + \frac{\log_2 a}{\log_2 b} \\ &= \frac{(\log_2 b)^2 + (\log_2 a)^2}{\log_2 a \times \log_2 b} \\ &= \frac{(\log_2 a + \log_2 b)^2 - 2 \times \log_2 a \times \log_2 b}{\log_2 a \times \log_2 b} \\ &= \frac{8^2 - 2 \times 4}{4} = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) $x^2 - 9x + 3 = 0$

38 다음 이차방정식의 두 근이 $\log_3 a, \log_3 b$ 일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하시오.

(1) $x^2 - 5x + 1 = 0$

(2) $x^2 + 4x + 2 = 0$

풍샘 POINT

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \alpha\beta = \frac{c}{a}$$



① 상용로그

양수 N 에 대하여 10을 밑으로 하는 로그, 즉 $\log_{10} N$ 을 **상용로그**라고 한다.
이때 상용로그 $\log_{10} N$ 은 밑 10을 생략하여 **$\log N$** 으로 나타낸다.

▶ 10^n 꼴로 나타내어지는 수에 대한 상용로그의 값은 로그의 성질을 이용하여 구할 수 있다.
➔ $\log 1000 = \log_{10} 10^3 = 3$

유형 26 진수가 10^n 꼴인 상용로그의 값 구하기

39 다음 상용로그의 값을 구하시오.

(1) $\log \frac{1}{10}$

▶ 풀이 $\log \frac{1}{10} = \log_{10} 10^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\log \frac{1}{\sqrt{100}}$

(3) $\log 0.001$

(4) $\log \sqrt{1000}$

(5) $\log \frac{1}{10000}$

풍샘 POINT

진수가 10^n 꼴인 상용로그
➔ $\log 10^n = n$

유형 27 진수를 변형하여 상용로그의 값 구하기

40 $\log 3.37 = 0.5276$ 임을 이용하여 다음 상용로그의 값을 구하시오.

(1) $\log 33.7$

▶ 풀이 $\log 33.7 = \log (3.37 \times 10) = \log 3.37 + \log 10$
 $= 0.5276 + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\log 3370$

(3) $\log 0.337$

41 $\log 1.63 = 0.2122$ 임을 이용하여 다음 상용로그의 값을 구하시오.

(1) $\log 16300$

(2) $\log 0.0163$

(3) $\log 0.000163$

풍샘 POINT

$\log a = b$ 와 같이 특정한 상용로그의 값이 주어진 경우
➔ $\log (a \times 10^n) = \log a + \log 10^n = \log a + n = b + n$

42 $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 일 때, 다음 상용로그의 값을 구하시오.

(1) $\log 16$

▶ 풀이 $\log 16 = \log 2^4 = 4\log 2$
 $= 4 \times 0.3010 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\log 27$

(3) $\log 32$

(4) $\log 18$

(5) $\log 24$

(6) $\log 72$

(7) $\log 15$

(8) $\log 20$

(9) $\log 25$

(10) $\log 30$

풍샘 POINT

$\log a$, $\log b$ 의 값이 주어진 경우
 ➡ 구하는 $\log A$ 의 진수 A 를 a , b 로 나타낸다.



상용로그표

① 상용로그표

0.01의 간격으로 1.00부터 9.99까지의 수에 대한 상용로그의 값을 반올림하여 소수 넷째 자리까지 나타낸 표

② 상용로그표를 읽는 방법

예를 들어 상용로그표에서 $\log 3.57$ 의 값을 찾으려면 3.5의 행과 7의 열이 만나는 곳의 수를 찾으면 된다. 즉, $\log 3.57 = 0.5527$ 이다.

수	...	6	7	8	...
...	...	...	...	...	...
3.3		.5263	.5276	.5289	
3.4		.5391	.5403	.5416	
3.5		.5514	.5527	.5539	
...	...	...	...	...	...

▶ 상용로그표의 값은 반올림한 어림수이지만 편의상 등호를 사용하여 나타낸다.

보기 왼쪽 상용로그표에서

$$\log 3.36 = 0.5263$$

$$\log 3.48 = 0.5416$$

유형 29 상용로그표를 이용하여 값 구하기

정답과 풀이 010쪽

43 다음은 상용로그표의 일부이다. 이를 이용하여 다음 값을 구하시오.

수	0	1	2	3	4
2.0	.3010	.3032	.3054	.3075	.3096
2.1	.3222	.3243	.3263	.3284	.3304
2.2	.3424	.3444	.3464	.3483	.3502
2.3	.3617	.3636	.3655	.3674	.3692
2.4	.3802	.3820	.3838	.3856	.3874

(1) $\log 214$

▶ 풀이 주어진 상용로그표에서 $\log 2.14 = \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로
 $\log 214 = \log (2.14 \times 100) = \log 2.14 + \log 10^2$
 $= \underline{\hspace{1cm}} + 2 = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\log 23.2$

(3) $\log 0.222$

(4) $\log 2030$

(5) $\log 0.0243$

풍샘 POINT

상용로그표를 이용하여 상용로그의 값을 구할 때
 ➔ 주어진 상용로그표를 이용할 수 있도록 로그의 진수 N 을
 $N = a \times 10^n$ ($1 \leq a < 10$, n 은 정수)
 꼴로 나타낸다.



상용로그의 활용

| I-1. 지수와 로그 |

① 증가율 또는 감소율에 대한 문제

- ① $a\%$ 씩 n 번 증가한 양: 처음 양에 $\left(1 + \frac{a}{100}\right)^n$ 을 곱한다.
 ② $a\%$ 씩 n 번 감소한 양: 처음 양에 $\left(1 - \frac{a}{100}\right)^n$ 을 곱한다.

② 관계식이 주어진 문제

관계식에 조건을 만족시키는 수를 대입하여 식을 세운다.

정답과 풀이 011쪽

유형 30 증가율 또는 감소율이 주어진 경우

44 어느 자동차 회사의 생산량이 매년 14% 씩 증가할 때, 처음으로 현재 생산량의 2배 이상이 되는 것은 몇 년 후부터인지 구하시오.

(단, $\log 1.14 = 0.0569$, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.)

- ▶ 풀이 올해 생산량을 a 라고 하면 n 년 후의 생산량은
 $a(1+0.14)^n$
 $a(1+0.14)^n \geq 2a$ 에서 $1.14^n \geq 2$ ㉠
 ㉠의 양변에 상용로그를 취하면
 $\log 1.14^n \geq \log 2$
 $n \log 1.14 \geq \log 2$, $n \times 0.0569 \geq 0.3010$
 $\therefore n \geq 5.28 \dots$
 따라서 처음으로 현재 생산량의 2배 이상이 되는 것은
 ____년 후부터이다.

45 중금속으로 오염된 폐수가 어떤 폐수 처리 기계를 한 번 통과하면 중금속의 농도가 10% 감소한다고 한다. 중금속의 농도가 30 ppm 인 폐수를 10 ppm 이하로 만들려면 폐수 처리 기계에 최소한 몇 번 통과시켜야 하는지 구하시오. (단, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.)

유형 31 관계식이 주어진 경우

46 디지털 사진을 압축할 때 원본 사진과 압축한 사진의 다른 정도를 나타내는 지표인 최대 신호 대 잡음비를 P , 원본 사진과 압축한 사진의 평균 제곱 오차를 E 라고 하면

$$P = 20 \log 255 - 10 \log E \quad (E > 0)$$

가 성립한다. 두 원본 사진 A, B 를 압축했을 때, 최대 신호 대 잡음비를 각각 P_A, P_B 라 하고, 평균 제곱 오차를 각각 E_A ($E_A > 0$), E_B ($E_B > 0$)라고 하자. $E_B = 100E_A$ 일 때, $P_A - P_B$ 의 값을 구하시오.

- ▶ 풀이 $P_A = 20 \log 255 - 10 \log E_A$
 $P_B = 20 \log 255 - 10 \log E_B$
 이때 $E_B = 100E_A$ 이므로
 $P_A - P_B$
 $= (20 \log 255 - 10 \log E_A) - (20 \log 255 - 10 \log E_B)$
 $= 10(\log E_B - \log E_A) = 10 \log \frac{E_B}{E_A}$
 $= 10 \log \frac{100E_A}{E_A} = 10 \log 100 = \underline{\hspace{2cm}}$

47 실내 온도가 $A^\circ\text{C}$ 인 실험실에 온도가 $B^\circ\text{C}$ 인 물체를 놓고 t 시간이 지났을 때의 물체의 온도를 $T^\circ\text{C}$ 라고 하면

$$\log(T - A) = -kt + \log(B - A) \quad (k \text{는 상수})$$

가 성립한다. 실내 온도가 20°C 인 실험실에 온도가 60°C 인 물체를 놓고 1시간이 지났을 때, 물체의 온도가 40°C 가 되었다. 이 실험실에 온도가 100°C 인 물체를 놓고 1시간이 지났을 때, 물체의 온도를 구하시오.

(단, 실험실 내부의 온도는 일정하다고 가정한다.)



상용로그의 정수 부분과 소수 부분

① 상용로그의 정수 부분과 소수 부분

임의의 양수 N 에 대하여 상용로그는

$$\log N = \underbrace{n}_{\log N \text{의 정수 부분}} + \underbrace{\log a}_{\log N \text{의 소수 부분}} \quad (n \text{은 정수, } 0 \leq \log a < 1)$$

와 같이 나타낼 수 있다.

② 상용로그의 정수 부분과 소수 부분의 성질

정수 부분	① 정수 부분이 0 또는 양수일 때, 즉 $\log x$ 의 정수 부분이 n 일 때 $\Rightarrow x$ 는 $(n+1)$ 자리의 수이다. ② 정수 부분이 음수일 때, 즉 $\log x$ 의 정수 부분이 $-n$ 일 때 $\Rightarrow x$ 는 소수점 아래 n 째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.
소수 부분	$\log x, \log y$ 의 소수 부분이 같으면 x, y 는 소수점의 위치만 다르고 숫자의 배열은 같다.

보기

$\log 4.89 = 0.6893$ 일 때

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \log 48.9 &= \log (4.89 \times 10) \\ &= \log 4.89 + \log 10 \\ &= 1 + 0.6893 \end{aligned}$$

이므로 $\log 48.9$ 의 정수 부분은 1이고, 소수 부분은 0.6893이다.

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \log 0.0489 &= \log (4.89 \times 10^{-2}) \\ &= \log 4.89 + \log 10^{-2} \\ &= -2 + 0.6893 \end{aligned}$$

이므로 $\log 0.0489$ 의 정수 부분은 -2이고, 소수 부분은 0.6893이다.

유형 32 자릿수

48 $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 2^{30} 은 몇 자리의 정수인지 구하시오.

▶ 풀이 $\log 2^{30} = 30 \log 2 = 30 \times 0.3010 = 9.030$
 이때 정수 부분이 9이므로 ____ 자리 정수이다.

(2) 3^{-15} 은 소수점 아래 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는지 구하시오.

(3) $\frac{1}{2^{100}}$ 은 소수점 아래 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는지 구하시오.

(4) 6^{20} 은 몇 자리의 정수인지 구하시오.

(5) $2^{16} \times 3^{13}$ 은 몇 자리의 정수인지 구하시오.

(6) $3^{25} \times 5^{12}$ 은 몇 자리의 정수인지 구하시오.

풍샘 POINT

상용로그의 정수 부분은 '자릿수', 소수 부분은 '숫자의 배열'을 알려 준다.

유형 33 최고 자리의 숫자

49 182~183쪽의 상용로그표를 이용하여 다음 수의 최고 자리의 숫자를 구하시오.

(1) 4^{40}

▶ 풀이 $\log 4^{40} = \log(2^2)^{40} = 80\log 2$
 $= 80 \times 0.3010 = 24.080$
 이때 소수 부분은 0.080이고,
 $\log 1.2 = 0.0792$, $\log 1.3 = 0.1139$ 이므로
 $\log 1.2 < (\text{소수 부분}) < \log 1.3$
 따라서 4^{40} 의 최고 자리의 숫자는 이다.

(2) 3^{24}

(3) 6^{20}

(4) 18^{20}

(5) $\left(\frac{9}{2}\right)^{10}$

(6) $\left(\frac{8}{3}\right)^{20}$

유형 34 상용로그의 소수 부분이 같은 경우

50 다음 물음에 답하시오.

(1) $10 \leq x < 100$ 일 때, $\log x^2$ 과 $\log x^4$ 의 소수 부분이 같다. x 의 값을 모두 구하시오.

▶ 풀이 $\log x^2$ 과 $\log x^4$ 의 소수 부분이 같으므로
 $\log x^4 - \log x^2 = (\text{정수}) \quad \therefore 2\log x = (\text{정수})$
 $10 \leq x < 100$ 의 각 변에 상용로그를 취하면
 $1 \leq \log x < 2$
 $\therefore 2 \leq 2\log x < 4$
 이때 $2\log x$ 는 정수이므로
 $2\log x = 2$ 또는 $2\log x = 3$
 $2\log x = 2$ 일 때, $\log x = 1$ 에서 $x = 10$
 $2\log x = 3$ 일 때, $\log x = \frac{3}{2}$ 에서 $x = 10^{\frac{3}{2}} = 10\sqrt{10}$
 $\therefore x = \underline{\hspace{1cm}}$ 또는 $x = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $1 \leq x < 10$ 일 때, $\log x$ 와 $\log x^3$ 의 소수 부분이 같다. x 의 값을 모두 구하시오.

(3) $100 \leq x < 1000$ 일 때, $\log \frac{1}{x}$ 과 $\log \frac{1}{x^3}$ 의 소수 부분이 같다. x 의 값을 모두 구하시오.

(4) $\frac{1}{10} \leq x < 1$ 일 때, $\log x^{-2}$ 과 $\log x^{-4}$ 의 소수 부분이 같다. x 의 값을 모두 구하시오.

풍샘 POINT

$\log x$ 와 $\log y$ 의 소수 부분이 같다.

⇒ $\log x - \log y = (\text{정수})$

중단원 정검문제

01

$\sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{5}}{3}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt[6]{5}}}$ 을 간단히 하시오.

02

$\sqrt[4]{a} \times \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[n]{a^n}$ 을 만족시키는 자연수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$ 이고 m 과 n 은 서로소이다.)

03

$a^2 + a^{-2} = 16$ 일 때, $a - a^{-1}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

04

$a^{2x} = 5$ 일 때, $\frac{a^{6x} - a^{-6x}}{a^{2x} - a^{-2x}}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

05

$\log_{x-2}(-x^2 + 8x - 7)$ 이 정의되기 위한 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

06

$\log_2 3 - \log_2 \frac{9}{2} + \log_2 12$ 의 값을 구하시오.

07

$\log_a x = A, \log_a y = B, \log_a z = C$ 일 때,
 $\log_a \frac{x^3}{yz^2}$ 을 A, B, C 로 나타내시오.

08

$\log_3 10 = a, \log_3 \frac{4}{5} = b$ 일 때, $\log_3 40$ 을 a, b 로 나타내시오.

09

$5^{\log_3 6 + \log_3 2 - \log_3 a} = 1$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

10

$\log_3 4 \times \log_4 5 \times \log_5 6 \times \cdots \times \log_{26} 27$ 의 값을 구하시오.

11

$\frac{\log_3 4}{a} = \frac{\log_3 8}{b} = \frac{\log_3 16}{c} = \log_3 2$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

12

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 $\log_2 3$, 1일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

13

$\log 3.85 = 0.5855$ 일 때, $\log x = 3.5855$ 를 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

14

3^{100} 은 48자리, 5^{100} 은 70자리의 정수일 때, 15^{20} 은 몇 자리의 정수인지 구하시오.

15

$\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 일 때, 3^{40} 의 최고 자리의 숫자를 구하시오.

16

$\log a$ 의 정수 부분과 소수 부분이 이차방정식 $3x^2 + 10x + k = 0$ 의 두 근일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0$)



지수함수의 그래프

| I-2. 지수함수와 로그함수 |

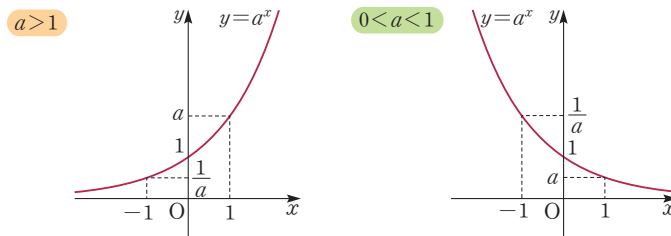
1 지수함수

실수 x 에 a^x 을 대응시키는 함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)을 a 를 밑으로 하는 **지수함수**라고 한다.

참고 $a>0, a\neq 1$ 일 때, 실수 x 에 대하여 a^x 의 값은 하나로 정해지므로 $y=a^x$ 은 x 에 대한 함수이다.

2 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프

$a>0, a\neq 1$ 일 때, 함수 $y=a^x$ 의 그래프는 밑 a 의 값에 따라 다음 그림과 같다.



- ① 정의역: 실수 전체의 집합, 치역: 양의 실수 전체의 집합
- ② $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ③ 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고, x 축을 점근선으로 갖는다.

지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

지수함수

$$y=a^x \quad (a>0, a\neq 1)$$

의 그래프를

- ① x 축의 방향으로 m 만큼,
 y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동

$$\Rightarrow y=a^{x-m}+n$$

- ② x 축에 대하여 대칭이동

$$\Rightarrow y=-a^x$$

- ③ y 축에 대하여 대칭이동

$$\Rightarrow y=a^{-x}=\left(\frac{1}{a}\right)^x$$

- ④ 원점에 대하여 대칭이동

$$\Rightarrow y=-a^{-x}=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$$

유형 01 지수함수의 함숫값

01 함수 $f(x)=2^x$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $f(3)$

▶ 풀이 $f(3)=2^3=$

(2) $f\left(\frac{1}{2}\right)$

(3) $f(-1)$

02 함수 $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $f(0)$

(2) $f(3)$

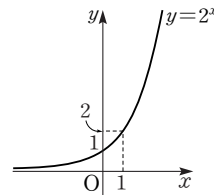
(3) $f(-2)$

유형 02 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프

03 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=2^x$

▶ 풀이



(2) $y=3^x$

(3) $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$

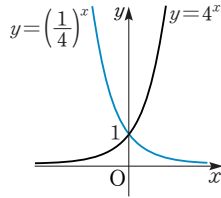
(4) $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$

유형 03 지수함수의 그래프의 이동

04 함수 $y=4^x$ 의 그래프를 이용하여 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$

▶ 풀이 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x=4^{-x}$ 이므로 함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$ 의 그래프는 함수 $y=4^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다.



(2) $y=-4^x$

(3) $y=4^{x-3}$

(4) $y=4^{x+2}$

(5) $y=4^{x-1}$

(6) $y=4^x+3$

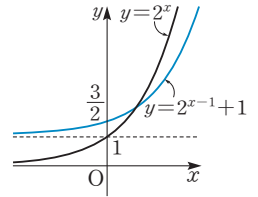
유형 04 지수함수의 그래프의 치역과 점근선

05 다음 함수의 그래프를 그리고, 치역과 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=2^{x-1}+1$

▶ 풀이 함수 $y=2^{x-1}+1$ 의 그래프는 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

따라서 치역은 $\{y|y>\frac{3}{2}\}$ 이고, 점근선의 방정식은 $y=\frac{3}{2}$ 이다.



(2) $y=3^{x+2}-2$

(3) $y=3^{x+1}+2$

(4) $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x-1$

(5) $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}-3$

풍습 POINT

지수함수의 그래프의 이동에 대한 문제는 지수함수의 기본 꼴인 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)에서 어떻게 평행이동 또는 대칭이동했는지 찾아본다. 이때 치역과 점근선은 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동했는지에 의하여 결정된다.

유형 05 이동한 지수함수의 그래프의 식 구하기

06 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 다음, x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오.

- ▶ 풀이 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y-1=2^{x+2} \quad \therefore y=2^{x+2}+1$
 함수 $y=2^{x+2}+1$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $-y=2^{x+2}+1$
 $\therefore y=$ _____

07 함수 $y=3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 다음, x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오.

08 어떤 함수의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=4^x$ 의 그래프와 일치하였다. 원래 함수의 식을 구하시오.

풍샘 POINT

지수함수 $y=a^{x-p}+q$ 의 그래프는 함수 $y=a^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

유형 06 지수함수의 성질

09 함수 $y=a^x$ 에 대한 설명 중 옳지 않은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, $a>0$, $a\neq 1$)

보기

- ㄱ. 점 $(1, 0)$ 을 지난다.
 ㄴ. x 축을 점근선으로 하는 곡선이다.
 ㄷ. 제3사분면과 제4사분면을 지난다.

- ▶ 풀이 ㄱ. a 의 값에 관계없이 항상 점 $(1, a)$ 를 지난다. (거짓)
 ㄴ. 점근선의 방정식은 $y=0$, 즉 x 축이다. (참)
 ㄷ. 치역이 양의 실수 전체의 집합이므로 제3사분면과 제4사분면을 지나지 않는다. (거짓)
 따라서 옳지 않은 것은 _____, _____이다.

10 함수 $y=a^x$ 에 대한 설명 중 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, $a>0$, $a\neq 1$)

보기

- ㄱ. $x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ㄴ. 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
 ㄷ. 제1사분면과 제2사분면을 지난다.

풍샘 POINT

지수함수의 성질에 대한 문제는 그래프의 개형을 파악하여 해결한다.



지수함수의 성질을 이용한 대소 비교

1 지수함수의 성질을 이용한 대소 비교

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)에서

① $a>1$ 일 때

→ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

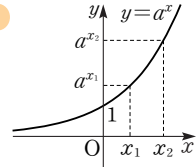
→ $x_1 < x_2$ 이면 $a^{x_1} < a^{x_2}$

② $0 < a < 1$ 일 때

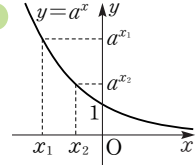
→ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

→ $x_1 < x_2$ 이면 $a^{x_1} > a^{x_2}$

$a > 1$



$0 < a < 1$



유형 07 지수함수의 성질을 이용한 대소 비교

정답과 풀이 016쪽

11 다음 세 수의 대소를 비교하시오.

(1) $\frac{1}{8}, 4^{\frac{3}{2}}, \sqrt[4]{32}$

▶ 풀이 $\frac{1}{8}, 4^{\frac{3}{2}}, \sqrt[4]{32}$ 를 밑이 2인 거듭제곱 꼴로 나타내면

$$\frac{1}{8} = 2^{-3}, 4^{\frac{3}{2}} = (2^2)^{\frac{3}{2}} = 2^3, \sqrt[4]{32} = \sqrt[4]{2^5} = 2^{\frac{5}{4}}$$

$-3 < \frac{5}{4} < 3$ 이고, 함수 $y=2^x$ 은 x 의 값이 증가할 때

y 의 값도 증가하므로

$$2^{-3} < 2^{\frac{5}{4}} < 2^3 \quad \therefore \frac{1}{8} < \sqrt[4]{32} < 8$$

(2) $4^{11}, 8^7, \sqrt[3]{4}$

(3) $\sqrt{8}, \sqrt[3]{16}, 4^{0.5}$

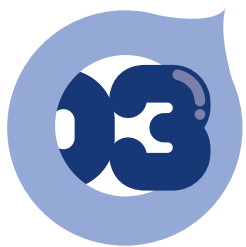
(4) $\sqrt{0.1}, \sqrt[3]{0.01}, \sqrt[5]{0.001}$

(5) $\sqrt{\frac{1}{8}}, \sqrt[3]{\frac{1}{16}}, \sqrt[6]{\frac{1}{32}}$

(6) $\sqrt[4]{27}, \sqrt[5]{81}, \sqrt[3]{\frac{1}{9}}$

공백 POINT

지수함수의 성질을 이용하여 수의 대소를 비교할 때는 먼저 밑을 통일시킨다.



지수함수의 최대·최소

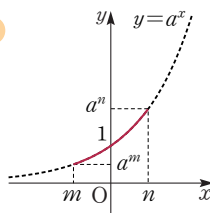
| I-2. 지수함수와 로그함수 |

1 지수함수의 최대·최소

정의역이 $\{x|m \leq x \leq n\}$ 인 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a \neq 1$)은

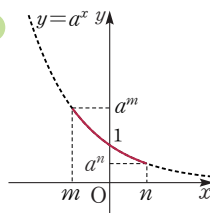
① $a>1$ 이면 x 의 값이 최소일 때 최솟값, 최대일 때 최댓값을 갖는다.

→ $x=m$ 일 때 최솟값 a^m ,
 $x=n$ 일 때 최댓값 a^n 을 갖는다.



② $0<a<1$ 이면 x 의 값이 최소일 때 최댓값, 최대일 때 최솟값을 갖는다.

→ $x=m$ 일 때 최댓값 a^m ,
 $x=n$ 일 때 최솟값 a^n 을 갖는다.



▶ 지수함수 $y=a^{f(x)}$ 은

- ① $a>1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 최댓값, $f(x)$ 가 최소일 때 최솟값을 갖는다.
- ② $0<a<1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 최솟값, $f(x)$ 가 최소일 때 최댓값을 갖는다.

유형 08 지수함수의 최대·최소 - $a>1$ 인 경우

12 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 함수 $y=2^{x+1}-3$

▶ 풀이 $y=2^{x+1}-3$ 에서 밑이 2이고 $2>1$ 이므로
 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y=2^{x+1}-3$ 은
 $x=2$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $2^{2+1}-3=$ ____
 $x=-1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $2^{-1+1}-3=$ ____

(2) $1 \leq x \leq 4$ 일 때, 함수 $y=2^{x-2}+2$

(3) $-2 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수 $y=3^{x+1}-2$

유형 09 지수함수의 최대·최소 - $0<a<1$ 인 경우

13 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $-1 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2}-1$

▶ 풀이 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2}-1$ 에서 밑이 $\frac{1}{2}$ 이고 $0<\frac{1}{2}<1$ 이므로
 $-1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2}-1$ 은
 $x=-1$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1+2}-1=$ ____
 $x=3$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $\left(\frac{1}{2}\right)^{3+2}-1=$ ____

(2) $0 \leq x \leq 2$ 일 때, 함수 $y=5^{-x} \times 2^x-4$

공백 POINT

범위가 주어진 지수함수 $y=a^x$ 의 최대·최소는 먼저 밑 a 의 값의 범위를 확인한다.

유형 10 a^x 꼴이 반복되는 함수의 최대 · 최소**14** 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.**(1)** $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, 함수 $y = 4^x - 2^x + 3$ ▶ 풀이 $y = 4^x - 2^x + 3 = (2^x)^2 - 2^x + 3$ 이므로 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면

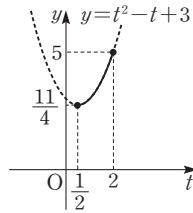
$$y = t^2 - t + 3 = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{11}{4}$$

이때 $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $2^{-1} \leq 2^x \leq 2$ $\therefore \frac{1}{2} \leq t \leq 2$ 따라서 $\frac{1}{2} \leq t \leq 2$ 에서 함수 $y = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{11}{4}$ 은 $t = 2$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$\left(2 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{11}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

 $t = \frac{1}{2}$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{11}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

**(2)** $0 \leq x \leq 2$ 일 때, 함수 $y = 9^x - 4 \times 3^x - 5$ **(3)** $1 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수 $y = 4^x - 2^{x+3} - 5$ **(4)** $-2 \leq x \leq -1$ 일 때, 함수 $y = 4^{-x} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} - 1$ **풍샘 POINT**

a^x 꼴이 반복되는 경우 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하여 t 의 값의 범위 내에서 최대 · 최소를 알아본다.

유형 11 지수가 이차식일 때의 최대 · 최소**15** 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.**(1)** 함수 $y = 3^{x^2 - 2x - 1}$ ▶ 풀이 함수 $y = 3^{x^2 - 2x - 1}$ 에서 밑이 3이고 $3 > 1$ 이므로 $x^2 - 2x - 1$ 이 최대일 때 y 도 최대, $x^2 - 2x - 1$ 이 최소일 때 y 도 최소가 된다. $x^2 - 2x - 1 = (x - 1)^2 - 2$ 이므로 $x^2 - 2x - 1$ 의 최댓값은 없고, $x = 1$ 일 때 최솟값은 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.따라서 함수 $y = 3^{x^2 - 2x - 1}$ 의 최댓값은 없고, 최솟값은 $3^{-2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 이다.**(2)** 함수 $y = 2^{-x^2 + 2x + 1}$ **(3)** $1 \leq x \leq 4$ 일 때, 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x^2 + 4x - 5}$ **풍샘 POINT**

지수가 이차식인 경우 지수인 이차식의 최대 · 최소를 구한다.

⇒ $y = a^{f(x)}$ 에서① $a > 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때, $a^{f(x)}$ 도 최대이다.② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 가 최소일 때, $a^{f(x)}$ 은 최대이다.

16 $x > 0, y > 0$ 에 대하여 다음 식의 최솟값을 구하시오.

(1) $x + y = 2$ 일 때, $2^x + 2^y$

▶ 풀이 $2^x > 0, 2^y > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$2^x + 2^y \geq 2\sqrt{2^x \times 2^y} = 2\sqrt{2^{x+y}} = 2\sqrt{2^2} = 4$$

(단, 등호는 $2^x = 2^y$, 즉 $x = y$ 일 때 성립한다.)

따라서 $2^x + 2^y$ 의 최솟값은 4이다.

(2) $x + 2y = 8$ 일 때, $2^x + 4^y$

(3) $3x + y = 6$ 일 때, $8^x + 2^y$

(4) $x + 4y = 4$ 일 때, $3^x + 81^y$

(5) $2x + y = 6$ 일 때, $9^x + 3^y$

17 다음 함수의 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 2^{2+x} + 2^{2-x}$

▶ 풀이 $2^{2+x} > 0, 2^{2-x} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$2^{2+x} + 2^{2-x} \geq 2\sqrt{2^{2+x} \times 2^{2-x}} = 2\sqrt{2^4} = 8$$

(단, 등호는 $2^{2+x} = 2^{2-x}$, 즉 $x = 0$ 일 때 성립한다.)

따라서 함수 $y = 2^{2+x} + 2^{2-x}$ 의 최솟값은 8이다.

(2) $y = 3^{1+x} + 3^{1-x}$

(3) $y = 5^{3+x} + 5^{3-x}$

18 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $y = 3^{a+x} + 3^{a-x}$ 의 최솟값이 54일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $y = 2^{a+x} + 2^{a-x}$ 의 최솟값이 32일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

동생 POINT

$a^x + a^{-x}$ 꼴이 있는 함수의 최솟값을 구할 때는 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

→ $a > 0, b > 0$ 일 때, $a + b \geq 2\sqrt{ab}$

(단, 등호는 $a = b$ 일 때 성립한다.)



지수방정식

1 지수방정식의 풀이

① 밑을 같게 할 수 있는 경우

[1단계] $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴로 변형한다.

[2단계] 방정식 $f(x) = g(x)$ 를 푼다.

② 밑에 미지수가 있는 경우

→ $x^{f(x)} = x^{g(x)}$ ($x > 0$) $\Leftrightarrow f(x) = g(x)$ 또는 $x = 1$

→ $\{f(x)\}^x = \{g(x)\}^x$ ($f(x) > 0, g(x) > 0$)

$\Leftrightarrow f(x) = g(x)$ 또는 $x = 0$

③ a^x 꼴이 반복되는 경우

[1단계] $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한다.

[2단계] t 에 대한 방정식을 푼 다음 x 의 값을 구한다.

④ 지수가 같은 경우

→ $a^{f(x)} = b^{f(x)} \Leftrightarrow a = b$ 또는 $f(x) = 0$ (단, $a > 0, b > 0$)

▶ 지수에 미지수가 있는 방정식을 지수방정식이라고 한다.

▶ 밑과 지수에 모두 x 가 포함된 경우에는 지수가 같은 경우뿐만 아니라 밑이 1인 경우도 생각해야 한다.

유형 13 밑을 같게 할 수 있는 지수방정식

정답과 풀이 018쪽

19 다음 방정식을 푸시오.

(1) $2^{x+1} = \frac{1}{16}$

▶ 풀이 $2^{x+1} = \frac{1}{16}$ 에서 밑을 2로 통일하면

$$2^{x+1} = 2^{-4} \text{이므로}$$

$$x+1 = -4 \quad \therefore x = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $2^{5-x} = 4^{x-2}$

(3) $\frac{4^x}{2} = 2^{x+3}$

(4) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-x+2} = 3^{2x}$

(5) $2^{2x} = \frac{1}{4\sqrt{2}}$

(6) $25^x = 5^{x^2-3x}$

풍샘 POINT

$a^{f(x)} = a^{g(x)}$ 꼴에서 밑이 1이 아니면서 서로 같으면 지수도 같아야 한다. 즉, $f(x) = g(x)$

20 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^{x-5} = x^{15-x} \ (x > 0)$

▶ 풀이 $x^{x-5} = x^{15-x}$ 에서 $x-5=15-x$, $2x=20$

$\therefore x = \underline{\hspace{2cm}}$

또, $x=1$ 이면 주어진 방정식은 $1^{-4}=1^{14}=1$ 로 등식이 성립한다.

$\therefore x=1$ 또는 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $x^{2x+3} = x^{9-x} \ (x > 0)$

(3) $x^{3x-2} = x^{23-2x} \ (x > 0)$

(4) $(x^x)^x = x^{2x} \ (x > 0)$

(5) $x^{x^2} = x^{5x-6} \ (x > 0)$

(6) $(x-1)^{2x+3} = (x-1)^{x^2} \ (x > 1)$

(7) $(x+4)^x = 8^x \ (x > -4)$

▶ 풀이 $(x+4)x = 8x$ 에서 $x+4=8 \quad \therefore x = \underline{\hspace{2cm}}$

또, $x=0$ 이면 주어진 방정식은 $4^0=8^0=1$ 로 등식이 성립한다.

$\therefore x=0$ 또는 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

(8) $(x+1)^x = 7^x \ (x > -1)$

(9) $(x-2)^{x-3} = 3^{x-3} \ (x > 2)$

(10) $(x-3)^{x-5} = 27^{x-5} \ (x > 3)$

풍샘 POINT

① $x^{f(x)} = x^{g(x)} \ (x > 0)$

➡ 밑이 x 로 같다고 해서 지수만 비교해서는 안 된다.
밑이 1이 되는 경우도 생각한다.

② $\{f(x)\}^x = \{g(x)\}^x \ (f(x) > 0, g(x) > 0)$

➡ 지수가 x 로 같다고 해서 밑만 비교해서는 안 된다.
지수가 0이 되는 경우도 생각한다.

21 다음 방정식을 푸시오.

(1) $4^x - 3 \times 2^x + 2 = 0$

▶ 풀이 $4^x - 3 \times 2^x + 2 = 0$ 에서 $(2^x)^2 - 3 \times 2^x + 2 = 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - 3t + 2 = 0$
 $(t-1)(t-2) = 0 \quad \therefore t=1$ 또는 $t=2$
 따라서 $2^x=1$ 에서 $x=0$, $2^x=$ ___에서 $x=$ ___

(2) $4^x - 6 \times 2^x + 8 = 0$

(3) $9^x - 3^{x+1} = 54$

(4) $4^x - 3 \times 2^{x+1} - 16 = 0$

(5) $4^x - 2^{x+3} + 16 = 0$

(6) $3^{2x} - 2 \times 3^{x+1} - 27 = 0$

(7) $25^x - 3 \times 5^x - 10 = 0$

(8) $4^{-x} - 5 \times 2^{-x+1} + 16 = 0$

(9) $2^x + 32 \times 2^{-x} = 12$

(10) $2^{3x+2} + 5 \times 4^x - 2^{x+2} - 5 = 0$

풍샘 POINT

a^x 꼴이 반복되는 경우 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한다.
 이때 $t > 0$ 임에 주의한다.

유형 16 지수방정식의 활용**22** 다음 물음에 답하시오.

- (1) 방정식 $9^x - 2 \times 3^x + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $9^x - 2 \times 3^x + 3 = 0$ 에서 $(3^x)^2 - 2 \times 3^x + 3 = 0$
 $3^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - 2t + 3 = 0$ ㉠
 방정식 $9^x - 2 \times 3^x + 3 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로
 ㉠의 두 근은 $3^\alpha, 3^\beta$ 이다.
 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $3^\alpha \times 3^\beta = 3^{\alpha+\beta} = \underline{\hspace{2cm}}$ $\therefore \alpha + \beta = \underline{\hspace{2cm}}$

- (2) 방정식 $16^x - 5 \times 4^x + 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

- (3) 방정식 $4^x - 2^{x+2} + 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $3^{\alpha+\beta}$ 의 값을 구하시오.

- (4) 방정식 $4^x - 7 \times 2^x + 12 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $2^{2\alpha} + 2^{2\beta}$ 의 값을 구하시오.

풍샘 POINT

문제에 '이차방정식의 두 근 ~'이라는 말이 나오면 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.

유형 17 실생활 문제 - 지수방정식

- 23** 1마리의 박테리아가 x 시간 후에 a^x 마리로 증식한다고 한다. 처음에 100마리였던 박테리아가 6시간 후에 6400마리가 되었을 때, 100마리였던 박테리아가 204800마리가 되는 것은 몇 시간 후인지 구하시오. (단, $a > 0$)

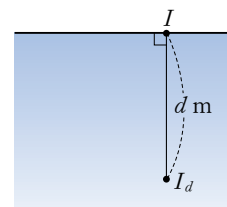
▶ 풀이 100마리의 박테리아가 6시간 후 6400마리가 되므로
 $100a^6 = 6400, a^6 = 64 \therefore a = 2$
 따라서 1마리의 박테리아가 x 시간 후 2^x 마리가 되므로
 100마리였던 박테리아가 204800마리가 되려면
 $100 \times 2^x = 204800, 2^x = 2048 \therefore x = \underline{\hspace{2cm}}$
 즉, $\underline{\hspace{2cm}}$ 시간 후에 204800마리가 된다.

- 24** 빛은 물속을 통과함에 따라 그 밝기는 점점 감소하며, 표면의 밝기 I 와 수면으로부터 d m 인 지점의 밝기 I_d 사이에는

$$I_d = I \times 4^{-0.2d}$$

의 관계가 성립한다고 한다.

물속 어느 지점의 밝기가 표면의 밝기의 $\frac{1}{32}$ 이라고 할 때, 이 지점의 깊이를 구하시오.





지수부등식

1 지수부등식의 풀이

① 밑을 같게 할 수 있는 경우

[1단계] $a^{f(x)} < a^{g(x)}$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴로 변형한다.

[2단계] 밑의 크기에 따라 다음을 이용한다.

(i) $a > 1$ 일 때, $a^{f(x)} < a^{g(x)}$

$\Leftrightarrow f(x) < g(x)$ ← 부등호 방향 그대로!

(ii) $0 < a < 1$ 일 때, $a^{f(x)} < a^{g(x)}$

$\Leftrightarrow f(x) > g(x)$ ← 부등호 방향 반대로!

② 밑에 미지수가 있는 경우

$x^{f(x)} < x^{g(x)}$ ($x > 0$) 꼴 $\Rightarrow x > 1, 0 < x < 1, x = 1$ 인 경우로 나누어 푼다.

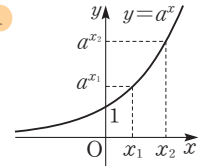
③ a^x 꼴이 반복되는 경우

[1단계] $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한다.

[2단계] t 에 대한 부등식을 푼 다음 x 의 값을 구한다.

▶ 지수에 미지수가 있는 부등식을 지수부등식이라고 한다.

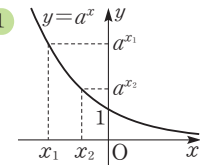
$a > 1$



$$a^{x_1} < a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 < x_2$$

부등호 방향 그대로!

$0 < a < 1$



$$a^{x_1} > a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 < x_2$$

부등호 방향 반대로!

유형 18 밑을 같게 할 수 있는 지수부등식

정답과 풀이 020쪽

25 다음 부등식을 푸시오.

(1) $8^x > 2^{x+1}$

▶ 풀이 $8^x > 2^{x+1}$ 에서 $2^{3x} > 2^{x+1}$

밑이 2이고 $2 > 1$ 이므로 $3x > x+1$

$\therefore x > \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $9^x > \left(\frac{1}{3}\right)^{4-x}$

(3) $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \left(\frac{1}{16}\right)^{x-3}$

(4) $0.2^{x+1} < 0.008^{-x+2}$

(5) $\frac{1}{27} < 3^x < 81$

(6) $\frac{1}{16} < \left(\frac{1}{2}\right)^x < 32$

풍샘 POINT

지수부등식에서는 밑의 크기에 주의한다.

① (밑) $> 1 \Rightarrow$ 부등호 방향 그대로!

② $0 < (\text{밑}) < 1 \Rightarrow$ 부등호 방향 반대로!

26 다음 부등식을 푸시오.

(1) $x^{x-3} \geq x^{6-2x}$ (단, $x > 0$)

- ▶ 풀이 (i) $x > 1$ 일 때, 부등호의 방향이 그대로이므로
 $x-3 \geq 6-2x, 3x \geq 9 \quad \therefore x \geq 3$
 그런데 $x > 1$ 이므로 $x \geq 3$
 (ii) $0 < x < 1$ 일 때, 부등호의 방향이 바뀌므로
 $x-3 \leq 6-2x, 3x \leq 9 \quad \therefore x \leq 3$
 그런데 $0 < x < 1$ 이므로 $0 < x < 1$
 (iii) $x = 1$ 일 때, (좌변) $= 1^{-2} = 1$, (우변) $= 1^4 = 1$ 이므로
 주어진 부등식은 성립한다.
 (i), (ii), (iii)에서 _____ 또는 _____

(2) $x^{3x-1} < x^{x+5}$ (단, $x > 0$)

(3) $x^{2x} \leq x^{x+2}$ (단, $x > 0$)

(4) $x^{2x-1} < x^{x+3}$ (단, $x > 0$)

(5) $x^{x-1} \geq x^{-x+5}$ (단, $x > 0$)

(6) $x^{x^2} > x^{2x+3}$ (단, $x > 0$)

(7) $x^{x^2-2} \leq x^{3x+8}$ (단, $x > 0$)

(8) $x^{x(x+4)} > x^{-2(x+4)}$ (단, $x > 0$)

(9) $(x+1)^{2x+3} \leq (x+1)^{6-x^2}$ (단, $x > -1$)

(10) $(x-1)^{x^2+8} \leq (x-1)^{6x}$ (단, $x > 1$)

풍샘 POINT

밑에 미지수가 있는 경우

→ (밑) > 1 , $0 < (\text{밑}) < 1$, (밑) $= 1$ 인 경우로 나누어 계산한다.

27 다음 부등식을 푸시오.

(1) $4^x - 6 \times 2^x + 8 \leq 0$

▶ 풀이 $4^x - 6 \times 2^x + 8 \leq 0$ 에서 $(2^x)^2 - 6 \times 2^x + 8 \leq 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면
 $t^2 - 6t + 8 \leq 0$, $(t-2)(t-4) \leq 0$
 $\therefore 2 \leq t \leq 4$
 즉, $2 \leq 2^x \leq 4$ 이므로 $2^1 \leq 2^x \leq 2^2$
 이때 밑이 2이고 $2 > 1$ 이므로 $\underline{\quad} \leq x \leq \underline{\quad}$

(2) $25^x - 3 \times 5^x - 10 \geq 0$

(3) $16^x - 15 \times 4^x - 16 \leq 0$

(4) $9^x + 3^{x+1} - 18 > 0$

(5) $\left(\frac{1}{9}\right)^x - 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x - 3 \leq 0$

(6) $\left(\frac{1}{4}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} - 32 \geq 0$

(7) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} - 12 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x + 27 \geq 0$

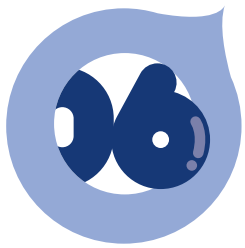
(8) $0.25^x + 0.5^{x+1} - 0.5 < 0$

(9) $3^{2x} - 1 < 9 \times 3^x - 3^{x-2}$

(10) $2^{2x} + 2^{x-3} - 2^{x+1} - 2^{-2} \leq 0$

풍샘 POINT

a^x 꼴이 반복되는 경우 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한다.
 이때 $t > 0$ 임에 주의한다.



로그함수의 그래프

| I-2. 지수함수와 로그함수 |

1 로그함수

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 역함수, 즉

$$y=\log_a x \quad (a>0, a\neq 1)$$

를 a 를 밑으로 하는 **로그함수**라고 한다.

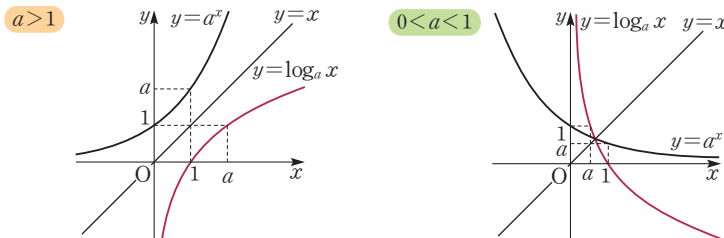
참고 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

즉, $y=a^x$ 에서 로그의 정의에 의하여 $x=\log_a y$ 이므로 x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=\log_a x$
(단, $a>0, a\neq 1$)

2 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)는 지수함수 $y=a^x$ 의 역함수이므로 로그함수의 그래프는 지수함수의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 로그함수 $y=\log_a x$ 의 그래프는 밑 a 의 값에 따라 다음과 같다.



- ① 정의역: 양의 실수 전체의 집합, 치역: 실수 전체의 집합
- ② $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ③ 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나고, y 축을 점근선으로 갖는다.

▶ 로그함수의 그래프의 평행이동
과 대칭이동
로그함수

$$y=\log_a x \quad (a>0, a\neq 1)$$

의 그래프를

- ① x 축의 방향으로 m 만큼,
 y 축의 방향으로 n 만큼 평행
이동
→ $y=\log_a (x-m)+n$
- ② x 축에 대하여 대칭이동
→ $y=-\log_a x$
- ③ y 축에 대하여 대칭이동
→ $y=\log_a (-x)$
- ④ 원점에 대하여 대칭이동
→ $y=-\log_a (-x)$
- ⑤ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭
이동
→ $y=a^x$

유형 21 로그함수의 함숫값

28 함수 $f(x)=\log_2 x$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $f(1)$

▶ 풀이 $f(1)=\log_2 1=$ _____

(2) $f(16)$

(3) $f\left(\frac{1}{2}\right)$

29 함수 $f(x)=\log_{\frac{1}{3}} x$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $f(1)$

(2) $f(27)$

(3) $f\left(\frac{1}{9}\right)$

유형 22 로그함수와 지수함수의 관계**30** 다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y = 2^{x-3} + 5$

▶ 풀이 $y = 2^{x-3} + 5$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면

$$x = 2^{y-3} + 5, 2^{y-3} = x - 5$$

$$y - 3 = \log_2(x - 5) \quad \therefore y = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $y = 4^{x+1} - 3$

(3) $y = \log_{\frac{1}{3}} x + 1$

(4) $y = \log_3(x + 3) + 2$

풍샘 POINT

역함수를 구하는 문제

⇒ x 와 y 를 서로 바꾼 후 $y = \star$ 꼴로 정리한다.**유형 23** 로그함수의 그래프의 이동**31** 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \log_2(x - 3)$

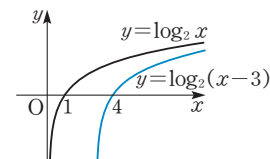
▶ 풀이 함수 $y = \log_2(x - 3)$ 의 그래프는 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\underline{\hspace{1cm}}$ 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 함수

 $y = \log_2(x - 3)$ 의 그래

프는 오른쪽 그림과 같

다.



(2) $y = \log_{\frac{1}{3}}(x + 2)$

(3) $y = \log_3(x + 2) - 3$

(4) $y = \log_4 4x$

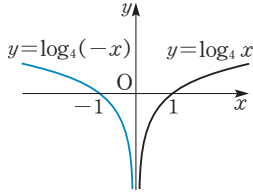
(5) $y = \log_{\frac{1}{3}} 27x$

풍샘 POINT로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동⇒ x 대신 $x - m$, y 대신 $y - n$ 대입즉, $y = \log_a(x - m) + n$

32 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \log_4(-x)$

▶ 풀이 함수 $y = \log_4(-x)$ 의 그래프는 함수 $y = \log_4 x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다.
따라서 함수 $y = \log_4(-x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



(2) $y = -\log_4 x$

(3) $y = -\log_4(-x)$

(4) $y = \log_{\frac{1}{3}}(-x)$

(5) $y = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{x}$

풍샘 POINT

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를

① x 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y$ 대신 $-y$ 대입
즉, $y = -\log_a x$

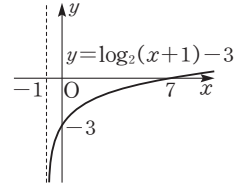
② y 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow x$ 대신 $-x$ 대입
즉, $y = \log_a(-x)$

③ 원점에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow x$ 대신 $-x, y$ 대신 $-y$ 대입
즉, $y = -\log_a(-x)$

33 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = \log_2(x+1) - 3$

▶ 풀이 함수 $y = \log_2(x+1) - 3$ 의 그래프는 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.
따라서 정의역은 $\{x | x > \underline{\hspace{1cm}}\}$
이고, 점근선의 방정식은 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.



(2) $y = \log_{\frac{1}{3}}(x-2) + 1$

(3) $y = \log_2(x+2) - 1$

(4) $y = \log_3(3x+9)$

(5) $y = \log_{\frac{1}{2}}(2x-8)$

유형 25 이동한 로그함수의 그래프의 식 구하기

34 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

▶ 풀이 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은
 $-y = \log_2 x \quad \therefore y = -\log_2 x$
 함수 $y = -\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y - \underline{\hspace{1cm}} = -\log_2 (x + \underline{\hspace{1cm}})$
 $\therefore y = -\log_2 (x + \underline{\hspace{1cm}}) + \underline{\hspace{1cm}}$

35 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

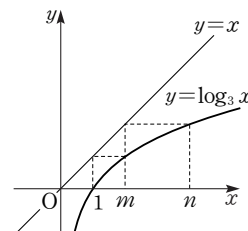
36 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 함수 $y = \log_2 (8x + 16)$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 m , n 의 값을 구하시오.

풍샘 POINT

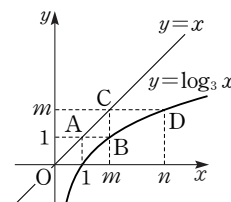
로그함수의 진수에서 x 의 계수가 1 이 아닐 때
 ➡ x 의 계수로 묶은 다음 평행이동의 형태를 알아본다.

유형 26 로그함수의 그래프의 활용

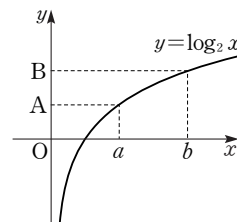
37 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.



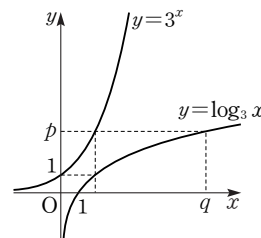
▶ 풀이 오른쪽 그림에서 점 $A(1, 1)$
 이므로 점 B 의 좌표는 $(m, 1)$
 점 B 는 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위의 점이므로
 $1 = \log_3 m \quad \therefore m = \underline{\hspace{1cm}}$
 따라서 점 $C(3, 3)$ 이므로 점 D 의 좌표는 $(n, 3)$
 점 D 는 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위의 점이므로
 $3 = \log_3 n \quad \therefore n = \underline{\hspace{1cm}}$
 $\therefore m + n = \underline{\hspace{1cm}}$



38 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 $\overline{AB} = 4$ 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.



39 두 함수 $y = 3^x$, $y = \log_3 x$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 $\frac{q}{p} = 3^a$ 일 때, a 의 값을 구하시오.





로그함수의 성질을 이용한 대소 비교

1 로그함수의 성질을 이용한 대소 비교

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에서

① $a > 1$ 일 때

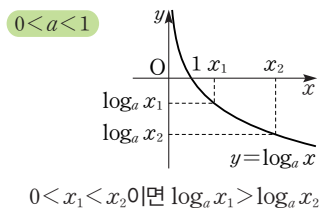
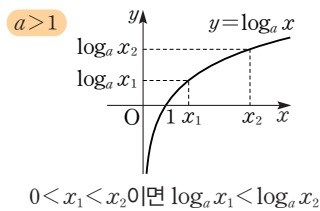
→ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

→ $0 < x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 < \log_a x_2$

② $0 < a < 1$ 일 때

→ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

→ $0 < x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 > \log_a x_2$



유형 27 로그함수의 성질을 이용한 대소 비교

정답과 풀이 025쪽

40 다음 세 수의 대소를 비교하시오.

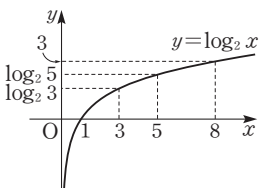
(1) $\log_2 3, \log_2 5, 3$

▶ 풀이 $3 = \log_2 2^3 = \log_2 8$

이때 $3 < 5 < 8$ 이고, 함수 $y = \log_2 x$ 는 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하므로

$\log_2 3 < \log_2 5 < \log_2 8$

$\therefore \log_2 3 < \log_2 5 < \underline{\quad}$



(2) $\log_{\frac{1}{3}} 2, \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{4}, 2$

(3) $2, 4\log_3 2, \log_3 10$

(4) $1, \log_{\frac{1}{2}} 3, \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{10}$

(5) $4, 2\log_2 3, \log_4 16$

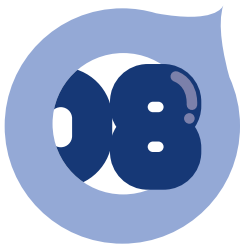
(6) $2, \log_3 \sqrt{5}, \log_3 4$

(7) $\log_2 3, \log_4 10, \log_2 \frac{1}{3}$

(8) $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{4}, \log_3 5, 1$

풍샘 POINT

로그함수의 성질을 이용하여 수의 대소를 비교할 때는 먼저 밑을 통일시킨다.



로그함수의 최대·최소

1 로그함수의 최대·최소

정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)는

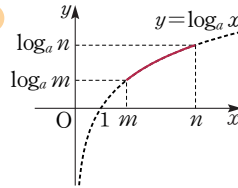
① $a > 1$ 이면 x 의 값이 최소일 때 최솟값, 최대
일 때 최댓값을 갖는다.

→ $x = m$ 일 때 최솟값 $\log_a m$,
 $x = n$ 일 때 최댓값 $\log_a n$ 을 갖는다.

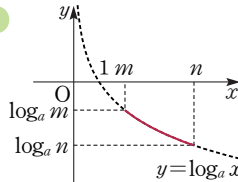
② $0 < a < 1$ 이면 x 의 값이 최소일 때 최댓
값, 최대일 때 최솟값을 갖는다.

→ $x = m$ 일 때 최댓값 $\log_a m$,
 $x = n$ 일 때 최솟값 $\log_a n$ 을 갖는다.

$a > 1$



$0 < a < 1$



▶ 로그함수 $y = \log_a f(x)$ 는

① $a > 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일
때 최댓값, $f(x)$ 가 최소일
때 최솟값을 갖는다.

② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대
일 때 최솟값, $f(x)$ 가 최소
일 때 최댓값을 갖는다.

정답과 풀이 026쪽

유형 28 로그함수의 최대·최소 - $a > 1$ 인 경우

41 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $-1 \leq x \leq 5$ 일 때, 함수 $y = \log_2 (x+3) + 1$

▶ 풀이 $y = \log_2 (x+3) + 1$ 에서 밑이 2이고 $2 > 1$ 이므로
 $-1 \leq x \leq 5$ 에서 함수 $y = \log_2 (x+3) + 1$ 은
 $x = 5$ 일 때 최대이고, 최댓값은
 $\log_2 (5+3) + 1 = \log_2 2^3 + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$
 $x = -1$ 일 때 최소이고, 최솟값은
 $\log_2 (-1+3) + 1 = \log_2 2 + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $0 \leq x \leq 6$ 일 때, 함수 $y = \log_3 (x+3) - 5$

(3) $0 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수 $y = \log_2 (x+1) + 3$

유형 29 로그함수의 최대·최소 - $0 < a < 1$ 인 경우

42 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $-3 \leq x \leq 11$ 일 때, 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} (x+5) - 1$

▶ 풀이 $y = \log_{\frac{1}{2}} (x+5) - 1$ 에서 밑이 $\frac{1}{2}$ 이고 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로
 $-3 \leq x \leq 11$ 에서 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} (x+5) - 1$ 은
 $x = -3$ 일 때 최대이고, 최댓값은
 $\log_{\frac{1}{2}} (-3+5) - 1 = \log_{\frac{1}{2}} 2 - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$
 $x = 11$ 일 때 최소이고, 최솟값은
 $\log_{\frac{1}{2}} (11+5) - 1 = \log_{\frac{1}{2}} 2^4 - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $4 \leq x \leq 10$ 일 때, 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}} (x-1) - 2$

풍샘 POINT

범위가 주어진 로그함수 $y = \log_a x$ 의 최대·최소는 먼저 밑 a
의 값의 범위를 확인한다.

유형 30 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 함수의 최대 · 최소

43 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $1 \leq x \leq 8$ 일 때,

함수 $y = -2(\log_2 x)^2 + 4\log_2 x + 1$

▶ 풀이 $y = -2(\log_2 x)^2 + 4\log_2 x + 1$

에서 $\log_2 x = t$ 로 놓으면

$$y = -2t^2 + 4t + 1$$

$$= -2(t-1)^2 + 3$$

이때 $1 \leq x \leq 8$ 이고, $2 > 1$

이므로

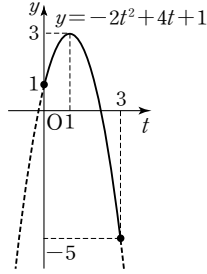
$$\log_2 1 \leq \log_2 x \leq \log_2 8$$

$$\therefore 0 \leq t \leq 3$$

따라서 $0 \leq t \leq 3$ 에서 함수 $y = -2(t-1)^2 + 3$ 은

$t=1$ 일 때 최대이고, 최댓값은 _____,

$t=3$ 일 때 최소이고, 최솟값은 _____



(2) $1 \leq x \leq 32$ 일 때,

함수 $y = (\log_2 x)^2 - \log_2 x^2 - 3$

(3) $\frac{1}{4} \leq x \leq 2$ 일 때,

함수 $y = (\log_{\frac{1}{2}} x)^2 - \log_{\frac{1}{2}} x^2 - 1$

풍샘 POINT

$\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우 $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 의 값의 범위 내에서 최대 · 최소를 알아본다.

유형 31 진수가 이차식일 때의 최대 · 최소

44 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, 함수 $y = \log_3 (x^2 - 2x + 6)$

▶ 풀이 함수 $y = \log_3 (x^2 - 2x + 6)$ 에서 밑이 3이고 $3 > 1$ 이므로 $x^2 - 2x + 6$ 이 최대일 때 y 도 최대, $x^2 - 2x + 6$ 이 최소일 때 y 도 최소가 된다.

$$x^2 - 2x + 6 = (x-1)^2 + 5 \text{이므로 } -1 \leq x \leq 1 \text{에서}$$

$x = -1$ 일 때 최댓값은 9, $x = 1$ 일 때 최솟값은 5이다.

따라서 함수 $y = \log_3 (x^2 - 2x + 6)$ 의

최댓값은 $\log_3 9 = \underline{\hspace{1cm}}$, 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $0 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수 $y = \log_2 (x^2 - 2x + 5)$

(3) $0 \leq x \leq 5$ 일 때, 함수 $y = \log_{0.1} (-x^2 + 4x + 6)$

풍샘 POINT

진수가 이차식인 경우 이차식의 최대 · 최소를 구한다.

⇒ $y = \log_a f(x)$ ($a > 0, a \neq 1$)에서

① $a > 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때, $\log_a f(x)$ 도 최대이다.

② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 가 최소일 때, $\log_a f(x)$ 는 최대이다.

유형 32 지수에 로그가 있는 함수의 최대 · 최소

45 함수 $y = 100x^{4-\log x}$ 이 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $y = 100x^{4-\log x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면
 $\log y = \log 100x^{4-\log x} = \log 100 + \log x^{4-\log x}$
 $= 2 + (4 - \log x)\log x = -(\log x)^2 + 4\log x + 2$
 $\log x = t$ 로 놓으면
 $\log y = -t^2 + 4t + 2 = -(t-2)^2 + 6$
 따라서 $t=2$ 일 때, $\log y$ 의 최댓값은 6이다.
 즉, $x=100$ 일 때, y 의 최댓값은 $10^6 = 1000000$ 이므로
 $a=100$, $b=1000000$
 $\therefore \frac{b}{a} = \underline{\hspace{2cm}}$

46 함수 $y = \frac{1}{10}x^{4-2\log x}$ 이 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $\log_a b$ 의 값을 구하시오.

47 함수 $y = 100x^2 \div x^{\log x}$ 이 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

풍샘 POINT

지수에 로그가 있는 경우 양변에 로그를 취하여 정리한 후 $\log x = t$ 로 치환한다.

유형 33 산술평균과 기하평균을 이용한 최대 · 최소

48 $a > 0$, $b > 0$ 일 때, $\log_2 \left(\frac{2}{a} + b \right) + \log_2 \left(\frac{2}{b} + a \right)$ 의 최솟값을 구하시오.

▶ 풀이 $\log_2 \left(\frac{2}{a} + b \right) + \log_2 \left(\frac{2}{b} + a \right) = \log_2 \left(\frac{2}{a} + b \right) \left(\frac{2}{b} + a \right)$
 $a > 0$, $b > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
 $\left(\frac{2}{a} + b \right) \left(\frac{2}{b} + a \right) = ab + \frac{4}{ab} + 4$
 $\geq 2\sqrt{ab \times \frac{4}{ab}} + 4 = 4 + 4 = 8$
 (단, 등호는 $ab = \frac{4}{ab}$, 즉 $ab = 2$ 일 때 성립한다.)
 이때 $2 > 1$ 이므로
 $\log_2 \left(\frac{2}{a} + b \right) \left(\frac{2}{b} + a \right) \geq \log_2 8 = \log_2 2^3 = \underline{\hspace{2cm}}$
 따라서 $\log_2 \left(\frac{2}{a} + b \right) + \log_2 \left(\frac{2}{b} + a \right)$ 의 최솟값은 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

49 $a > 1$, $b > 1$ 일 때, $\log_a b^4 + \log_{\sqrt{b}} a$ 의 최솟값을 구하시오.

50 $x > 0$, $y > 0$, $x + y = 10$ 일 때, $\log_{\frac{1}{5}} x + \log_{\frac{1}{5}} y$ 의 최솟값을 구하시오.

풍샘 POINT

두 미지수의 합 또는 곱을 포함하는 주어진 식의 최대 · 최소는 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

⇒ $a > 0$, $b > 0$ 일 때, $a + b \geq 2\sqrt{ab}$

(단, 등호는 $a = b$ 일 때 성립한다.)

**1 로그방정식의 풀이**

- ① $\log_a f(x) = b$ 풀인 경우 (단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0$)
 $\Rightarrow \log_a f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = a^b$ 임을 이용한다.
- ② 밑을 같게 할 수 있는 경우 (단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0$)
 [1단계] $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ 꼴로 변형한다.
 [2단계] 방정식 $f(x) = g(x)$ 를 푼다.
- ③ $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우
 [1단계] $\log_a x = t$ 로 치환한다.
 [2단계] t 에 대한 방정식을 푼 다음 x 의 값을 구한다.
- ④ 지수에 로그가 있는 경우
 $\Rightarrow$ 양변에 로그를 취한 후 푼다.
- ⑤ 진수가 같은 경우 (단, $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1, f(x) > 0$)
 $\Rightarrow \log_a f(x) = \log_b f(x) \Leftrightarrow a = b$ 또는 $f(x) = 1$

▶ 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 방정식을 로그방정식이라고 한다.

▶ 로그방정식을 풀 때는
 (밑) > 0 , (밑) $\neq 1$,
 (진수) > 0
 을 먼저 생각한다.

유형 34 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식**51** 다음 방정식을 푸시오.

(1) $\log_2 x = \log_4 (3x - 2)$

▶ 풀이 로그의 진수 조건에서 $x > 0, 3x - 2 > 0$
 $\therefore x > \underline{\hspace{1cm}}$ ㉠
 $\log_2 x = \log_4 (3x - 2)$ 에서 $\log_4 x^2 = \log_4 (3x - 2)$
 따라서 $x^2 = 3x - 2$ 이므로 $x^2 - 3x + 2 = 0$
 $(x - 1)(x - 2) = 0 \quad \therefore x = 1$ 또는 $x = 2$
 그런데 ㉠에서 $x > \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 또는 $x = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\log_2 (x - 2) = \log_4 x$

(3) $\log_3 x = \log_9 (x - 2) + 1$

(4) $\log_{\frac{1}{2}} (8 - x) = -\log_2 (x + 4)$

(5) $\log_{\sqrt{2}} (x + 2) = \log_2 (x + 1) + 2$

풍썸 POINT

밑을 같게 만들 수 있는 경우는 먼저 밑을 통일한다.

52 다음 방정식을 푸시오.

(1) $(\log_3 x)^2 - \log_3 x^6 + 5 = 0$

▶ 풀이 로그의 진수 조건에서 $x > 0$, $x^6 > 0$

$\therefore x > 0$

..... ㉠

$(\log_3 x)^2 - 6\log_3 x + 5 = 0$ 에서

$\log_3 x = t$ 로 놓으면

$t^2 - 6t + 5 = 0$, $(t-1)(t-5) = 0$

$\therefore t = 1$ 또는 $t = 5$

따라서 $\log_3 x = 1$ 또는 $\log_3 x = 5$ 이므로

$x = \underline{\hspace{1cm}}$ 또는 $x = \underline{\hspace{1cm}}$

그런데 ㉠에서 $x > 0$ 이므로 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 또는 $x = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(\log_2 x)^2 + \log_2 x^2 - 15 = 0$

(3) $(\log_3 x)^2 + \log_3 x^2 - 3 = 0$

(4) $(\log_2 x)^2 - 12 = 4\log_2 x$

(5) $\log_5 x = (\log_5 x)^2 - 2$

(6) $\log_2 x + \log_x 16 = 5$

(7) $\log_3 x - \log_x 9 = 1$

(8) $\log_5 x - \log_x 25 = -1$

(9) $(\log_2 8x)(\log_2 4x) = 12$

(10) $(\log_3 81x)(\log_3 3x) = 10$

풍샘 POINT

$\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

⇒ $\log_a x = t$ 로 치환한다.

53 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^{\log_2 x} = 4x$

▶ 풀이 로그의 진수 조건에서 $x > 0$ ㉠
 주어진 방정식의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면
 $\log_2 x^{\log_2 x} = \log_2 4x, (\log_2 x)^2 = \log_2 2^2 + \log_2 x$
 $(\log_2 x)^2 - \log_2 x - 2 = 0$
 $\log_2 x = t$ 로 놓으면
 $t^2 - t - 2 = 0, (t+1)(t-2) = 0$
 $\therefore t = -1$ 또는 $t = 2$
 따라서 $\log_2 x = -1$ 또는 $\log_2 x = 2$ 이므로
 $x = \frac{1}{2}$ 또는 $x = 4$
 그런데 ㉠에서 $x > 0$ 이므로
 $x = \frac{1}{2}$ 또는 $x = 4$

(2) $x^{\log_2 x} = 8x^2$

(3) $x^{\log_3 x} = 27x^2$

(4) $x^{\log x} = \frac{1000}{x^2}$

(5) $x^{\log_5 x} = \frac{625}{x^3}$

(6) $x^{\log_3 x} = \frac{243}{x^4}$

(7) $3^{\log x} \times x^{\log 3} = 2(3^{\log x} + x^{\log 3}) - 3$

(8) $2^{\log x} \times x^{\log 2} = 2^{\log x} + x^{\log 2} + 8$

풍뎡 POINT

지수에 로그가 있는 경우
 ➔ 양변에 로그를 취한 다음 치환하여 푼다.

54 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 모든 양수 a 의 값을 구하시오.

(1) $x^2 - x \log_2 a + \log_2 a + 3 = 0$

▶ 풀이 이차방정식 $x^2 - x \log_2 a + \log_2 a + 3 = 0$ 이 중근을 가지므로 이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면
 $D = (-\log_2 a)^2 - 4(\log_2 a + 3) = 0$
 $(\log_2 a)^2 - 4\log_2 a - 12 = 0$
 $\log_2 a = t$ 로 놓으면
 $t^2 - 4t - 12 = 0, (t+2)(t-6) = 0$
 $\therefore t = -2$ 또는 $t = 6$
 따라서 $\log_2 a = -2$ 또는 $\log_2 a = 6$ 이므로
 $a = \frac{1}{4}$ 또는 $a = 64$

(2) $x^2 - 2x \log_3 a + 4 \log_3 a - 3 = 0$

(3) $25x^2 - 10x \log_2 a + 3 \log_2 a - 2 = 0$

(4) $x^2 - (\log a + 1)x + (\log a + 9) = 0$

55 다음 방정식의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

(1) $(\log_2 x)^2 - \log_2 x^4 - 3 = 0$

▶ 풀이 $(\log_2 x)^2 - \log_2 x^4 - 3 = 0$ 에서
 $(\log_2 x)^2 - 4 \log_2 x - 3 = 0$
 $\log_2 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 4t - 3 = 0$ ㉠
 이때 방정식 $(\log_2 x)^2 - 4 \log_2 x - 3 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 ㉠의 두 근은 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 이다.
 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\log_2 \alpha + \log_2 \beta = \underline{\hspace{1cm}}, \log_2 \alpha\beta = \underline{\hspace{1cm}}$
 $\therefore \alpha\beta = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(\log x)^2 - \log x - 6 = 0$

(3) $(\log_3 x)^2 - 2 \log_3 x - 3 = 0$

(4) $(\log_5 x)^2 - \log_5 x^2 - 6 = 0$

풍샘 POINT

로그방정식에서 이차방정식의 두 근에 대한 문제
 ➡ 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.



로그부등식

| I-2. 지수함수와 로그함수 |

1 로그부등식의 풀이

① 밑을 같게 할 수 있는 경우 (단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0$)

[1단계] $\log_a f(x) < \log_a g(x)$ 꼴로 변형한다.

[2단계] 밑의 크기에 따라 다음을 이용한다.

(i) $a > 1$ 일 때, $\log_a f(x) < \log_a g(x)$

$\Leftrightarrow 0 < f(x) < g(x)$ ← **부등호 방향 그대로!**

(ii) $0 < a < 1$ 일 때, $\log_a f(x) < \log_a g(x)$

$\Leftrightarrow f(x) > g(x) > 0$ ← **부등호 방향 반대로!**

② $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

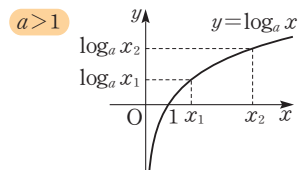
[1단계] $\log_a x = t$ 로 치환한다.

[2단계] t 에 대한 부등식을 푼 다음 x 의 값을 구한다.

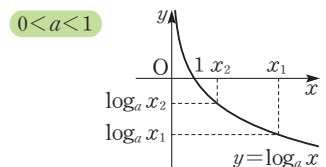
③ 지수에 로그가 있는 경우

➡ 양변에 로그를 취한 후 푼다. 이때 $0 < (\text{밑}) < 1$ 이면 부등호의 방향이 바뀐다.

▶ 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 부등식을 로그부등식이라고 한다.



$\log_a x_1 < \log_a x_2 \Leftrightarrow 0 < x_1 < x_2$
부등호 방향 그대로!



$\log_a x_1 < \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 > x_2 > 0$
부등호 방향 반대로!

유형 38 밑을 같게 할 수 있는 로그부등식

56 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\log_{\frac{1}{4}}(x+5) < \log_{\frac{1}{2}}(x-1)$

▶ 풀이 로그의 진수 조건에서 $x+5 > 0, x-1 > 0$

$\therefore x > 1$

..... ㉠

$\log_{\frac{1}{4}}(x+5) < \log_{\frac{1}{2}}(x-1)$ 에서

$\log_{\frac{1}{4}}(x+5) < \log_{\frac{1}{4}}(x-1)^2$

이때 밑이 $\frac{1}{4}$ 이고 $0 < \frac{1}{4} < 1$ 이므로

$x+5 > (x-1)^2, x^2-3x-4 < 0$

$(x+1)(x-4) < 0$

$\therefore \underline{\hspace{1cm}} < x < \underline{\hspace{1cm}}$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\underline{\hspace{1cm}} < x < \underline{\hspace{1cm}}$

(3) $\log_2(x+3) > \log_4(x^2+1)$

(4) $\log_{\frac{1}{3}}(x^2-4) \geq \log_{\frac{1}{3}}(x+2)$

(2) $\log_2(x-1) + \log_2(x-3) - 3 < 0$

풍샘 POINT

로그부등식에서는 밑의 크기에 주의한다.

① (밑) > 1 ➡ 부등호 방향 그대로!

② $0 < (\text{밑}) < 1$ ➡ 부등호 방향 반대로!

유형 39 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그부등식**57** 다음 부등식을 푸시오.

(1) $(\log_2 x)^2 - 4\log_2 x + 3 < 0$

▶ 풀이 로그의 진수 조건에서 $x > 0$ ㉠ $\log_2 x = t$ 로 놓으면 주어진 부등식은

$$t^2 - 4t + 3 < 0, (t-1)(t-3) < 0$$

$$\therefore 1 < t < 3$$

따라서 $1 < \log_2 x < 3$ 이므로 $\log_2 2 < \log_2 x < \log_2 2^3$ 이때 밑이 2이고 $2 > 1$ 이므로 $2 < x < 2^3$

$$\therefore 2 < x < 8 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\underline{\hspace{1cm}} < x < \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 + 3\log_{\frac{1}{2}} x + 2 > 0$

(3) $(\log_3 x)^2 + \log_3 243x^6 < 0$

(4) $2 \geq \log_{\frac{1}{5}} x \times \log_{\frac{1}{5}} 5x$

풍샘 POINT $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우⇒ $\log_a x = t$ 로 치환한다.**유형 40** 지수에 로그가 있는 로그부등식**58** 다음 부등식을 푸시오.

(1) $x^{\log_5 x} < 25x$

▶ 풀이 로그의 진수 조건에서 $x > 0$ ㉠ $x^{\log_5 x} < 25x$ 의 양변에 밑이 5인 로그를 취하면 $5 > 1$ 이

므로

$$\log_5 x^{\log_5 x} < \log_5 25x$$

$$(\log_5 x)^2 < \log_5 25 + \log_5 x$$

$$(\log_5 x)^2 - \log_5 x - 2 < 0$$

 $\log_5 x = t$ 로 놓으면

$$t^2 - t - 2 < 0, (t+1)(t-2) < 0$$

$$\therefore -1 < t < 2$$

따라서 $-1 < \log_5 x < 2$ 이므로

$$\log_5 5^{-1} < \log_5 x < \log_5 5^2$$

이때 밑이 5이고 $5 > 1$ 이므로 $5^{-1} < x < 5^2$

$$\therefore \underline{\hspace{1cm}} < x < \underline{\hspace{1cm}} \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\underline{\hspace{1cm}} < x < \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $x^{\log_2 x} > 16x^3$

(3) $x^{\log_{\frac{1}{5}} x} < \frac{x^3}{625}$

(4) $x^{\log_{\frac{1}{10}} x} > \frac{x^2}{1000}$

풍샘 POINT

지수에 로그가 있는 경우

⇒ 양변에 로그를 취한 다음 치환하여 푼다.

유형 41 로그 안에 로그가 있는 로그부등식**59** 다음 부등식을 푸시오.

(1) $0 \leq \log_4 (\log_2 x) < 1$

▶ 풀이 로그의 진수 조건에서 $\log_2 x > 0, x > 0$ 이므로
 $x > 1$ ㉠
 $0 \leq \log_4 (\log_2 x) < 1$ 에서
 $\log_4 1 \leq \log_4 (\log_2 x) < \log_4 4$
 밑이 4이고 $4 > 1$ 이므로
 $1 \leq \log_2 x < 4$
 $\therefore \log_2 2 \leq \log_2 x < \log_2 2^4$
 밑이 2이고 $2 > 1$ 이므로
 $2 \leq x < 16$ ㉡
 ㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\underline{\hspace{1cm}} \leq x < \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\log_{\frac{1}{2}} (\log x) > -2$

유형 42 실생활 문제 – 로그부등식

60 어떤 농장에서 기르는 돼지의 수는 매년 55 %씩 증가한다고 한다. 이러한 추세가 계속된다고 할 때, 돼지의 수가 처음으로 현재의 6배 이상이 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오. (단, $\log 2 = 0.30, \log 3 = 0.48, \log 1.55 = 0.19$ 로 계산한다.)

▶ 풀이 현재 돼지의 수를 a 마리라고 하면 n 년 후의 돼지의 수는 $a(1+0.55)^n$, 즉 $1.55^n a$ 마리이므로 조건에 맞게 부등식을 세우면
 $1.55^n a \geq 6a$
 $1.55^n \geq 6$
 양변에 상용로그를 취하면 밑이 10이고 $10 > 1$ 이므로
 $\log 1.55^n \geq \log 6$
 $n \log 1.55 \geq \log 2 + \log 3$
 이때 $\log 1.55 = 0.19 > 0$ 이므로
 $n \geq \frac{\log 2 + \log 3}{\log 1.55} = \frac{0.30 + 0.48}{0.19} = \frac{0.78}{0.19} = 4.1 \dots$
 따라서 돼지의 수가 처음으로 현재의 6배 이상이 되는 것은 $\underline{\hspace{1cm}}$ 년 후이다.

61 어떤 재질의 유리 한 장에 빛을 통과시키면 자외선의 양이 10 % 줄어든다고 한다. 자외선의 양이 처음의 50 % 이하가 되게 하려면 빛이 이 유리를 최소한 몇 장 통과해야 하는지 구하시오.

(단, $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.)

중단원 점검문제

정답과 풀이 034쪽

01

함수 $y=a^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 점 $(2, -8)$ 을 지날 때, a 의 값을 구하시오. (단, $a>1$)

02

$\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{3}}, \left(\frac{1}{81}\right)^{\frac{1}{4}}, \left(\frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{5}}$ 을 작은 것부터 차례대로 나열하시오.

03

$1 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $y=2^{-x^2+6x-7}$ 의 최댓값이 M , 최솟값이 m 일 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

04

$1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y=4^{-x}-6 \times 2^{-x}+a$ 의 최솟값이 2일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

05

방정식 $\left(\frac{1}{4}\right)^x - 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 8 = 0$ 의 두 근의 합을 구하시오.

06

방정식 $(x^2)^4 = x^x \times x^5$ 의 모든 근의 합을 구하시오.
(단, $x>0$)

07

부등식 $64^x \geq (0.25)^{4-x^2}$ 을 만족시키는 실수 x 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

08

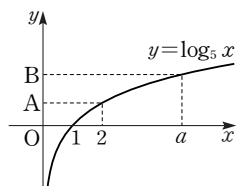
부등식 $7^{2x+1} - 50 \times 7^x + 7 \leq 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

09

함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동하면 $y = -\log_2(x+a) + b$ 의 그래프와 일치할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

10

함수 $y = \log_5 x$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 $\overline{AB} = 2$ 일 때, a 의 값을 구하시오.



11

$5 \leq x \leq 33$ 일 때, 함수 $y = \log_2(x+a)$ 의 최댓값이 5이다. 이 함수의 최솟값을 구하시오.

12

$1 \leq x \leq 100$ 일 때, 함수 $y = \log x \times \log \frac{100}{x}$ 은 $x=a$ 에서 최댓값 m 을 갖는다. $\frac{a}{m}$ 의 값을 구하시오.

13

방정식 $\log_{(x^2-1)} 2 = \log_{(x+11)} 2$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

14

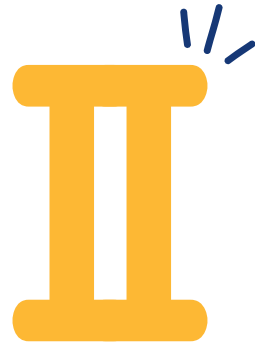
방정식 $(a + \log_2 x)^2 - 3\log_2 x^2 + 2 = 0$ 의 한 근이 $x=2$ 일 때, 나머지 한 근을 구하시오. (단, $a > 0$)

15

부등식 $(\log x)^2 - k\log x + 3 - k \geq 0$ 이 항상 성립하기 위한 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

16

X선 사진에서 사진 농도는 사진에 나타난 상의 검은 정도를 말하고, 투과도는 처음 쏘인 빛의 양에 대한 투과된 빛의 양의 비율을 말한다. 사진 농도를 D , 투과도를 T 라고 하면 $D = -\log T$ 의 관계가 성립할 때, 사진 농도가 $\frac{1}{2}$ 이상인 부분에 투과된 빛의 양은 처음 쏘인 빛의 양의 최대 몇 배인지 구하시오.



삼각함수

1. 삼각함수의 뜻
2. 삼각함수의 그래프
3. 삼각함수의 활용

1 삼각함수의 뜻

▶ 본문 068~083쪽에서 확인해 보세요.

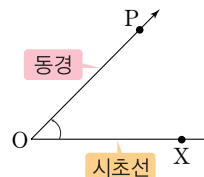
- 01 일반각
- 02 사분면의 각과 두 동경의 위치 관계
- 03 호도법
- 04 부채꼴의 호의 길이와 넓이
- 05 삼각비
- 06 삼각함수
- 07 삼각함수의 값의 부호
- 08 삼각함수 사이의 관계

(1) 일반각

시초선 OX와 동경 OP가 이루는 한 각의 크기를 α° 라고 하면 동경 OP가 나타내는 일반각은

$$360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

참고 일반각으로 나타낼 때, α° 는 보통 $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$ 인 각을 택한다.

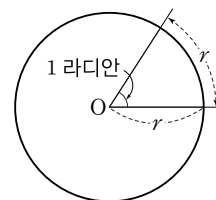


(2) 호도법

① 1라디안: 반지름의 길이가 r 인 원에서 길이가 r 인 호에 대한 중심각의 크기

② 호도법: 라디안을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법

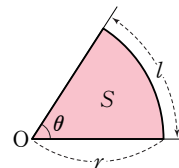
$$\text{③ } 1\text{라디안} = \frac{180^\circ}{\pi}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{라디안}$$



(3) 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면

$$l = r\theta, \quad S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$

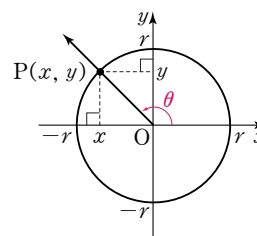


(4) 삼각함수

오른쪽 그림과 같이 중심이 원점 O이고, 반지름의 길이가 r 인 원 위의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 동경 OP가 나타내는 일반각의 크기를 θ 라고 할 때,

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

위의 함수들을 차례대로 θ 의 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수라고 하며, 이 함수들을 통틀어 θ 에 대한 삼각함수라고 한다.



(5) 삼각함수의 값의 부호

각 사분면에서 값이 양수인 삼각함수는 다음과 같다.

① 제1사분면: 모두

② 제2사분면: $\sin \theta$

③ 제3사분면: $\tan \theta$

④ 제4사분면: $\cos \theta$

(6) 삼각함수 사이의 관계

$$\text{① } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\text{② } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

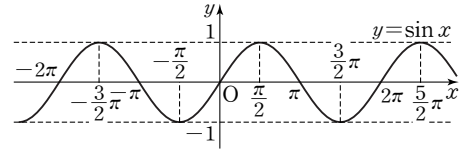
2 삼각함수의 그래프

▶ 본문 084~113쪽에서 확인해 보세요.

- 01 주기함수와 대칭함수
- 02 사인함수의 그래프
- 03 코사인함수의 그래프
- 04 탄젠트함수의 그래프
- 05 절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프
- 06 여러 가지 각의 삼각함수 (1)
- 07 여러 가지 각의 삼각함수 (2)
- 08 삼각함수표
- 09 삼각함수를 포함한 최대 · 최소 (1)
- 10 삼각함수를 포함한 최대 · 최소 (2)
- 11 삼각함수를 포함한 최대 · 최소 (3)
- 12 삼각함수를 포함한 최대 · 최소 (4)
- 13 삼각함수를 포함한 방정식
- 14 삼각함수를 포함한 부등식

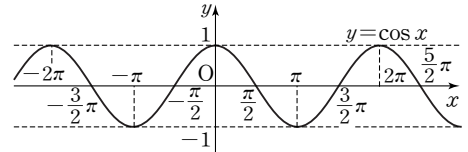
(1) 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 성질

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ③ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ④ 주기가 2π 인 주기함수이다.



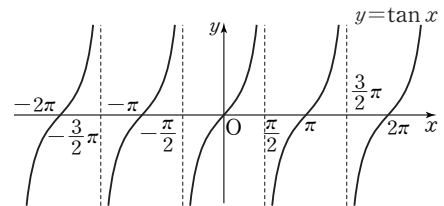
(2) 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 성질

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ③ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ④ 주기가 2π 인 주기함수이다.



(3) 함수 $y = \tan x$ 의 그래프와 성질

- ① 정의역은 $n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)를 제외한 실수 전체의 집합이다.
- ② 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ③ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ④ 주기가 π 인 주기함수이다.
- ⑤ 그래프의 점근선은 직선 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.



3 삼각함수의 활용

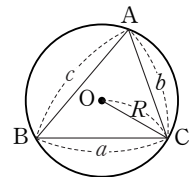
▶ 본문 114~128쪽에서 확인해 보세요.

- 01 사인법칙
- 02 코사인법칙
- 03 생활 속의 삼각함수
- 04 삼각형의 넓이
- 05 사각형의 넓이

(1) 사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라고 할 때,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



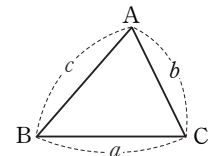
(2) 코사인법칙

삼각형 ABC에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



(3) 삼각형의 넓이

삼각형 ABC의 넓이 S 는

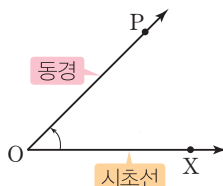
$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$$



일반각

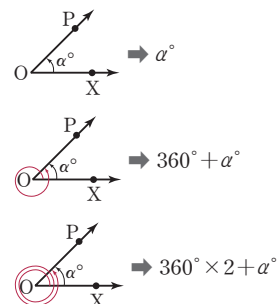
1 시초선과 동경

- ① $\angle XOP$: 평면 위의 두 반직선 OX 와 OP 로 이루어진 도형
- ② $\angle XOP$ 의 크기: 고정된 반직선 OX 의 위치에서 반직선 OP 가 점 O 를 중심으로 회전한 양
- ③ 시초선: 반직선 OX
- ④ 동경: 반직선 OP
- ⑤ 양의 방향: 시계바늘이 도는 방향과 반대인 방향
- ⑥ 음의 방향: 시계바늘이 도는 방향



▶ 음의 방향이면 음의 부호 $-$ 를 붙여서 나타낸다.

▶ 그림으로 나타낸 일반각



2 일반각

시초선 OX 와 동경 OP 가 이루는 한 각의 크기를 α° 라고 하면

$$360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

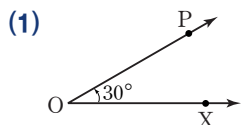
폴로 나타낼 수 있고, 이것을 동경 OP 가 나타내는 **일반각**이라고 한다.

참고 일반각으로 나타낼 때, α° 는 보통 $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$ 인 각을 택한다.

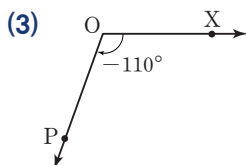
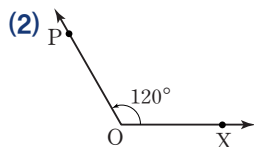
유형 01 일반각

정답과 풀이 036쪽

01 다음 그림에서 $\overrightarrow{OX}$ 가 시초선일 때, 동경 OP 가 나타내는 일반각을 구하시오.



▶ 풀이 동경 OP 가 나타내는 한 각이
 $\alpha^\circ = 30^\circ$ ($0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$)이므로 일반각은
 $360^\circ \times n + \underline{\hspace{1cm}}^\circ$ (단, n 은 정수)



02 보기의 각을 나타내는 동경 중 45° 를 나타내는 동경과 일치하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| ㄱ. 225° | ㄴ. 315° | ㄷ. 405° |
| ㄹ. 585° | ㅁ. 765° | |

03 보기의 각을 나타내는 동경 중 375° 를 나타내는 동경과 일치하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

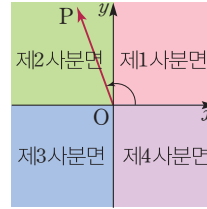
- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| ㄱ. 15° | ㄴ. 195° | ㄷ. 555° |
| ㄹ. 735° | ㅁ. 915° | |



사분면의 각과 두 동경의 위치 관계

1 사분면의 각

좌표평면 위의 원점 O에서 x 축의 양의 방향을 시초선으로 잡을 때, 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면에 있는 동경 OP가 나타내는 각을 각각 제1사분면의 각, 제2사분면의 각, 제3사분면의 각, 제4사분면의 각이라고 한다.



▶ 그림에서 동경 OP가 나타내는 각은 제2사분면의 각이다.

▶ 동경 OP가 좌표축 위에 놓여 있을 때에는 어느 사분면에도 속하지 않는다.

2 두 동경의 위치 관계

두 동경이 나타내는 각의 크기가 각각 α, β ($\alpha > \beta$)일 때, 두 동경의 위치 관계에 대하여 다음이 성립한다. (단, n 은 정수이다.)

일치	원점에 대하여 대칭	x 축에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭	직선 $y=x$ 에 대하여 대칭
$\alpha - \beta$ $= 360^\circ \times n$	$\alpha - \beta$ $= 360^\circ \times n + 180^\circ$	$\alpha + \beta$ $= 360^\circ \times n$	$\alpha + \beta$ $= 360^\circ \times n + 180^\circ$	$\alpha + \beta$ $= 360^\circ \times n + 90^\circ$

유형 02 사분면의 각 (1)

정답과 풀이 036쪽

04 다음 각은 제몇 사분면의 각인지 구하시오.

(1) 420°

▶ 풀이 $420^\circ = 360^\circ \times 1 + 60^\circ$
따라서 420° 는 제__사분면의 각이다.

(2) 840°

(3) 1320°

(4) -625°

(5) -1500°

(6) -1830°

풍샘 POINT

어떤 각이 제몇 사분면의 각인지 구하려면 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ 로 나타내었을 때, α° 의 동경의 위치를 알아본다.

유형 03 사분면의 각 (2)**05** 다음 물음에 답하시오.

- (1) θ 가 제2사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면을 모두 구하시오.

▶ 풀이 θ 가 제2사분면의 각이므로

$$360^\circ \times n + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 180^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore 180^\circ \times n + 45^\circ < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \times n + 90^\circ$$

(i) $n=2k$ (k 는 정수)일 때

$$180^\circ \times 2k + 45^\circ < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \times 2k + 90^\circ$$

$$\therefore 360^\circ \times k + 45^\circ < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 90^\circ$$

따라서 $\frac{\theta}{2}$ 는 제1사분면의 각이다.

(ii) $n=2k+1$ (k 는 정수)일 때

$$180^\circ \times (2k+1) + 45^\circ < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \times (2k+1) + 90^\circ$$

$$\therefore 360^\circ \times k + 225^\circ < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 270^\circ$$

따라서 $\frac{\theta}{2}$ 는 제___사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면은 제1사분면, 제___사분면이다.

- (2) θ 가 제2사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면을 모두 구하시오.

- (3) θ 가 제3사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면을 모두 구하시오.

풍샘 POINT

n 이 정수일 때

① θ 가 제1사분면의 각 $\Rightarrow 360^\circ \times n < \theta < 360^\circ \times n + 90^\circ$

② θ 가 제2사분면의 각 $\Rightarrow 360^\circ \times n + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 180^\circ$

③ θ 가 제3사분면의 각 $\Rightarrow 360^\circ \times n + 180^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 270^\circ$

④ θ 가 제4사분면의 각 $\Rightarrow 360^\circ \times n + 270^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 360^\circ$

유형 04 두 동경의 위치 관계**06** 다음 물음에 답하시오.

- (1) 각 θ 를 나타내는 동경과 각 13θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭이다. 이러한 각 θ 중 예각의 크기를 모두 구하시오.

▶ 풀이 각 θ 를 나타내는 동경과 각 13θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭이므로

$$13\theta - \theta = 360^\circ \times n + 180^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

$$12\theta = 360^\circ \times n + 180^\circ$$

$$\theta = 30^\circ \times n + 15^\circ$$

$$\therefore \theta = 15^\circ, 45^\circ, \dots, 105^\circ, \dots$$

이 중에서 예각의 크기는 $15^\circ, 45^\circ, \dots$ 이다.

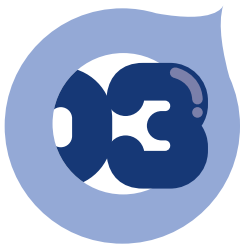
- (2) 각 θ 를 나타내는 동경과 각 3θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭이다. 이러한 각 θ 중 둔각의 크기를 구하시오.

- (3) 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭이다. 이러한 각 θ 중 예각의 크기를 구하시오.

- (4) 각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다. 이러한 각 θ 중 둔각의 크기를 구하시오.

풍샘 POINT

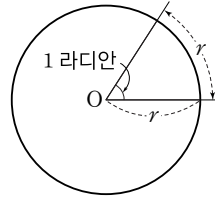
두 동경의 위치 관계는 동경을 좌표평면에 나타내어 생각한다.



호도법

1 호도법

- ① 1라디안: 반지름의 길이가 r 인 원에서 길이가 r 인 호에 대한 중심각의 크기
- ② 호도법: 라디안을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법



▶ 육십분법: 원의 둘레를 360등분하여 각 호에 대한 중심각의 크기를 1도($^{\circ}$), 1도의 $\frac{1}{60}$ 을 1분($'$), 1분의 $\frac{1}{60}$ 을 1초($''$)로 정의하여 각의 크기를 나타내는 방법

2 육십분법과 호도법의 관계

$$1\text{라디안} = \frac{180^{\circ}}{\pi}, 1^{\circ} = \frac{\pi}{180}\text{라디안}$$

참고 자주 이용하는 특수각

육십분법	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
호도법	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π

정답과 풀이 037쪽

유형 05 육십분법과 호도법의 관계

07 다음에서 육십분법은 호도법으로, 호도법은 육십분법으로 나타내시오.

(1) $\frac{\pi}{10}$

▶ 풀이 $\frac{\pi}{10} \times \frac{180^{\circ}}{\pi} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\frac{2}{5}\pi$

(3) 120°

(4) 150°

(5) 225°

풍샘 POINT

- ① 호도법을 육십분법으로 $\Rightarrow (\text{호도법}) \times \frac{180^{\circ}}{\pi} = (\text{육십분법})$
- ② 육십분법을 호도법으로 $\Rightarrow (\text{육십분법}) \times \frac{\pi}{180} = (\text{호도법})$

유형 06 호도법을 일반각으로 나타내기

08 다음 각의 동경이 나타내는 일반각 θ 를 구하시오.

(1) $\frac{\pi}{4}$

▶ 풀이 $\theta = \underline{\hspace{2cm}}$ (단, n 은 정수)

(2) $\frac{13}{3}\pi$

(3) $\frac{27}{5}\pi$

(4) $-\frac{17}{4}\pi$

(5) -5π

풍샘 POINT

일반각은 $360^{\circ} \times n + \alpha^{\circ} \Rightarrow 2n\pi + \alpha^{\circ}$
(단, n 은 정수, $0^{\circ} \leq \alpha^{\circ} < 360^{\circ}$)



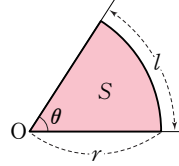
부채꼴의 호의 길이와 넓이

① 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면

① $l = r\theta$

② $S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$



$$S = \frac{1}{2}r \times r\theta = \frac{1}{2}rl$$

($\because l = r\theta$)

유형 07 부채꼴의 호의 길이와 넓이

09 다음 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구하시오.

(1) 반지름의 길이가 4, 중심각의 크기가 $\frac{5}{3}\pi$ 인 부채꼴

▶ 풀이 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 θ , 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면 $r=4$, $\theta=\frac{5}{3}\pi$ 이므로

$$l = r\theta = 4 \times \frac{5}{3}\pi = \underline{\hspace{1cm}} \pi$$

$$S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \times 4^2 \times \frac{5}{3}\pi = \underline{\hspace{1cm}} \pi$$

(2) 반지름의 길이가 10, 중심각의 크기가 $\frac{3}{2}\pi$ 인 부채꼴

10 다음 부채꼴의 중심각의 크기와 넓이를 구하시오.

(1) 반지름의 길이가 6, 호의 길이가 π 인 부채꼴

(2) 반지름의 길이가 4, 호의 길이가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴

11 다음 부채꼴의 반지름의 길이와 호의 길이를 구하시오.

(1) 중심각의 크기가 45° , 넓이가 2π 인 부채꼴

(2) 중심각의 크기가 30° , 넓이가 3π 인 부채꼴

유형 08 부채꼴의 넓이의 최댓값

12 다음 부채꼴의 중심각의 크기와 반지름의 길이를 구하시오.

(1) 호의 길이가 π , 넓이가 π 인 부채꼴

(2) 호의 길이가 $\frac{4}{3}\pi$, 넓이가 4π 인 부채꼴

13 다음 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이를 구하시오.

(1) 반지름의 길이가 6, 넓이가 18π 인 부채꼴

(2) 반지름의 길이가 20, 넓이가 150π 인 부채꼴

14 둘레의 길이가 다음과 같은 부채꼴의 넓이의 최댓값과 그때의 반지름의 길이를 구하시오.

(1) 10

▶ 풀이 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라고 하면
부채꼴의 둘레의 길이가 10이므로

$$2r + l = 10 \quad \therefore l = 10 - 2r$$

이때 $10 - 2r > 0$, $r > 0$ 이므로 $0 < r < 5$

부채꼴의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r(10 - 2r) = -r^2 + 5r$$

$$= -\left(r - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{25}{4}$$

따라서 반지름의 길이가 _____ 일 때 부채꼴의 넓이는
_____로 최대이다.

(2) 12

(3) 16

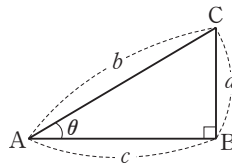
(4) 18

(5) 24



1 삼각비

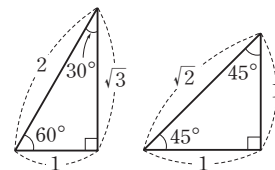
직각삼각형에서 각 θ 의 크기가 일정하면 세 변의 길이의 비율은 삼각형의 크기에 관계없이 일정하다. 이 비율의 값을 각각 사인, 코사인, 탄젠트라 하고, 이를 통틀어 θ 에 대한 삼각비라고 한다.



$$\sin \theta = \frac{a}{c}, \cos \theta = \frac{b}{c}, \tan \theta = \frac{a}{b}$$

참고 자주 이용되는 삼각비

삼각비 \ θ	0	$\frac{\pi}{6}$ ($=30^\circ$)	$\frac{\pi}{4}$ ($=45^\circ$)	$\frac{\pi}{3}$ ($=60^\circ$)	$\frac{\pi}{2}$ ($=90^\circ$)
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	없음



유형 09 삼각비

정답과 풀이 039쪽

15 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 다음 값을 구하시오.

(1) $\sin B$

▶ 풀이 피타고라스 정리에 의하여

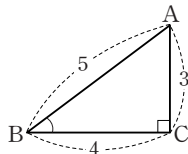
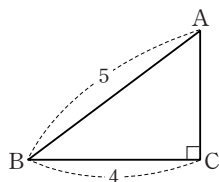
$$\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AB}^2$$

$$\overline{AC}^2 + 4^2 = 5^2$$

$$\overline{AC}^2 = 9$$

$$\therefore \overline{AC} = 3 \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

$$\therefore \sin B = \underline{\hspace{2cm}}$$



(2) $\cos B$

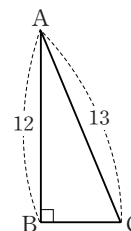
(3) $\tan B$

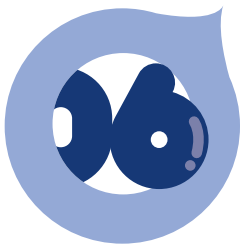
16 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 다음 값을 구하시오.

(1) $\sin C$

(2) $\cos C$

(3) $\tan C$





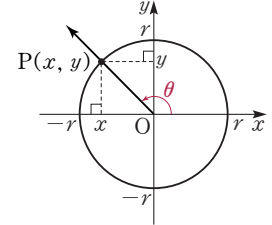
삼각함수

1 삼각함수

오른쪽 그림과 같이 중심이 원점 O이고, 반지름의 길이가 r 인 원 위의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 동경 OP가 나타내는 일반각의 크기를 θ 라고 할 때,

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

위의 함수들을 차례대로 θ 의 **사인함수**, **코사인함수**, **탄젠트함수**라고 하며, 이 함수들을 통틀어 θ 에 대한 삼각함수라고 한다.



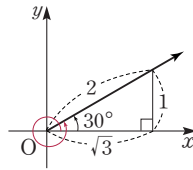
정답과 풀이 039쪽

유형 10 각이 육십분법으로 주어질 때 삼각함수의 값

17 다음 값을 구하시오.

(1) $\sin 390^\circ$, $\cos 390^\circ$, $\tan 390^\circ$

▶ 풀이 $390^\circ = 360^\circ + 30^\circ$ 이므로 주어진 각의 동경을 그리면 한 바퀴 돌린 후 30° 만큼 더 돌리면 된다. 오른쪽 그림과 같이 동경에서 x 축에 수선을 그어 직각삼각형을 만들면



$$\sin 390^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos 390^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tan 390^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\sin 480^\circ$, $\cos 480^\circ$, $\tan 480^\circ$

(3) $\sin 585^\circ$, $\cos 585^\circ$, $\tan 585^\circ$

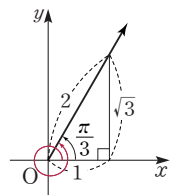
유형 11 각이 호도법으로 주어질 때 삼각함수의 값

18 다음 값을 구하시오.

(1) $\sin \frac{7}{3}\pi$, $\cos \frac{7}{3}\pi$, $\tan \frac{7}{3}\pi$

▶ 풀이 $\frac{7}{3}\pi = 2\pi + \frac{\pi}{3}$ 이므로 주어진 각의 동경을 그리면 한 바퀴 돌린 후 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 더 돌리면 된다.

오른쪽 그림과 같이 동경에서 x 축에 수선을 그어 직각삼각형을 만들면



$$\sin \frac{7}{3}\pi = \underline{\hspace{2cm}}, \cos \frac{7}{3}\pi = \underline{\hspace{2cm}}, \tan \frac{7}{3}\pi = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\sin \frac{17}{6}\pi$, $\cos \frac{17}{6}\pi$, $\tan \frac{17}{6}\pi$

(3) $\sin \frac{13}{4}\pi$, $\cos \frac{13}{4}\pi$, $\tan \frac{13}{4}\pi$

유형 12 좌표가 주어질 때 삼각함수의 값

19 원점과 다음 점을 이은 선분을 동경으로 하는 각을 θ 라고 할 때, $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

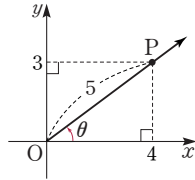
(1) $P(4, 3)$

▶ 풀이 $\overline{OP} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 이므로

$$\sin \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tan \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$



(2) $P(-4, -3)$

(3) $P(4, -3)$

(4) $P(-15, 8)$

(5) $P(-15, -8)$

유형 13 각의 크기가 주어질 때 삼각함수의 값

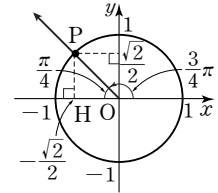
20 θ 가 다음과 같을 때, $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

(1) $\theta = \frac{3}{4}\pi$

▶ 풀이 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원과 $\theta = \frac{3}{4}\pi$ 의 동경의 교점을 P, 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 하면 직각삼각형 POH에서 $\angle POH = \frac{\pi}{4}$ 이

므로 점 P의 좌표는 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 이다.

$$\therefore \sin \theta = \underline{\hspace{2cm}}, \cos \theta = \underline{\hspace{2cm}}, \tan \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$



(2) $\theta = -\frac{\pi}{6}$

(3) $\theta = -\frac{2}{3}\pi$

(4) $\theta = \frac{\pi}{3}$

중점 POINT

각의 크기가 호도법으로 주어졌을 때, 그 크기를 한눈에 판단하기 힘들면 육십분법으로 바꾸어 본다.



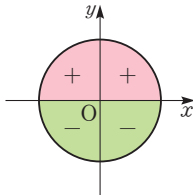
삼각함수의 값의 부호

| II-1. 삼각함수의 뜻 |

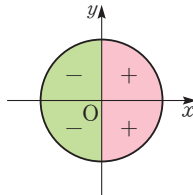
1 삼각함수의 값의 부호

삼각함수의 값의 부호는 각 θ 의 동경이 위치한 사분면에 따라 다음과 같이 정해진다.

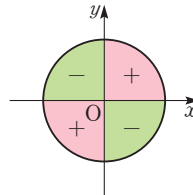
① $\sin \theta$ 의 부호



② $\cos \theta$ 의 부호



③ $\tan \theta$ 의 부호



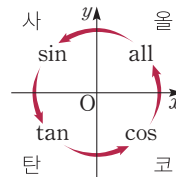
참고 삼각함수의 값의 부호는 올사탄코(얼싸안고)로 기억하면 편리하다.

올: 제1사분면에서는 **모든** 삼각함수의 값이 양수

사: 제2사분면에서는 **사인**함수의 값만이 양수

탄: 제3사분면에서는 **탄젠트**함수의 값만이 양수

코: 제4사분면에서는 **코사인**함수의 값만이 양수



보기

$\frac{3}{5}\pi$ 는 제2사분면의 각이므로

$$\sin \frac{3}{5}\pi > 0, \cos \frac{3}{5}\pi < 0,$$

$$\tan \frac{3}{5}\pi < 0$$

유형 14 삼각함수의 값의 부호 (1)

정답과 풀이 041쪽

21 다음을 만족시키는 θ 는 제몇 사분면의 각인지 구하시오.

(1) $\sin \theta \tan \theta < 0, \sin \theta \cos \theta < 0$

▶ 풀이 (i) $\sin \theta \tan \theta < 0$ 에서

$$\sin \theta > 0, \tan \theta < 0 \text{ 또는 } \sin \theta < 0, \tan \theta > 0$$

따라서 θ 는 제2사분면 또는 제3사분면의 각이다.

(ii) $\sin \theta \cos \theta < 0$ 에서

$$\sin \theta > 0, \cos \theta < 0 \text{ 또는 } \sin \theta < 0, \cos \theta > 0$$

따라서 θ 는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 θ 는 제__사분면의 각이다.

(2) $\sin \theta \cos \theta > 0, \cos \theta \tan \theta < 0$

(3) $\frac{\sin \theta}{\tan \theta} < 0, \frac{\cos \theta}{\tan \theta} < 0$

풍샘 POINT

① $AB > 0 \Rightarrow A$ 와 B 의 부호가 같다.

즉, $A > 0, B > 0$ 또는 $A < 0, B < 0$

② $AB < 0 \Rightarrow A$ 와 B 의 부호가 다르다.

즉, $A > 0, B < 0$ 또는 $A < 0, B > 0$

22 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $|\sin \theta| - |\tan \theta - \sin \theta|$

▶ 풀이 θ 는 제2사분면의 각이므로

$$\sin \theta > 0, \tan \theta < 0$$

따라서 $\tan \theta - \sin \theta < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} |\sin \theta| - |\tan \theta - \sin \theta| &= \sin \theta + (\tan \theta - \sin \theta) \\ &= \sin \theta + \tan \theta - \sin \theta \\ &= \tan \theta \end{aligned}$$

(2) $\sqrt{\cos^2 \theta} - \sqrt{(\cos \theta + \tan \theta)^2}$

23 $180^\circ < \theta < 270^\circ$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{\sin^2 \theta} - |\cos \theta + \sin \theta| - \sqrt[3]{(\cos \theta - \sin \theta)^3}$

(2) $\sqrt{\cos^2 \theta} - \sqrt{(\cos \theta - \tan \theta)^2}$

24 $270^\circ < \theta < 360^\circ$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

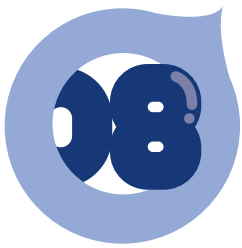
(1) $|\sin \theta| - \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2}$

(2) $\sqrt{(\sin \theta + \tan \theta)^2} - |\tan \theta|$

(3) $\sqrt{\tan^2 \theta} - \sqrt{(\cos \theta - \sin \theta)^2} + \sqrt[3]{(\tan \theta - \sin \theta)^3}$

풍샘 POINT

$$\sqrt{A^2} = |A| = \begin{cases} A & (A \geq 0 \text{일 때}) \\ -A & (A < 0 \text{일 때}) \end{cases}$$



삼각함수 사이의 관계

| II-1. 삼각함수의 뜻 |

① 삼각함수 사이의 관계

$$\textcircled{1} \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\textcircled{2} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

▶ ②의 식의 양변을 $\cos^2 \theta$ 로 나누면

$$\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$\therefore 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

정답과 풀이 041쪽

유형 16 삼각함수의 식 간단히 하기

25 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2$

▶ 풀이 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2$
 $= (\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$
 $\quad + (\sin^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$
 $= (1 + 2\sin \theta \cos \theta) + (1 - 2\sin \theta \cos \theta)$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$

(3) $\frac{\cos^2 \theta}{1 + \sin \theta} + \cos \theta \tan \theta$

(4) $\frac{1 - \sin^4 \theta}{\cos^2 \theta} + \cos^2 \theta$

유형 17 삼각함수의 식의 값 구하기

26 다음 물음에 답하시오.

(1) θ 가 제2사분면의 각이고 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$ 일 때, $\sin \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(-\frac{12}{13}\right)^2 = \frac{25}{169}$
 그런데 θ 는 제2사분면의 각이므로 $\sin \theta > 0$
 $\therefore \sin \theta = \frac{5}{13}$
 $\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{5}{13}}{-\frac{12}{13}} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) θ 가 제4사분면의 각이고 $\sin \theta = -\frac{1}{2}$ 일 때, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

(3) θ 가 제3사분면의 각이고 $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

(4) θ 가 제4사분면의 각이고 $\cos \theta = \frac{3}{5}$ 일 때, $\sin \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

유형 18 삼각함수 사이의 관계 (1)

27 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin \theta \cos \theta$

▶ 풀이 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$1 + 2\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4}, \quad 2\sin \theta \cos \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\therefore \sin \theta \cos \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\sin \theta - \cos \theta$

(3) $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$

(4) $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$

(5) $\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

포인트

삼각함수의 합 또는 차가 주어지면 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 임을 이용한다.

유형 19 삼각함수 사이의 관계 (2)

28 다음 물음에 답하시오.

(1) θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{5}$ 일 때,

$\cos \theta - \sin \theta$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad (\cos \theta - \sin \theta)^2 &= \cos^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta \\ &= 1 - 2\sin \theta \cos \theta \\ &= 1 - 2 \times \left(-\frac{1}{5}\right) \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

이때 θ 는 제2사분면의 각이므로

$$\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$$

$$\therefore \cos \theta - \sin \theta < 0$$

$$\therefore \cos \theta - \sin \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) θ 가 제3사분면의 각이고 $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4}$ 일 때,

$\sin \theta + \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

(3) θ 가 제4사분면의 각이고 $\sin \theta \cos \theta = -\frac{2}{3}$ 일 때,

$\cos \theta - \sin \theta$ 의 값을 구하시오.

(4) θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{2}$ 일 때,

$\cos \theta - \sin \theta$ 의 값을 구하시오.

29 다음 이차방정식의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $2x^2 - x - a = 0$

▶ 풀이 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\sin \theta \cos \theta = -\frac{a}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$1 + 2\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉡을 ㉢에 대입하면

$$1 + 2 \times \left(\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} \quad \therefore a = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $3x^2 + 2x + a = 0$

(3) $4x^2 - x + a = 0$

(4) $4x^2 + ax - 1 = 0$ (단, $a > 0$)

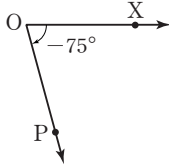
풍샘 POINT

이차방정식의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 로 주어지면 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 $\sin \theta + \cos \theta, \sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구한다.

중단원 정검문제

01

오른쪽 그림에서 $\overrightarrow{OX}$ 가 시초선일 때, 동경 OP가 나타내는 일반각 θ 를 구하시오.



02

보기의 각을 나타내는 동경 중 50° 를 나타내는 동경과 일치하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- | | |
|-----------------|----------------|
| ㄱ. -50° | ㄴ. 410° |
| ㄷ. -270° | ㄹ. 770° |

03

두 각 θ , 7θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, θ 의 크기를 구하시오. (단, $90^\circ < \theta < 180^\circ$)

04

각 3θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭일 때, 예각인 각 θ 의 크기의 합을 구하시오.

05

육십분법은 호도법으로, 호도법은 육십분법으로 옳게 표현한 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ㄱ. $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ | ㄴ. $\frac{5}{8}\pi = 100^\circ$ |
| ㄷ. $135^\circ = \frac{4}{5}\pi$ | ㄹ. $\frac{2}{3}\pi = 120^\circ$ |
| ㅁ. $\frac{5}{6}\pi = 150^\circ$ | ㅂ. $270^\circ = \frac{7}{6}\pi$ |

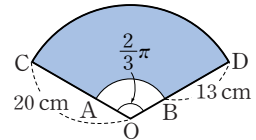
06

오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서

$\overline{OC} = 20$ cm, $\overline{BD} = 13$ cm,

$\angle AOB = \frac{2}{3}\pi$ 일 때, 색칠한 부

분의 넓이를 구하시오.



07

각 θ 의 동경이 점 $P(5, -12)$ 를 지날 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

08

각 θ 의 동경이 점 $P(-2, -1)$ 을 지날 때,

$\sqrt{5}\sin \theta - \sqrt{5}\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

09

$\sin \theta \cos \theta < 0$, $\cos \theta \tan \theta > 0$ 을 동시에 만족시키는 각 θ 의 동경이 존재하는 사분면을 구하시오.

10

θ 가 제3사분면의 각일 때,

$\sin \theta + \cos \theta + \tan \theta + |\sin \theta| + |\cos \theta| + |\tan \theta|$ 를 간단히 하시오.

11

θ 가 제2사분면의 각일 때,

$\sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2} + \sqrt{(\cos \theta - \sin \theta)^2}$ 을 간단히 하시오.

12

$\frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{1 + 2\sin \theta \cos \theta} + \frac{\tan \theta + 1}{\tan \theta - 1}$ 을 간단히 하시오.

13

θ 가 제3사분면의 각이고 $\cos \theta = -\frac{5}{13}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

14

$\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ 의 값을 구하시오.

15

θ 가 제1사분면의 각이고 $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

16

이차방정식 $2x^2 + \sqrt{2}x + a = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta$, $\cos \theta$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



주기함수와 대칭함수

| II-2. 삼각함수의 그래프 |

1 주기함수

함수 $f(x)$ 의 정의역에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때, 함수 $f(x)$ 를 **주기함수**라 하고, 이 상수 p 중에서 가장 작은 양수를 함수 $f(x)$ 의 **주기**라고 한다.

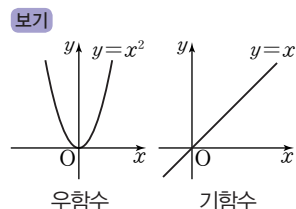
2 대칭함수

대칭성을 갖는 대표적인 함수는 우함수와 기함수가 있다.

구분	식의 성질	그래프	중요 함수
우함수	$f(-x)=f(x)$	y 축에 대하여 대칭	① 짝수차항만 있는 다항함수 ② $y=\cos x$
기함수	$f(-x)=-f(x)$	원점에 대하여 대칭	① 홀수차항만 있는 다항함수 ② $y=\sin x, y=\tan x$

보기 $\sin x = \sin(x+2\pi)$
 $= \sin(x+4\pi)$
 $= \dots$

에서 $\sin(x+p)=\sin x$ 를 만족시키는 가장 작은 양수 p 는 2π 이다.



정답과 풀이 045쪽

유형 01 주기함수

01 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 의 주기가 2이고 $f(3)=2$ 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하십시오.

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 의 주기가 2이므로
 $f(x+2)=f(x)$
 $\therefore f(5)=f(3+2)=f(3)=2$

- (2) 함수 $f(x)$ 의 주기가 3이고 $f(4)=-1$ 일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하십시오.

- (3) 함수 $f(x)$ 의 주기가 7이고 $f(2)=3$ 일 때, $f(30)$ 의 값을 구하십시오.

유형 02 우함수와 기함수

02 다음 함수가 우함수이면 '우', 기함수이면 '기'를 () 안에 써넣으시오.

- (1) $f(x)=x$ ()

▶ 풀이 $f(x)=x$ 에서 $f(-x)=-x=$ _____
 따라서 $f(x)$ 는 _____ 함수이다.

- (2) $f(x)=x^2$ ()

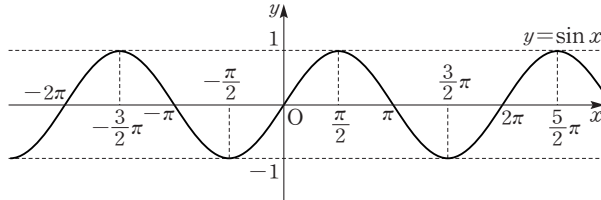
- (3) $f(x)=x^3+x$ ()

- (4) $f(x)=x^4+x^2$ ()



사인함수의 그래프

① 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 성질



- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ③ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. 즉, $\sin(-x) = -\sin x$ ◀ 기함수
- ④ 주기가 2π 인 주기함수이다. 즉,

$$\sin(x + 2n\pi) = \sin x \text{ (단, } n \text{은 정수이다.)}$$

참고

$y = a \sin(bx + c) + d$ 에서
 최댓값: $|a| + d$
 최솟값: $-|a| + d$
 주기: $\frac{2\pi}{|b|}$

유형 03 $y = a \sin bx$ 의 그래프

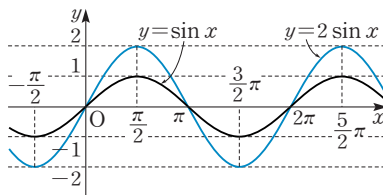
정답과 풀이 045쪽

03 다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y = 2 \sin x$

▶ 풀이 최댓값: $\underline{\hspace{1cm}}$, 최솟값: $\underline{\hspace{1cm}}$, 주기: $\frac{2\pi}{1} = \underline{\hspace{1cm}}$

함수 $y = 2 \sin x$ 의 그래프는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2배 한 것이므로 다음 그림과 같다.



(2) $y = \sin 2x$

(3) $y = 2 \sin 2x$

(4) $y = 2 \sin \frac{1}{2}x$

풍샘 POINT

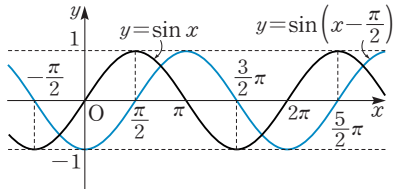
$y = a \sin bx$ 의 그래프는 $y = \sin x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $|a|$ 배 하고, x 축의 방향으로 $\frac{1}{|b|}$ 배 한 것이다.
 즉, $|a|$ 배만큼 최댓값, 최솟값이 변하고, $\frac{1}{|b|}$ 배만큼 주기가 변한다.

유형 04 평행이동한 사인함수의 그래프

04 다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

(1) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

▶ 풀이 함수 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 의 그래프는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



그래프에서 최댓값은 ____, 최솟값은 ____, 주기는 ____이다.

(2) $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

(3) $y = \sin x + 1$

(4) $y = \sin x - 2$

(5) $y = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$

(6) $y = \frac{1}{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

(7) $y = 2\sin x + 3$

(8) $y = \frac{1}{2}\sin x - 2$

풍습 POINT

$y = a\sin(bx+c)+d$ 꼴은 $y = a\sin b(x-m)+n$ 꼴로 변형한다. 이때 a, b 로 그래프의 개형을 먼저 잡은 후, x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 각각 평행이동한다.

유형 05 사인함수의 미정계수 구하기

05 다음에서 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0, b > 0$)

- (1) 함수 $f(x) = a \sin bx + c$ 의 최솟값이 -4 , 주기가 π 이고, $f(0) = 2$

▶ 풀이 최솟값이 -4 이고 $a > 0$ 이므로 $-a + c = -4$ ㉠
 주기가 π 이고 $b > 0$ 이므로 $\frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = \underline{\hspace{1cm}}$
 $\therefore f(x) = a \sin 2x + c$
 $f(0) = 2$ 이므로 $a \sin 0 + c = 2 \quad \therefore c = \underline{\hspace{1cm}}$
 ㉠에 $c = \underline{\hspace{1cm}}$ 를 대입하면 $a = \underline{\hspace{1cm}}$

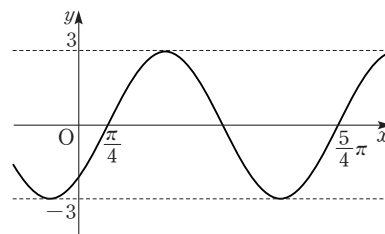
- (2) 함수 $f(x) = a \sin \left(bx + \frac{\pi}{3} \right) - c$ 의 최댓값이 2, 주기가 π 이고, $f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -2$

- (3) 함수 $f(x) = a \sin \left(\frac{x}{b} - \frac{\pi}{4} \right) - c$ 의 최댓값이 3, 주기가 2π 이고, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1$

- (4) 함수 $f(x) = a \sin \left(bx + \frac{\pi}{4} \right) + c$ 의 최솟값이 -2 , 주기가 2π 이고, $f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 1$

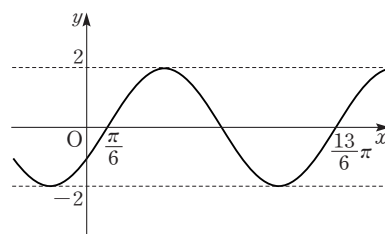
유형 06 사인함수의 그래프의 이해

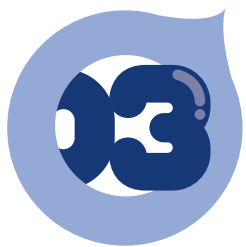
06 함수 $y = a \sin (bx - c)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0, b > 0, 0 \leq c < \pi$)



▶ 풀이 최댓값이 3, 최솟값이 -3 이고 $a > 0$ 이므로 $a = \underline{\hspace{1cm}}$
 주기가 $\frac{5}{4}\pi - \frac{\pi}{4} = \pi$ 이고 $b > 0$ 이므로
 $\frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = \underline{\hspace{1cm}}$
 따라서 $y = 3 \sin (2x - c) = 3 \sin 2\left(x - \frac{c}{2}\right)$ 이고 주어진
 그래프는 $y = 3 \sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$
 만큼 평행이동한 것이므로
 $\frac{c}{2} = \frac{\pi}{4} \quad \therefore c = \underline{\hspace{1cm}}$

07 함수 $y = a \sin (bx - c)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0, b > 0, 0 \leq c < 2\pi$)

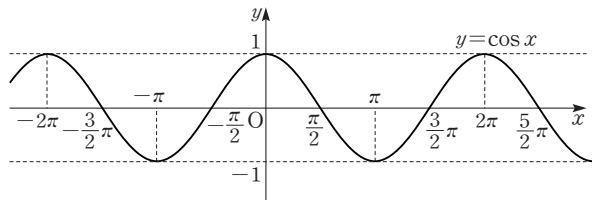




코사인함수의 그래프

| II-2. 삼각함수의 그래프 |

① 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 성질



- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ③ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. 즉, $\cos(-x) = \cos x$ ← 우함수
- ④ 주기가 2π 인 주기함수이다. 즉,
 $\cos(x + 2n\pi) = \cos x$ (단, n 은 정수이다.)

참고

$y = a \cos(bx + c) + d$ 에서
 최댓값: $|a| + d$
 최솟값: $-|a| + d$
 주기: $\frac{2\pi}{|b|}$

유형 07

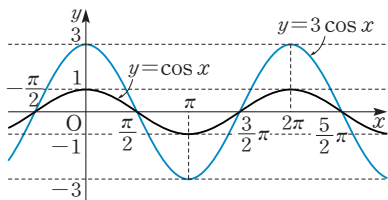
$y = a \cos bx$ 의 그래프

08 다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y = 3 \cos x$

▶ 풀이 최댓값: ____, 최솟값: ____, 주기: $\frac{2\pi}{1} =$ ____

함수 $y = 3 \cos x$ 의 그래프는 함수 $y = \cos x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3배 한 것이므로 다음 그림과 같다.



(2) $y = \cos \frac{1}{4}x$

(3) $y = 3 \cos 2x$

(4) $y = \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2}x$

풍뎡 POINT

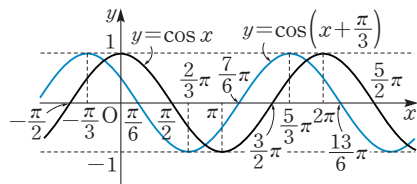
$y = a \cos bx$ 의 그래프는 $y = \cos x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $|a|$ 배 하고, x 축의 방향으로 $\frac{1}{|b|}$ 배 한 것이다.

즉, $|a|$ 배만큼 최댓값, 최솟값이 변하고, $\frac{1}{|b|}$ 배만큼 주기가 변한다.

09 다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

(1) $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

▶ 풀이 함수 $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 의 그래프는 함수 $y = \cos x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{3}$ 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



그래프에서 최댓값은 $\frac{1}{2}$, 최솟값은 $-\frac{3}{2}$, 주기는 2π 이다.

(2) $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

(3) $y = \cos x + 2$

(4) $y = \cos x - 3$

(5) $y = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

(6) $y = \frac{1}{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

(7) $y = 3\cos x - 1$

(8) $y = \frac{1}{2}\cos x + 3$

풍샘 POINT

$y = a\cos(bx + c) + d$ 꼴은 $y = a\cos b(x - m) + n$ 꼴로 변형한다. 이때 a, b 로 그래프의 개형을 먼저 잡은 후, x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 각각 평행이동한다.

유형 09 코사인함수의 미정계수 구하기

10 다음에서 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0, b > 0$)

- (1) 함수 $f(x) = a \cos \left(bx + \frac{\pi}{2} \right) + c$ 의 최솟값이 -1 ,
주기가 π 이고, $f(-\pi) = 1$

▶ 풀이 $f(x) = a \cos b \left(x + \frac{\pi}{2b} \right) + c$
최솟값이 -1 이고 $a > 0$ 이므로 $-a + c = -1$ ㉠
주기가 π 이고 $b > 0$ 이므로 $\frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = \underline{\hspace{1cm}}$
 $\therefore f(x) = a \cos 2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + c$
 $f(-\pi) = 1$ 이므로 $a \cos 2 \left(-\pi + \frac{\pi}{4} \right) + c = 1$
 $a \cos \left(-\frac{3}{2}\pi \right) + c = 1 \quad \therefore c = \underline{\hspace{1cm}}$
㉠에 $c = \underline{\hspace{1cm}}$ 을 대입하면 $a = \underline{\hspace{1cm}}$

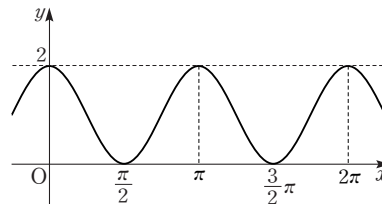
- (2) 함수 $f(x) = a \cos (bx + \pi) - c$ 의 최댓값이 -1 , 주
기가 2π 이고, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2$

- (3) 함수 $f(x) = a \cos (bx - \pi) - c$ 의 최솟값이 1 , 주
기가 2π 이고, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$

- (4) 함수 $f(x) = a \cos (bx + \pi) + c$ 의 최댓값이 5 , 주
기가 π 이고, $f(\pi) = 1$

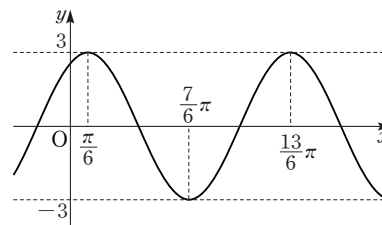
유형 10 코사인함수의 그래프의 이해

11 함수 $y = a \cos bx + c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을
때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)



▶ 풀이 주기가 π 이므로 $\frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = \underline{\hspace{1cm}}$
 $a > 0$ 이고 최댓값이 2 , 최솟값이 0 이므로
 $a + c = 2, -a + c = 0$
두 식을 연립하여 풀면 $a = \underline{\hspace{1cm}}, c = \underline{\hspace{1cm}}$

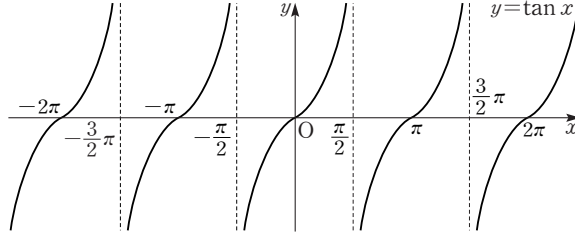
12 함수 $y = a \cos (bx - c)$ 의 그래프가 다음 그림과 같
을 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0, b > 0, 0 \leq c \leq \frac{\pi}{2}$)





탄젠트함수의 그래프

1 함수 $y = \tan x$ 의 그래프와 성질



- ① 정의역은 $n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)를 제외한 실수 전체의 집합이다.
- ② 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ③ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. 즉, $\tan(-x) = -\tan x$ ◀ 기함수
- ④ 주기가 π 인 주기함수이다. 즉,

$$\tan(x + n\pi) = \tan x \text{ (단, } n \text{은 정수이다.)}$$
- ⑤ 그래프의 점근선은 직선 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

참고

$y = a \tan(bx + c) + d$ 에서
 최댓값, 최솟값: 없다.
 주기: $\frac{\pi}{|b|}$

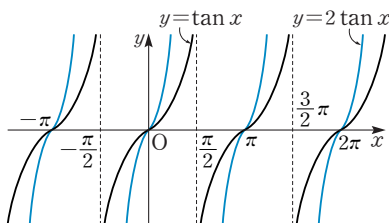
유형 11 $y = a \tan bx$ 의 그래프

정답과 풀이 049쪽

13 다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y = 2 \tan x$

▶ 풀이 최댓값, 최솟값: _____, 주기: _____
 함수 $y = 2 \tan x$ 의 그래프는 함수 $y = \tan x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2배 한 것이므로 다음 그림과 같다.



(2) $y = \frac{1}{2} \tan x$

(3) $y = \tan \frac{1}{4}x$

(4) $y = 2 \tan 4x$

풍습 POINT

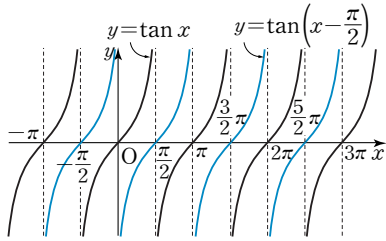
$y = a \tan bx$ 의 그래프는 $y = \tan x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $|a|$ 배 하고, x 축의 방향으로 $\frac{1}{|b|}$ 배 한 것이다.
 이때 최댓값, 최솟값은 없고, $\frac{1}{|b|}$ 배만큼 주기가 변한다.

유형 12 평행이동한 탄젠트함수의 그래프

14 다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

(1) $y = \tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

▶ 풀이 함수 $y = \tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 의 그래프는 함수 $y = \tan x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



그래프에서 최댓값, 최솟값은 없고, 주기는 π 이다.

(2) $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

(3) $y = \tan x + 2$

(4) $y = \tan x - 1$

(5) $y = 2\tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

(6) $y = \frac{1}{2}\tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

(7) $y = 2\tan x + 1$

(8) $y = \frac{1}{2}\tan x - 2$

풍습 POINT

$y = a \tan(bx + c) + d$ 꼴은 $y = a \tan b(x - m) + n$ 꼴로 변형한다. 이때 a, b 로 그래프의 개형을 먼저 잡은 후, x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 각각 평행이동한다.

15 다음 탄젠트함수의 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = \tan \frac{1}{2}x$

▶ 풀이 점근선의 방정식은 $\frac{1}{2}x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 에서
 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ (단, n 은 정수)

(2) $y = \tan 3x$

(3) $y = \tan 4x$

(4) $y = \tan \left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

(5) $y = \tan \left(x - \frac{\pi}{3}\right)$

(6) $y = \tan \left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

(7) $y = \tan \left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1$

(8) $y = \tan \left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$

(9) $y = \frac{1}{2} \tan \left(3x + \frac{\pi}{6}\right) + 2$

(10) $y = 2 \tan (2x - \pi) - 3$

풍습 POINT

$y = a \tan bx$ 의 점근선의 방정식은
 $bx = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 에서 $x = \frac{1}{b} \left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ (단, n 은 정수)



절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프

① $y = |a \sin bx|$ 의 그래프

① 최댓값: $|a|$, 최솟값: 0

② 주기: $\frac{\pi}{|b|}$

② $y = |a \cos bx|$ 의 그래프

① 최댓값: $|a|$, 최솟값: 0

② 주기: $\frac{\pi}{|b|}$

③ $y = |a \tan bx|$ 의 그래프

① 최댓값: 없다., 최솟값: 0

② 주기: $\frac{\pi}{|b|}$

▶ 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 그린 후 x 축의 아랫부분을 x 축에 대하여 대칭이동한다.

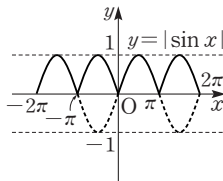
유형 14 $y = |a \sin bx|$ 의 그래프

16 다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

(1) $y = |\sin x|$

▶ 풀이 함수 $y = |\sin x|$ 의 그래프는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 그린 후 x 축의 아랫부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 최댓값은 $\underline{\hspace{1cm}}$, 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$, 주기는 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.



(4) $y = |2 \sin x|$

(5) $y = \left| \frac{1}{2} \sin x \right|$

(2) $y = |\sin 2x|$

(6) $y = |2 \sin 2x|$

(3) $y = \left| \sin \frac{1}{2}x \right|$

풍샘 POINT

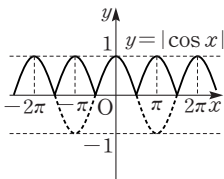
$y = |a \sin bx|$ 의 주기는 $y = a \sin bx$ 의 주기의 $\frac{1}{2}$ 이다.

17 다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

(1) $y = |\cos x|$

▶ 풀이 함수 $y = |\cos x|$ 의 그래프는 함수 $y = \cos x$ 의 그래프를 그린 후 x 축의 아랫부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 최댓값은 $\underline{\hspace{1cm}}$, 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$, 주기는 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.



(2) $y = |\cos 3x|$

(3) $y = |3 \cos x|$

(4) $y = \left| \frac{1}{3} \cos x \right|$

(5) $y = |3 \cos 2x|$

(6) $y = \left| \frac{1}{2} \cos 4x \right|$

풍샘 POINT

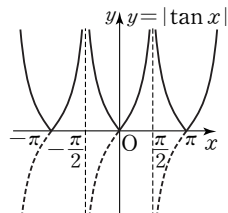
$y = |a \cos bx|$ 의 주기는 $y = a \cos bx$ 의 주기의 $\frac{1}{2}$ 이다.

18 다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

(1) $y = |\tan x|$

▶ 풀이 함수 $y = |\tan x|$ 의 그래프는 함수 $y = \tan x$ 의 그래프를 그린 후 x 축의 아랫부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 최댓값은 없고, 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$, 주기는 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.



(2) $y = \left| \tan \frac{1}{4}x \right|$

(3) $y = |2 \tan x|$

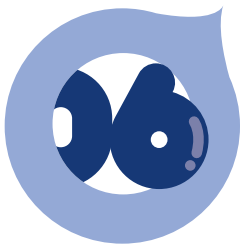
(4) $y = \left| \frac{1}{2} \tan x \right|$

(5) $y = \left| 2 \tan \frac{1}{2}x \right|$

(6) $y = \left| \frac{1}{2} \tan 2x \right|$

풍샘 POINT

$y = |a \tan bx|$ 의 주기는 $y = a \tan bx$ 의 주기와 같다.



여러 가지 각의 삼각함수 (1)

① $2n\pi + x$ (n 은 정수)의 삼각함수

$$\sin(2n\pi + x) = \sin x, \cos(2n\pi + x) = \cos x, \tan(2n\pi + x) = \tan x$$

② $-x$ 의 삼각함수

$$\sin(-x) = -\sin x, \cos(-x) = \cos x, \tan(-x) = -\tan x$$

③ $\pi \pm x$ 의 삼각함수

$$\textcircled{1} \sin(\pi + x) = -\sin x, \cos(\pi + x) = -\cos x, \tan(\pi + x) = \tan x$$

$$\textcircled{2} \sin(\pi - x) = \sin x, \cos(\pi - x) = -\cos x, \tan(\pi - x) = -\tan x$$

④ $\frac{\pi}{2} \pm x$ 의 삼각함수

$$\textcircled{1} \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x, \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x, \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\frac{1}{\tan x}$$

$$\textcircled{2} \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x, \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan x}$$

▶ $y = \sin x, y = \tan x \rightarrow$ 기함수
 $y = \cos x \rightarrow$ 우함수

정답과 풀이 054쪽

유형 17 $2n\pi + x$ 의 삼각함수

19 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin \frac{7}{3}\pi$

▶ 풀이 $\sin \frac{7}{3}\pi = \sin\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\sin 390^\circ$

(3) $\cos \frac{13}{6}\pi$

(4) $\cos 420^\circ$

(5) $\tan \frac{13}{3}\pi$

(6) $\tan 405^\circ$

유형 18 $-x$ 의 삼각함수

20 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

▶ 풀이 $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\sin(-405^\circ)$

(3) $\cos\left(-\frac{13}{3}\pi\right)$

(4) $\cos(-750^\circ)$

(5) $\tan\left(-\frac{9}{4}\pi\right)$

(6) $\tan(-1140^\circ)$

공백 POINT

각에 $-$ 가 붙어 있으면 먼저 $-x$ 의 삼각함수의 성질을 이용하여 $-$ 를 없앤 후 푼다.

유형 19 $\pi \pm x$ 의 삼각함수**21** 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin \frac{7}{6}\pi$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \sin \frac{7}{6}\pi &= \sin \left(\pi + \frac{\pi}{6} \right) = -\sin \frac{\pi}{6} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) $\sin 150^\circ$

(3) $\cos \frac{5}{4}\pi$

(4) $\cos 135^\circ$

(5) $\tan \frac{4}{3}\pi$

(6) $\tan 120^\circ$

유형 20 $\frac{\pi}{2} \pm x$ 의 삼각함수**22** 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \right)$

$$\text{▶ 풀이} \quad \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \right) = \cos \frac{\pi}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\sin 120^\circ$

(3) $\cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right)$

(4) $\cos 150^\circ$

(5) $\tan \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$

(6) $\tan 150^\circ$



여러 가지 각의 삼각함수 (2)

| II-2. 삼각함수의 그래프 |

1 임의의 각에 대한 삼각함수

임의의 각에 대한 삼각함수의 값을 계산할 때는 다음과 같은 순서로 변형한다.

[1단계] 각 변형하기

주어진 각을 $90^\circ \times n \pm \theta$ 또는 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ (n 은 정수) 꼴로 고친다.

[2단계] 삼각함수 정하기

(i) n 이 짝수일 때 ($\pi \pm \theta, 2\pi \pm \theta, \dots$)

→ $\sin \rightarrow \sin, \cos \rightarrow \cos, \tan \rightarrow \tan$

(ii) n 이 홀수일 때 ($\frac{\pi}{2} \pm \theta, \frac{3}{2}\pi \pm \theta, \dots$)

→ $\sin \rightarrow \cos, \cos \rightarrow \sin, \tan \rightarrow \frac{1}{\tan}$

[3단계] 부호 정하기

$90^\circ \times n \pm \theta$ 또는 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ 가 제몇 사분면의 각이냐에 따라 부호가

달라진다. 이때 θ 는 항상 예각으로 간주하고 동경을 그린 후

(i) 원래 함수의 부호가 양수이면 +를 붙인다.

(ii) 원래 함수의 부호가 음수이면 -를 붙인다.

보기 $\sin 210^\circ$

$$= \sin (90^\circ \times 2 + 30^\circ)$$

↑ $90^\circ \times n \pm \theta$ 꼴로 고친다.

$$= -\sin 30^\circ$$

↑ n 이 2로 짝수이므로 $\sin$ 은 그대로 $\sin$ 이고 원래 210° 는 제3사분면의 각이므로 $\sin 210^\circ$ 의 부호는 '-'이다.

$$= -\frac{1}{2}$$

유형 21 복잡한 삼각함수의 식의 값 구하기 (1)

정답과 풀이 054쪽

23 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin \left(-\frac{17}{6}\pi \right) + \tan \frac{2}{3}\pi + \cos \left(-\frac{10}{3}\pi \right)$

▶ 풀이 $\sin \left(-\frac{17}{6}\pi \right) = -\sin \frac{17}{6}\pi = -\sin \left(\frac{\pi}{2} \times 6 - \frac{\pi}{6} \right)$

$$= -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{2}{3}\pi = \tan \left(\frac{\pi}{2} \times 2 - \frac{\pi}{3} \right) = -\tan \frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

$$\cos \left(-\frac{10}{3}\pi \right) = \cos \frac{10}{3}\pi = \cos \left(\frac{\pi}{2} \times 6 + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$= \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

∴ (주어진 식) $= -\frac{1}{2} - \sqrt{3} - \frac{1}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\frac{\cos 750^\circ}{\sin 390^\circ + \sin 225^\circ} - \frac{\sin 1140^\circ}{\cos 330^\circ - \cos 135^\circ}$

(3) $\frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \right)}{\sin \left(\frac{3}{2}\pi + \frac{\pi}{6} \right) + \cos \left(3\pi + \frac{\pi}{3} \right)}$

24 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sin^2(\pi - \theta) + \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$

▶ 풀이 (주어진 식) = $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta =$

(2) $\cos^2(\pi + \theta) + \cos^2\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right)$

(3) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + \cos(\pi - \theta)$

(4) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \sin(2\pi + \theta)$

(5) $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}{1 + \sin \theta} - \tan(\pi - \theta)$

(6) $\sin\left(\frac{5}{2}\pi + \theta\right)\cos(3\pi + \theta)$
 $+ \cos\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right)\sin(7\pi - \theta)$

(7) $\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{1 + \cos(\pi - \theta)} + \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}{1 + \cos(\pi + \theta)}$

(8) $\frac{\cos(-\theta)\tan(\pi + \theta)}{\sin\left(\frac{7}{2}\pi - \theta\right)}$
 $- \frac{\sin(-\theta)\cos(-\theta)}{\cos\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}$

(9) $\frac{\cos(\pi + \theta)}{\sin\left(\frac{5}{2}\pi + \theta\right)\cos(\pi - \theta)}$
 $+ \frac{\cos(\pi - \theta)\tan(\pi - \theta)}{\cos\left(\frac{5}{2}\pi + \theta\right)}$

풍샘 POINT

삼각함수의 각을 변형할 때, 원래 삼각함수의 각의 부호를 생각
 하는 것을 잊지 않도록 한다.



삼각함수표

1 삼각함수표

0°에서 90°까지 1° 단위로 삼각비의 값을 반올림하여 소수 넷째 자리까지 나타낸 표

2 삼각함수표 읽는 방법

삼각함수표에서 가로줄과 세로줄이 만나는 곳의 수가 삼각함수의 값이다.

보기 $\sin 27^\circ = 0.4540$

$\cos 28^\circ = 0.8829$

$\tan 29^\circ = 0.5543$

각	sin	cos	tan
26°	0.4384	0.8988	0.4877
27°	0.4540	0.8910	0.5095
28°	0.4695	0.8829	0.5317
29°	0.4848	0.8746	0.5543
30°	0.5000	0.8660	0.5774

▶ 삼각함수표에 있는 값은 반올림한 값이지만 등호를 사용하여 나타낸다.

유형 23 삼각함수표를 이용하여 삼각함수의 값 구하기

정답과 풀이 055쪽

25 184쪽에 있는 삼각함수표를 이용하여 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin 33^\circ$

▶ 풀이 각의 가로줄과 삼각비의 세로줄이 만나는 곳을 읽으면
 $\sin 33^\circ =$ _____

(2) $\sin 47^\circ$

(3) $\cos 52^\circ$

(4) $\cos 18^\circ$

(5) $\tan 72^\circ$

(6) $\tan 89^\circ$

26 184쪽에 있는 삼각함수표와 계산기를 사용하여 다음 식의 값을 소수 다섯째 자리에서 반올림하여 소수 넷째 자리까지 구하시오.

(1) $\sin 27^\circ + \cos 10^\circ$

▶ 풀이 $\sin 27^\circ = 0.4540$, $\cos 10^\circ = 0.9848$ 이므로
 $\sin 27^\circ + \cos 10^\circ = 0.4540 + 0.9848 =$ _____

(2) $\tan 81^\circ - \cos 37^\circ$

(3) $\sin 30^\circ + \cos 30^\circ$

(4) $\frac{\sin 22^\circ}{\cos 22^\circ}$



삼각함수를 포함한 최대·최소 (1)

① 삼각함수가 두 종류 이상이고 일차식 꼴인 경우의 최대·최소

- ① 삼각함수의 각이 $\frac{\pi}{2}-x$, $2\pi-x$ 등과 같이 여러 가지로 표현되어 있으면 x 로 통일한다.
- ② 한 종류의 삼각함수로 통일한다.
- ③ 통일한 삼각함수의 최댓값과 최솟값을 이용하여 주어진 식의 최댓값과 최솟값을 구한다.

유형 24 일차식 꼴인 경우의 최대·최소

정답과 풀이 055쪽

27 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = \sin x - \cos\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) - 1$

▶ 풀이 $y = \sin x - \cos\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) - 1$
 $= \sin x + \sin x - 1 = 2\sin x - 1$
 이때 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이므로
 $-2 \leq 2\sin x \leq 2 \quad \therefore -3 \leq 2\sin x - 1 \leq 1$
 따라서 최댓값은 1 , 최솟값은 -3 이다.

(2) $y = 3\cos x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 2$

(3) $y = 2\sin x + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 2$

(4) $y = \cos x - 3\sin\left(\frac{3}{2}\pi + x\right) - 2$

(5) $y = \sin\left(\frac{5}{2}\pi - x\right) + 2\cos(\pi - x) + 1$

(6) $y = \cos(\pi + x) - 2\sin\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) + 5$



삼각함수를 포함한 최대·최소 (2)

1 절댓값 기호를 포함하는 경우의 최대·최소

- ① 주어진 식에 포함된 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 함수로 변형한다.
- ② t 의 값의 범위를 구한다.
- ③ t 에 대한 함수의 그래프를 그려서 최댓값과 최솟값을 구한다.

유형 25 절댓값 기호를 포함하는 경우의 최대·최소

정답과 풀이 056쪽

28 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = |\sin x - 3| + 1$

▶ 풀이 $y = |\sin x - 3| + 1$ 에서 $\sin x = t$ 로 놓으면

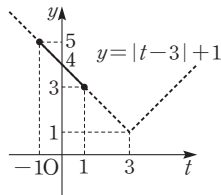
$$y = |t - 3| + 1 \quad (\text{단, } -1 \leq t \leq 1)$$

따라서 함수의 그래프는 오른쪽

쪽 그림과 같으므로

$t = -1$ 일 때 최댓값은 _____,

$t = 1$ 일 때 최솟값은 _____이다.



(4) $y = -|\sin x + 2| - 5$

(5) $y = |1 - \sin x| + 2$

(2) $y = -|\cos x - 2| + 1$

(6) $y = |2 + \cos x| - 2$

(3) $y = |\cos x - 1| + 3$



삼각함수를 포함한 최대·최소 (3)

| II-2. 삼각함수의 그래프 |

① 삼각함수가 두 종류 이상이고 이차식 꼴인 경우의 최대·최소

- ① 주어진 식을 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 을 이용하여 한 종류의 삼각함수로 변형한다.
- ② 통일된 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 이차함수로 변형한다.
- ③ t 의 값의 범위를 구한다.
- ④ t 에 대한 함수의 그래프를 그려서 최댓값과 최솟값을 구한다.

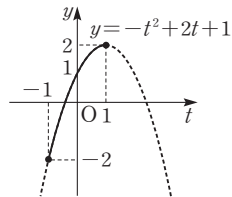
유형 26 이차식 꼴인 경우의 최대·최소

정답과 풀이 056쪽

29 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = \cos^2 x + 2\sin x$

▶ 풀이 $y = \cos^2 x + 2\sin x$
 $= (1 - \sin^2 x) + 2\sin x$
 $= -\sin^2 x + 2\sin x + 1$
 $\sin x = t$ 로 놓으면
 $y = -t^2 + 2t + 1$
 $= -(t-1)^2 + 2$ (단, $-1 \leq t \leq 1$)
따라서 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로
 $t=1$ 일 때 최댓값은 ____,
 $t=-1$ 일 때 최솟값은 ____
이다.



(4) $y = -\cos^2 x + 2\sin x + 1$

(5) $y = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 3$

(2) $y = 2\cos^2 x + 4\sin x + 2$

(6) $y = \cos^2(\pi + x) + 2\cos\left(\frac{3}{2}\pi - x\right)$

(3) $y = -\sin^2 x + \cos x + 3$



삼각함수를 포함한 최대·최소 (4)

1 삼각함수가 분수식 꼴인 경우의 최대·최소

- ① 주어진 식에 포함된 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 함수로 변형한다.
- ② t 의 값의 범위를 구한다.
- ③ t 에 대한 함수의 그래프를 그려서 최댓값과 최솟값을 구한다.

유형 27 분수식 꼴인 경우의 최대·최소

정답과 풀이 057쪽

30 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = \frac{\cos x - 3}{\cos x - 2}$

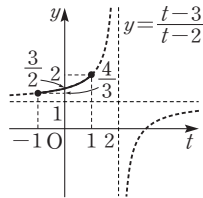
▶ 풀이 $y = \frac{\cos x - 3}{\cos x - 2}$ 에서 $\cos x = t$ 로 놓으면

$$y = \frac{t-3}{t-2} = \frac{(t-2)-1}{t-2} = 1 - \frac{1}{t-2} \quad (\text{단, } -1 \leq t \leq 1)$$

따라서 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로

$t=1$ 일 때 최댓값은 _____,

$t=-1$ 일 때 최솟값은 _____ 이다.



(4) $y = \frac{3\cos x}{\cos x - 4}$

(5) $y = \frac{-2\cos x + 5}{\cos x + 2}$

(2) $y = -\frac{\sin x - 2}{\sin x + 5}$

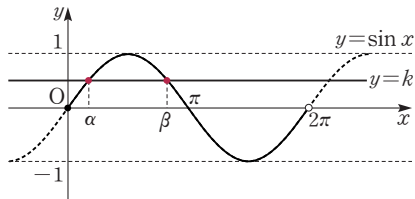
(6) $y = \frac{3\sin x - 4}{\sin x - 3}$

(3) $y = \frac{-2\sin x}{\sin x + 3}$

1 그래프를 이용한 방정식의 풀이

- ① 주어진 방정식을 $\sin x = k$ (또는 $\cos x = k$ 또는 $\tan x = k$) 꼴로 고친다.
- ② 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$ 를 그린다.
- ③ 주어진 범위에서 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표를 구한다.

보기



⇒ $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $x = \alpha$ 또는 $x = \beta$ 가
방정식 $\sin x = k$ 의 해이다.

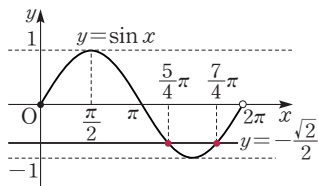
유형 28 삼각함수를 포함한 방정식-일차식 풀(1)**31** 다음 방정식을 푸시오.

(1) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

▶ 풀이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선

$y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 교점의 x 좌표는

$\pi + \frac{\pi}{4} = \underline{\hspace{1cm}}$ 또는 $2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7}{4}\pi$



따라서 주어진 방정식의 해는 두 그래프의 교점의 x 좌표
와 같으므로 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 또는 $x = \frac{7}{4}\pi$

(2) $\cos x = \frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(3) $\tan x = 1$ (단, $0 \leq x < \pi$)

(4) $2\cos x = \sqrt{3}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

32 다음 방정식을 푸시오.

(1) $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (단, $0 \leq x < \pi$)

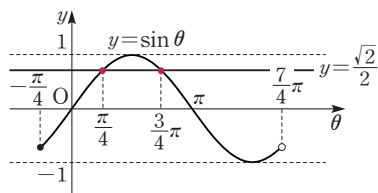
▶ 풀이 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 에서 $2x - \frac{\pi}{4} = \theta$ 로 놓으면

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$0 \leq x < \pi \text{에서 } 0 \leq 2x < 2\pi \quad \therefore -\frac{\pi}{4} \leq 2x - \frac{\pi}{4} < \frac{7}{4}\pi$$

즉, $-\frac{\pi}{4} \leq \theta < \frac{7}{4}\pi$ 에서 $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해는

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } \theta = \frac{3}{4}\pi$$



따라서 $2x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$ 또는 $2x - \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi$ 이므로

$$x = \underline{\hspace{1cm}} \text{ 또는 } x = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $2\cos 2x = 1$ (단, $0 \leq x < \pi$)

(3) $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(4) $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(5) $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3}$ (단, $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$)

(6) $\tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -1$ (단, $0 < x < \pi$)

풍샘 POINT

방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표이다.

유형 30 삼각함수를 포함한 방정식-이차식 풀**33** 다음 방정식을 푸시오.

(1) $2\cos^2 x + 3\sin x - 3 = 0$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

▶ 풀이 $2\cos^2 x + 3\sin x - 3 = 0$ 에서

$$2(1 - \sin^2 x) + 3\sin x - 3 = 0$$

$$2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0, (2\sin x - 1)(\sin x - 1) = 0$$

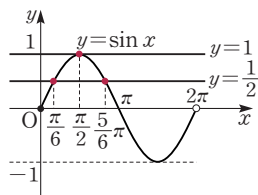
$$\therefore \sin x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \sin x = 1$$

따라서 $0 \leq x < 2\pi$ 에서(i) $\sin x = \frac{1}{2}$ 의 해는

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{5\pi}{6}$$

(ii) $\sin x = 1$ 의 해는

$$x = \frac{\pi}{2}$$

(i), (ii)에서 $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{5\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{\pi}{2}$ 

(2) $2\sin^2(\pi - x) - \sin x = 0$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(3) $\tan^2 x - (1 - \sqrt{3})\tan x - \sqrt{3} = 0$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

풍샘 POINT

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 을 이용하여 한 종류의 삼각함수에 대한 이차방정식으로 만든다.

유형 31 삼각함수를 포함한 방정식의 활용**34** 다음 함수의 그래프가 x 축과 접할 때, θ 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = \sqrt{2}x^2 + x + \frac{1}{4}\sin \theta$ (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

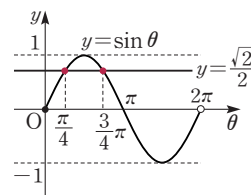
▶ 풀이 이차함수 $f(x) = \sqrt{2}x^2 + x + \frac{1}{4}\sin \theta$ 의 그래프가 x 축과 접하므로 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = 1^2 - 4 \times \sqrt{2} \times \frac{1}{4} \sin \theta = 0$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

따라서 $0 \leq \theta < 2\pi$ 에서 구하는 θ 의 값은

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } \theta = \frac{3\pi}{4}$$



(2) $f(x) = x^2 + x + \frac{1}{2}\sin \theta$ (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

(3) $f(x) = 2x^2 + 2x + \cos \theta$ (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

풍샘 POINT

이차함수의 그래프가 x 축과 접한다.

⇒ (판별식) = 0을 이용한다.

1 그래프를 이용한 부등식의 풀이

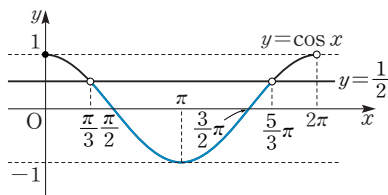
① $\sin x > k$ (또는 $\cos x > k$ 또는 $\tan x > k$) 풀

➡ $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위가 부등식의 해이다.

② $\sin x < k$ (또는 $\cos x < k$ 또는 $\tan x < k$) 풀

➡ $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위가 부등식의 해이다.

보기



➡ $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\frac{\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}$ 가

부등식 $\cos x < \frac{1}{2}$ 의 해이다.

유형 32 삼각함수를 포함한 부등식-일차식 풀(1)

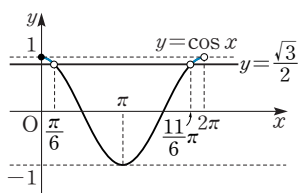
정답과 풀이 060쪽

35 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

➤ 풀이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$

의 교점의 x 좌표는 $\frac{\pi}{6}$ 또는 $2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$



따라서 주어진 부등식의 해는 함수 $y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

이므로 $0 \leq x < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{11\pi}{6} < x < 2\pi$

(2) $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(3) $\cos x \leq \frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(4) $\tan x < 1$ (단, $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$)

풍샘 POINT

부등호를 등호로 바꾸어 방정식의 근을 찾은 후, 부등식을 만족시키는 범위를 찾는다.

36 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \leq -\frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

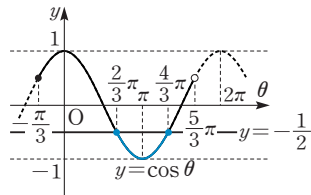
▶ 풀이 $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \leq -\frac{1}{2}$ 에서 $x - \frac{\pi}{3} = \theta$ 로 놓으면

$$\cos \theta \leq -\frac{1}{2}$$

$$0 \leq x < 2\pi \text{에서 } -\frac{\pi}{3} \leq x - \frac{\pi}{3} < \frac{5}{3}\pi$$

즉, $-\frac{\pi}{3} \leq \theta < \frac{5}{3}\pi$ 에서 $\cos \theta \leq -\frac{1}{2}$ 의 해는

$$\frac{2}{3}\pi \leq \theta \leq \frac{4}{3}\pi$$



따라서 $\frac{2}{3}\pi \leq x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{4}{3}\pi$ 에서 $\underline{\hspace{1cm}} \leq x \leq \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > \frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(3) $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(4) $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(5) $\tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \geq 1$ (단, $0 \leq x < \pi$)

(6) $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) < 1$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

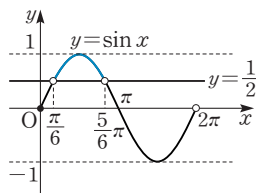
유형 34 삼각함수를 포함한 부등식-이차식 풀**37** 다음 부등식을 푸시오.

(1) $5\sin x + 2\cos^2 x - 4 > 0$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

▶ 풀이 $5\sin x + 2\cos^2 x - 4 > 0$ 에서
 $5\sin x + 2(1 - \sin^2 x) - 4 > 0$
 $2\sin^2 x - 5\sin x + 2 < 0$
 $(2\sin x - 1)(\sin x - 2) < 0$
 그런데 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 에서 $\sin x - 2 < 0$ 이므로
 $2\sin x - 1 > 0 \quad \therefore \sin x > \frac{1}{2}$

따라서 주어진 부등식의
 해는

$$\frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}$$



(2) $2\cos^2 x + 5\cos x - 3 \leq 0$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)

(3) $2\sin^2 x - 7\cos x + 2 > 0$ (단, $0 \leq x \leq 2\pi$)

풍샘 POINT

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 을 이용하여 한 종류의 삼각함수에 대한 이차부등식으로 만든다.

유형 35 삼각함수를 포함한 부등식의 활용**38** 모든 실수 x 에 대하여 다음 부등식이 항상 성립하도록 θ 의 값의 범위를 구하시오. (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

(1) $x^2 - 2(\sin \theta + 1)x + 1 > 0$

▶ 풀이 모든 실수 x 에 대하여 부등식
 $x^2 - 2(\sin \theta + 1)x + 1 > 0$ 이 항상 성립해야 하므로
 이차방정식 $x^2 - 2(\sin \theta + 1)x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = \{-(\sin \theta + 1)\}^2 - 1 < 0$$

$$\sin^2 \theta + 2\sin \theta < 0$$

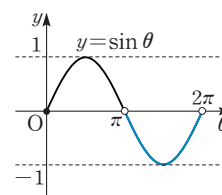
$$\sin \theta (\sin \theta + 2) < 0$$

그런데 $-1 \leq \sin \theta \leq 1$ 에서 $\sin \theta + 2 > 0$ 이므로

$$\sin \theta < 0$$

따라서 구하는 θ 의 값의 범위

$$\pi < \theta < 2\pi$$



(2) $x^2 + 2\sqrt{2}x\sin \theta - 3\cos \theta > 0$

풍샘 POINT

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 이 성립할 조건은 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때, $a > 0, D < 0$ 이다.

중단원 정검문제

01

함수 $f(x)$ 의 주기가 20이고, $f(2)=4$ 일 때, $f(20)$ 의 값을 구하시오.

02

함수 $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오.

03

함수 $y=\tan \frac{\pi}{2}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(\frac{7}{6}, a)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

04

함수 $f(x)=a\sin \frac{1}{2}x+b$ 의 최댓값이 5이고 $f(\frac{\pi}{3})=\frac{7}{2}$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.
(단, $a>0$ 이고 a, b 는 상수이다.)

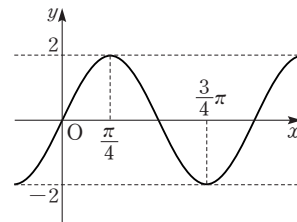
05

함수 $f(x)=a\cos(\pi-\frac{x}{b})+c$ 의 최댓값이 1, 주기가 4π 이고 $f(\pi)=-1$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오. (단, $a>0, b>0$)

06

함수 $y=a\cos(bx+c)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

(단, $a>0, b>0, -\frac{\pi}{2}\leq c\leq 0$)



07

함수 $y=|a\sin bx|$ 의 최댓값이 3, 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, $a>0, b>0$)

08

함수 $f(x)=a|\sin bx|+c$ 의 최댓값이 4, 주기가 $\frac{\pi}{3}$ 이고 $f(\frac{\pi}{18})=3$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $\frac{ab}{c}$ 의 값을 구하시오. (단, $a>0, b>0$)

09

$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + \tan\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)$ 의 값을 구하시오.

10

$\left(\frac{1}{\sin 25^\circ} - 1\right)\left(\frac{1}{\cos 65^\circ} + 1\right)\left(1 - \frac{1}{\sin 65^\circ}\right)\left(1 + \frac{1}{\cos 25^\circ}\right)$ 의 값을 구하시오.

11

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 함수 $y = \cos^2 x + 4\sin x$ 의 최댓값이 M , 최솟값이 m 이다. 이때 Mm 의 값을 구하시오.

12

함수 $y = \frac{|\sin x| + 1}{2|\sin x| + 1}$ 의 치역이 $\{y \mid \alpha \leq y \leq \beta\}$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

13

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $4\sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3}$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

14

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $2\cos^2 x - 3\sin x - 3 = 0$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

15

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $2\cos^2 x + 3\sin x - 3 \geq 0$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

16

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^2 - 2\sqrt{2}(\sin \theta - 1)x + \sin \theta > 0$$

이 항상 성립하도록 θ 의 값의 범위를 구하시오.

(단, $0 \leq \theta < 2\pi$)



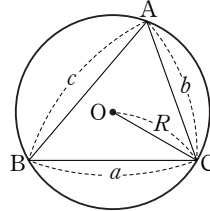
사인법칙

① 사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라고 할 때,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

가 성립하고, 이것을 사인법칙이라고 한다.



▶ 삼각형 ABC에서 세 각 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 의 크기를 각각 A , B , C 로 나타내고 이들의 대변 BC, CA, AB의 길이를 각각 a , b , c 로 나타낸다.

② 사인법칙의 변형

$$\textcircled{1} \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\textcircled{2} a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$$

$$\textcircled{3} \sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$$

유형 01 사인법칙

01 삼각형 ABC에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $a=8$, $A=30^\circ$, $B=45^\circ$ 일 때, b 의 값

▶ 풀이 주어진 조건을 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

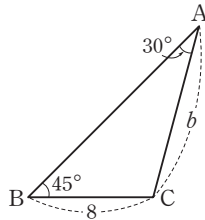
사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

$$\frac{8}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ}$$

$$8 \sin 45^\circ = b \sin 30^\circ, 8 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = b \times \frac{1}{2}$$

$$\therefore b = \underline{\hspace{2cm}}$$



(2) $b=3$, $B=30^\circ$, $A=45^\circ$ 일 때, a 의 값

(3) $a=6$, $B=75^\circ$, $C=60^\circ$ 일 때, c 의 값

(4) $b=12$, $A=30^\circ$, $B=120^\circ$ 일 때, c 의 값

(5) $b=3$, $c=\sqrt{6}$, $B=60^\circ$ 일 때, C 의 크기

(6) $a=2$, $b=2\sqrt{2}$, $A=30^\circ$ 일 때, B 의 크기

(7) $b=1$, $c=\sqrt{2}$, $B=45^\circ$ 일 때, C 의 크기

(8) $b=2$, $c=2\sqrt{2}$, $C=135^\circ$ 일 때, A 의 크기

풍샘 POINT

한 변의 길이와 대각의 크기를 알고 다른 한 각의 크기 또는 한 변의 길이를 알 때, 대변의 길이 또는 대각의 크기는 사인법칙을 이용하여 구한다.

02 삼각형 ABC에서 각의 크기와 변의 길이가 다음과 같을 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

(1) $a = \sqrt{2}$, $A = 45^\circ$

▶ 풀이 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라고 하자.
사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = 2R$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2R, \quad \underline{\hspace{1cm}} = 2R \quad \therefore R = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $b = 12$, $B = 120^\circ$

(3) $c = 8$, $C = 150^\circ$

(4) $A = 45^\circ$, $C = 75^\circ$, $b = 15$

(5) $A = 60^\circ$, $C = 75^\circ$, $b = 8\sqrt{2}$

(6) $A = 60^\circ$, $B = 75^\circ$, $c = 10$

(7) $A = 60^\circ$, $B = 60^\circ$, $c = \sqrt{3}$

(8) $B = 55^\circ$, $C = 95^\circ$, $a = 12$

(9) $B = 90^\circ$, $C = 60^\circ$, $a = 6$

(10) $b = 2$, $c = 2$, $A = 120^\circ$

풍샘 POINT

외접원과 관련된 문제를 보면 사인법칙을 떠올린다.

03 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

(1) $a : b : c = 5 : 6 : 7$ 일 때, $\sin A : \sin B : \sin C$

▶ 풀이 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라고 하자.
 $a = 5k, b = 6k, c = 7k$ ($k > 0$)라고 하면 사인법칙에 의
 하여

$$\begin{aligned}\sin A : \sin B : \sin C &= \frac{a}{2R} : \frac{b}{2R} : \frac{c}{2R} \\ &= \frac{5k}{2R} : \frac{6k}{2R} : \frac{7k}{2R} \\ &= \underline{\hspace{1cm}} : \underline{\hspace{1cm}} : \underline{\hspace{1cm}}\end{aligned}$$

(2) $a : b : c = 2 : 5 : 6$ 일 때, $\sin A : \sin B : \sin C$

(3) $(a+b) : (b+c) : (c+a) = 7 : 9 : 8$ 일 때,
 $\sin A : \sin B : \sin C$

(4) $(a+b) : (b+c) : (c+a) = 5 : 4 : 5$ 일 때,
 $\sin A : \sin B : \sin C$

(5) $ab : bc : ca = 5 : 10 : 4$ 일 때,
 $\sin A : \sin B : \sin C$

04 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

(1) $A : B : C = 1 : 2 : 3$ 일 때, $a : b : c$

(2) $A : B : C = 1 : 1 : 4$ 일 때, $a : b : c$

05 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

(1) $\sin A : \sin B : \sin C = 4 : 3 : 5$ 일 때, $a : b : c$

(2) $\sin A : \sin B : \sin C = \sqrt{2} : \sqrt{3} : 1$ 일 때, $a : b : c$

(3) $\sin(A+B) : \sin(B+C) : \sin(C+A) = 2 : 5 : 6$
 일 때, $a : b : c$



코사인법칙

1 코사인법칙

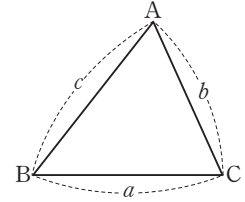
삼각형 ABC에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

가 성립하고, 이것을 코사인법칙이라고 한다.



2 코사인법칙의 변형

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

유형 04 코사인법칙

정답과 풀이 066쪽

06 삼각형 ABC에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $b=3, c=5, A=120^\circ$ 일 때, a 의 값

▶ 풀이 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
 $= 3^2 + 5^2 - 2 \times 3 \times 5 \times \cos 120^\circ$
 $= 9 + 25 - 2 \times 3 \times 5 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$
 $=$ _____
 $a > 0$ 이므로 $a =$ _____

(2) $b=2, c=3, A=60^\circ$ 일 때, a 의 값

(3) $a=2, b=4, C=120^\circ$ 일 때, c 의 값

(4) $a=3, c=2\sqrt{2}, B=135^\circ$ 일 때, b 의 값

(5) $a=5, b=7, C=60^\circ$ 일 때, c 의 값

(6) $a=6, c=3, B=60^\circ$ 일 때, b 의 값

(7) $a=4, b=7, C=120^\circ$ 일 때, c 의 값

(8) $b=12, c=6, A=120^\circ$ 일 때, a 의 값

풍샘 POINT

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알고, 대변의 길이를 구하려고 할 때는 코사인법칙을 이용한다.

유형 05 코사인법칙의 변형

07 삼각형 ABC에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $a=7, b=3, c=8$ 일 때, A 의 크기

▶ 풀이 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{3^2 + 8^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 8}$
 $= \frac{9 + 64 - 49}{48} = \frac{\quad}{\quad}$
 이때 $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = \quad$

(2) $a=13, b=8, c=7$ 일 때, A 의 크기

(3) $a=1, b=\sqrt{3}, c=2$ 일 때, A 의 크기

(4) $a=2\sqrt{3}, b=2, c=2$ 일 때, B 의 크기

(5) $a=8, b=7, c=5$ 일 때, B 의 크기

(6) $a=\sqrt{3}, b=\sqrt{3}, c=\sqrt{6}$ 일 때, B 의 크기

(7) $a=3, b=\sqrt{2}, c=\sqrt{5}$ 일 때, C 의 크기

(8) $a=2, b=1, c=\sqrt{7}$ 일 때, C 의 크기

(9) $a=\sqrt{3}+1, b=\sqrt{6}, c=2$ 일 때, C 의 크기

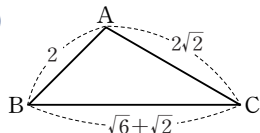
(10) $a=\sqrt{6}+\sqrt{2}, b=2\sqrt{2}, c=2$ 일 때, B 의 크기

풍샘 POINT

세 변의 길이가 주어지면 코사인법칙의 변형 공식을 떠올린다.

유형 06 삼각형의 각의 크기 구하기**08** 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 세 각의 크기를 모두 구하시오.

(1)



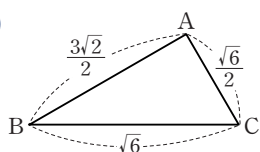
$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이 } \cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{(2\sqrt{2})^2 + 2^2 - (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2}{2 \times 2\sqrt{2} \times 2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \\ &= \frac{2^2 + (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 - (2\sqrt{2})^2}{2 \times 2 \times (\sqrt{6} + \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

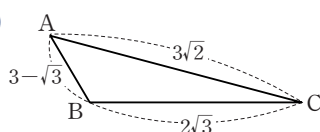
$$\begin{aligned} \cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\ &= \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 - 2^2}{2 \times (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

이때 $B = \underline{\quad}$, $C = \underline{\quad}$ 이므로 $A = \underline{\quad}$

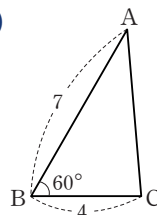
(2)



(3)

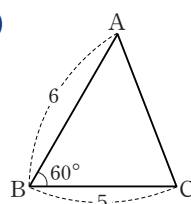
**유형 07** 삼각형의 변의 길이 구하기**09** 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 주어지지 않은 변의 길이를 구하시오.

(1)

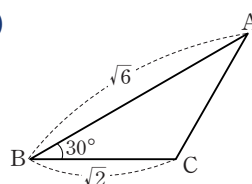


$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이 } a &= 4, c = 7, B = 60^\circ \text{ 이므로} \\ b^2 &= c^2 + a^2 - 2ac \cos B \\ &= 7^2 + 4^2 - 2 \times 7 \times 4 \times \cos 60^\circ \\ &= 49 + 16 - 2 \times 7 \times 4 \times \frac{1}{2} \\ &= \underline{\quad} \\ b > 0 \text{ 이므로 } b &= \underline{\quad} \end{aligned}$$

(2)



(3)

**풍샘 POINT**

세 변의 길이가 주어질 때 또는 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때는 코사인법칙을 떠올린다.

유형 08 사인법칙과 코사인법칙

10 삼각형 ABC에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ 일 때, C의 크기

▶ 풀이 $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ 이므로 사인법칙에 의하여

$$a : b : c = 3 : 5 : 7$$

$$a = 3k, b = 5k, c = 7k \quad (k > 0)$$

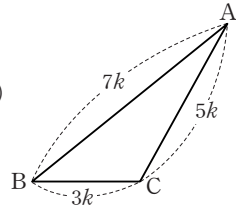
라고 하면 오른쪽 그림에서

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\ &= \frac{(3k)^2 + (5k)^2 - (7k)^2}{2 \times 3k \times 5k} \end{aligned}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

따라서 $0^\circ < C < 180^\circ$ 이므로 $C = \underline{\hspace{2cm}}$



(2) $\sin A : \sin B : \sin C = 8 : 7 : 5$ 일 때, B의 크기

(3) $\sin A : \sin B : \sin C = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$ 일 때, C의 크기

(4) $\sin A : \sin B : \sin C = 1 : \sqrt{3} : 2$ 일 때, A의 크기

유형 09 삼각형에서 가장 큰 각과 가장 작은 각

11 삼각형 ABC에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 세 변의 길이가 7, 8, 13인 삼각형에서 크기가 가장 큰 각

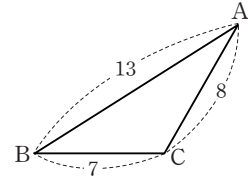
▶ 풀이 $a=7, b=8, c=13$ 이라고 하면 가장 큰 각은

$c=13$ 인 변의 대각이다.

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\ &= \frac{7^2 + 8^2 - 13^2}{2 \times 7 \times 8} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$0^\circ < C < 180^\circ$ 이므로 $C = \underline{\hspace{2cm}}$



(2) 세 변의 길이가 3, 4, 5인 삼각형에서 크기가 가장 큰 각

(3) 세 변의 길이가 $\sqrt{2}, 2, \sqrt{10}$ 인 삼각형에서 크기가 가장 큰 각

(4) 세 변의 길이가 1, $\sqrt{3}, 2$ 인 삼각형에서 크기가 가장 작은 각

풍샘 POINT

① 대변의 길이가 최대 $\Rightarrow$ 대각의 크기가 가장 크다.

② 대변의 길이가 최소 $\Rightarrow$ 대각의 크기가 가장 작다.

12 다음 등식이 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 구하시오.

(1) $\sin A : \sin B = b : a$

▶ 풀이 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라고 하자.

사인법칙에 의하여 $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$

이 식을 주어진 식에 대입하면

$$\frac{a}{2R} : \frac{b}{2R} = b : a, a \times \frac{a}{2R} = b \times \frac{b}{2R}$$

$$\therefore a^2 = b^2$$

$$a > 0, b > 0 \text{ 이므로 } a = b$$

따라서 삼각형 ABC는 $a = b$ 인 _____ 삼각형이다.

(2) $a \cos C = c \cos A$

(3) $a \cos B - b \cos A = c$

(4) $\sin A : \sin B = \cos A : \cos B$

(5) $\sin B = 2 \sin A \cos C$

(6) $\sin A = 2 \sin B \cos C$

풍샘 POINT

삼각형의 모양을 판정할 때는 사인법칙의 변형 공식과 코사인법칙의 변형 공식을 이용하여 각에 대한 식을 변에 대한 식으로 고친 후, 변의 길이 사이의 관계를 조사한다.



생활 속의 삼각함수

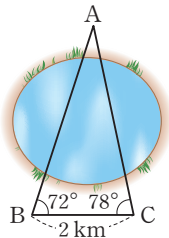
Ⅱ-3. 삼각함수의 활용

① 삼각함수를 활용한 실생활 문제 해결

각의 크기를 알고 삼각비를 이용하면 장애물 때문에 직접 거리를 잴 수 없는 두 지점 사이의 거리나 산의 높이 등을 구할 수 있다. 이때 사인법칙 또는 코사인법칙을 적절히 이용한다.

유형 11 사인법칙을 이용한 실생활 문제

- 13** 오른쪽 그림과 같이 호수 주위에 세 지점 A, B, C가 있다.
 $\angle ABC = 72^\circ$, $\angle ACB = 78^\circ$,
 $\overline{BC} = 2$ km일 때, A 지점과 C 지점 사이의 거리를 구하시오.
 (단, $\sin 72^\circ = 0.95$, $\sin 78^\circ = 0.98$ 로 계산한다.)



▶ 풀이 삼각형 ABC에서

$$\angle A = 180^\circ - (72^\circ + 78^\circ) = 30^\circ$$

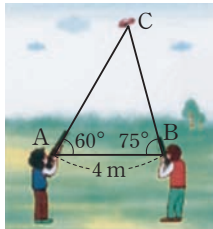
$$\frac{\overline{AC}}{\sin B} = \frac{\overline{BC}}{\sin A} \text{ 에서 } \frac{\overline{AC}}{\sin 72^\circ} = \frac{2}{\sin 30^\circ}$$

$$\therefore \overline{AC} = \frac{2}{\sin 30^\circ} \times \sin 72^\circ = \frac{2}{\frac{1}{2}} \times 0.95$$

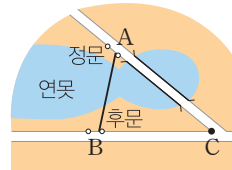
$$= \underline{\hspace{1cm}} \text{ (km)}$$

따라서 A 지점과 C 지점 사이의 거리는 $\underline{\hspace{1cm}}$ km이다.

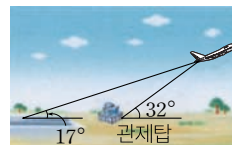
- 14** 오른쪽 그림은 클레이 사격을 연습하고 있는 두 사람이 4 m 떨어진 A, B 지점에서 목표물 C를 본 것이다. $\angle CAB = 60^\circ$, $\angle CBA = 75^\circ$ 일 때, B 지점에서 목표물 C까지의 거리를 구하시오.



- 15** 다음 그림과 같이 정문과 후문 사이에 연못이 있는 공원이 있다. $\overline{AC} = 100$ m, $\angle BCA = 40^\circ$, $\angle CBA = 80^\circ$ 일 때, 정문과 후문 사이의 거리를 구하시오.
 (단, $\sin 40^\circ = 0.64$, $\sin 80^\circ = 0.98$ 로 계산하고, 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구한다.)



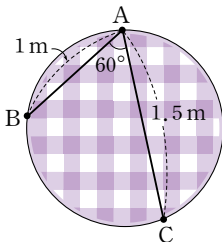
- 16** 다음 그림과 같이 활주로와 17° 의 각도를 유지하며 150 m/s의 일정한 속력으로 관제탑 위로 상승한 비행기가 이륙 10초 후에 관제탑의 전방 32° 상공에서 관측되었다. 이때 관제탑에서 비행기까지의 거리를 구하시오. (단, $\sin 17^\circ = 0.29$, $\sin 32^\circ = 0.53$ 으로 계산하고, 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구한다.)



풍샘 POINT

한 변의 길이와 대각의 크기를 알거나 대변의 길이를 알 때 대변의 길이 또는 대각의 크기는 사인법칙을 떠올린다.

- 17** 원탁의 둘레 위의 점 A에서 두 점 B와 C까지의 길이가 각각 1 m와 1.5 m이고, $\angle BAC = 60^\circ$ 이다. 이 원탁의 반지름의 길이를 구하시오.



▶ 풀이 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 - 2\overline{AB} \times \overline{AC} \times \cos A$$

$$= 1^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \times 1 \times \frac{3}{2} \times \cos 60^\circ$$

$$= 1 + \frac{9}{4} - 2 \times 1 \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{4}$$

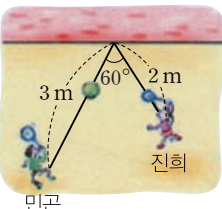
$$\overline{BC} > 0 \text{ 이므로 } \overline{BC} = \frac{\sqrt{7}}{2} \text{ (m)}$$

원탁의 반지름의 길이를 R m라고 하면 사인법칙에 의하여

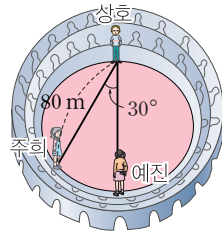
$$2R = \frac{\overline{BC}}{\sin 60^\circ} = \quad \therefore R = \quad$$

따라서 원탁의 반지름의 길이는 $\frac{\sqrt{7}}{2}$ m이다.

- 18** 민곤이와 진희는 라켓볼 시합을 하고 있다. 오른쪽 그림과 같이 민곤이가 친 공이 3 m 날아가서 벽에 맞고 60° 굴절되어 다시 2 m 날아가 진희에게 떨어졌다. 이때 민곤이와 진희 사이의 거리를 구하시오.

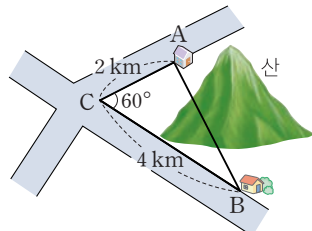


- 19** 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 50 m인 원형 경기장의 둘레 위에 상호, 주희, 예진이 서 있다. 상호가 주희와 예진을 쳐다볼 때 이루는 각의 크기가 30° 이고, 상호와 주희 사이의 거리가 80 m일 때, 상호와 예진이 사이의 거리를 구하시오.



(단, 상호와 예진은 80 m보다 멀리 떨어져 있다.)

- 20** 오른쪽 그림과 같이 산을 사이에 둔 두 건물 A, B가 있다. A 건물에서 B 건물까지 가려면 두 직선 도로 AC와 CB를 지나야 한다. $\angle ACB = 60^\circ$ 일 때, 산을 뚫어 직선 터널을 만들면 기존보다 거리가 얼마만큼 단축될 수 있는지 구하시오. (단, $\sqrt{3} = 1.73$ 으로 계산하고, 도로의 폭은 생각하지 않는다.)



풍샘 POINT

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알고, 대변의 길이를 구하려고 할 때는 코사인법칙을 이용한다.



삼각형의 넓이

Ⅱ-3. 삼각함수의 활용

① 삼각형의 넓이를 구하는 방법

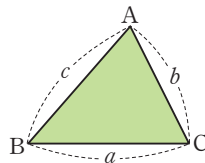
삼각형 ABC의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$$

참고 세 변의 길이가 주어졌을 때 ◀ 헤론의 공식

삼각형 ABC의 세 변의 길이가 a, b, c 일 때, 삼각형의 넓이 S 는

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \left(\text{단, } s = \frac{a+b+c}{2} \right)$$



▶ 삼각형의 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알면 삼각형의 넓이를 구할 수 있다.

유형 13 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 주어진 경우

21 다음과 같이 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어졌을 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(1) $a=6, c=5, B=120^\circ$

▶ 풀이 삼각형 ABC의 넓이를 S 라고 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times \sin 120^\circ \\ &= \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \end{aligned}$$

(2) $a=8, b=6, C=60^\circ$

(3) $a=8, c=6, B=30^\circ$

(4) $b=3, c=4, A=45^\circ$

유형 14 세 변의 길이가 주어진 경우

22 다음과 같이 세 변의 길이가 주어졌을 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(1) $a=5, b=8, c=9$

▶ 풀이 코사인법칙에 의하여 $\cos C = \frac{5^2 + 8^2 - 9^2}{2 \times 5 \times 8} = \frac{1}{10}$

$0^\circ < C < 180^\circ$ 에서 $\sin C > 0$ 이므로

$$\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{10}\right)^2} = \frac{3\sqrt{11}}{10}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \frac{3\sqrt{11}}{10} = \underline{\hspace{1cm}}$$

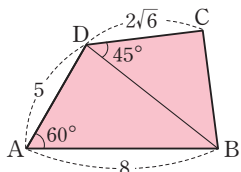
(2) $a=3, b=3, c=2$

(3) $a=6, b=3, c=5$

(4) $a=6, b=8, c=10$

유형 15 코사인법칙과 사각형의 넓이**23** 다음 그림과 같은 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

(1)



▶ 풀이 삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{DB}^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \cos 60^\circ$$

$$= 25 + 64 - 2 \times 5 \times 8 \times \frac{1}{2} = 49$$

$$\overline{DB} > 0 \text{ 이므로 } \overline{DB} = \underline{\hspace{1cm}}$$

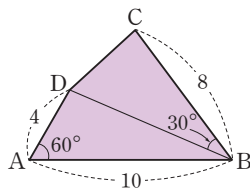
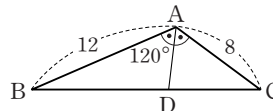
사각형 ABCD의 넓이를 S라고 하면

$$S = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \times 2\sqrt{6} \times 7 \times \sin 45^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times 2\sqrt{6} \times 7 \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= 10\sqrt{3} + 7\sqrt{3} = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2)

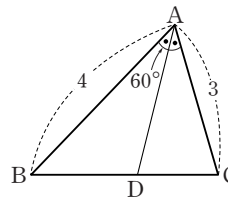
**유형 16** 삼각형 넓이의 활용**24** 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle A = 120^\circ$, $\overline{AB} = 12$, $\overline{AC} = 8$ 이다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라고 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.▶ 풀이 $\overline{AD} = x$ 라고 하면

$$\frac{1}{2} \times 12 \times 8 \times \sin 120^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 12 \times x \times \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \times x \times 8 \times \sin 60^\circ$$

$$24\sqrt{3} = 3\sqrt{3}x + 2\sqrt{3}x, \quad 24\sqrt{3} = 5\sqrt{3}x$$

$$\therefore x = \underline{\hspace{1cm}}$$

25 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle A = 60^\circ$, $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 3$ 이다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라고 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



사각형의 넓이

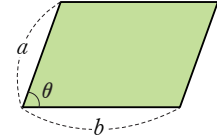
Ⅱ-3. 삼각함수의 활용

1 사각형의 넓이

① 평행사변형의 넓이

이웃하는 두 변의 길이가 a, b 이고, 그 끼인각의 크기가 θ 인 평행사변형의 넓이 S 는

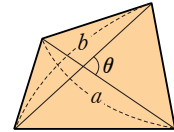
$$S = ab \sin \theta$$



② 대각선의 길이가 주어진 사각형의 넓이

두 대각선의 길이가 a, b 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형의 넓이 S 는

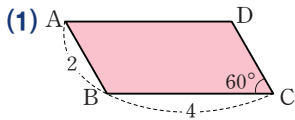
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$



정답과 풀이 072쪽

유형 17 평행사변형의 넓이

26 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.

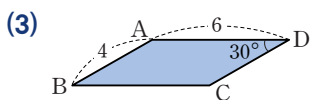
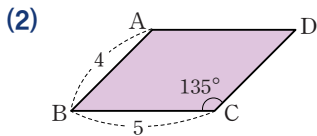


▶ 풀이 평행사변형의 성질에 의하여 이웃하는 두 각의 크기의 합은 180° 이므로

$$B = 120^\circ$$

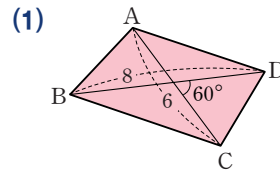
따라서 평행사변형의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin 120^\circ = 2 \times 4 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$



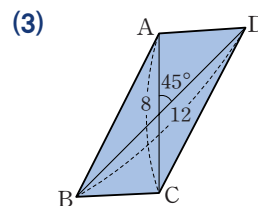
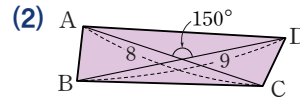
유형 18 대각선의 길이가 주어진 사각형의 넓이

27 다음 그림과 같은 사각형의 넓이를 구하시오.



▶ 풀이 사각형 ABCD의 넓이를 S 라고 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BD} \times \sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \end{aligned}$$



중단원 정검문제

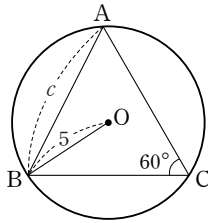
정답과 풀이 072쪽

01

삼각형 ABC에서 $a=8$, $B=75^\circ$, $C=60^\circ$ 일 때, c 의 값을 구하시오.

02

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 5이고 $C=60^\circ$ 일 때, c 의 값을 구하시오.



03

삼각형 ABC에서

$$(a+b) : (b+c) : (c+a) = 5 : 7 : 6$$

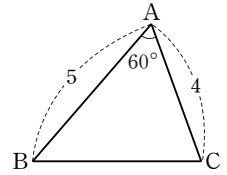
일 때, $\sin A : \sin B : \sin C$ 를 구하시오.

04

삼각형 ABC에서 $a=2$, $b=2\sqrt{3}$, $c=4$ 일 때, A 의 크기를 구하시오.

05

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=4$, $A=60^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 변 BC의 길이를 구하시오.



06

삼각형 ABC에서 $a : b : c = 2 : 5 : 6$ 일 때, $\cos A$ 의 값을 구하시오.

07

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여

$$\frac{a+b}{7} = \frac{b+c}{9} = \frac{c+a}{8}$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC에서 크기가 가장 작은 각의 크기가 θ 이다. 이때 $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

08

삼각형 ABC에서 $2\sqrt{3}\sin A = 2\sin B = \sqrt{3}\sin C$ 가 성립할 때, A 의 크기를 구하시오. (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

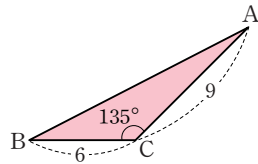
09

삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 구하시오.

$$\sin A = 2\sin \frac{A+B+C}{2} \sin C$$

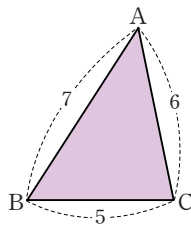
10

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}=6$, $\overline{AC}=9$, $C=135^\circ$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



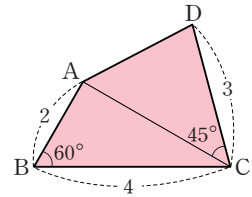
11

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=6$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



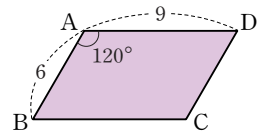
12

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CD}=3$, $\angle ABC=60^\circ$, $\angle ACD=45^\circ$ 인 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



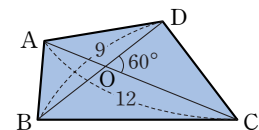
13

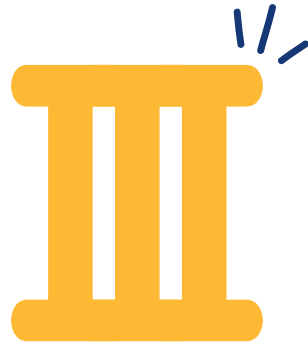
오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{AD}=9$, $A=120^\circ$ 일 때, 이 평행사변형의 넓이를 구하시오.



14

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}=12$, $\overline{BD}=9$, $\angle COD=60^\circ$ 인 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.





수열

1. 등차수열과 등비수열
2. 수열의 합
3. 수학적 귀납법

1 등차수열과 등비수열

▶ 본문 132~159쪽에서 확인해 보세요.

01 등차수열

02 세 수가 등차수열을 이룰 때의 계산

03 등차수열의 합

04 수열의 합과 일반항 사이의 관계

05 등비수열

06 세 수가 등비수열을 이룰 때의 계산

07 등비수열의 활용

08 등비수열의 합

09 등비수열의 합의 활용: 원리합계

(1) 수열

- ① 수열: 일정한 규칙에 따라 나열한 수의 배열
- ② 항: 수열을 이루는 각각의 수
- ③ 일반항: 수열 $\{a_n\}$ 에서 n 번째에 나타나는 항

(2) 등차수열

- ① 등차수열: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 더해 만들어지는 수열
- ② 공차: 등차수열에서 더해지는 일정한 수
- ③ 등차수열의 일반항

첫째항이 a 이고 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = a + (n-1)d \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

④ 등차중항

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $b = \frac{a+c}{2}$

⑤ 등차수열의 합

첫째항이 a , 공차가 d , 제 n 항이 l 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2} = \frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$$

(3) 수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} \quad (\text{단, } n \geq 2)$$

(4) 등비수열

- ① 등비수열: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 곱해 만들어지는 수열
- ② 공비: 등비수열에서 곱해지는 일정한 수
- ③ 등비수열의 일반항

첫째항이 a 이고 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1} \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

④ 등비중항

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $b^2 = ac$

⑤ 등비수열의 합

첫째항 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$r \neq 1 \text{ 일 때, } S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

$$r = 1 \text{ 일 때, } S_n = na$$

2 수열의 합

▶ 본문 160~173쪽에서 확인해 보세요.

- 01 합의 기호 Σ 의 뜻
- 02 합의 기호 Σ 의 기본 성질
- 03 자연수의 거듭제곱의 합
- 04 Σ 를 이용한 수열의 합
- 05 여러 가지 수열의 합
- 06 (등차수열) $\times$ (등비수열)
꼴의 수열의 합

(1) 합의 기호 Σ

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$ 을 합의 기호 Σ 를 사용하여 $\sum_{k=1}^n a_k$ 로 나타낼 수 있다.

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

↑ 제 n 항까지
← 일반항
↑ 제 1항부터

(2) 합의 기호 Σ 의 기본 성질

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

- ① $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$
- ② $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$
- ③ $\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$ (단, c 는 상수이다.)
- ④ $\sum_{k=1}^n c = cn$ (단, c 는 상수이다.)

(3) 자연수의 거듭제곱의 합

- ① $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- ② $\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- ③ $\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

(4) 여러 가지 수열의 합

- ① $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+a)} = \frac{1}{a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+a} \right)$
- ② $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$

3 수학적 귀납법

▶ 본문 174~181쪽에서 확인해 보세요.

- 01 수열의 귀납적 정의
- 02 등차수열과 등비수열의
귀납적 정의
- 03 여러 가지 수열의 귀납
적 정의
- 04 수학적 귀납법

(1) 수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 을

- (i) 첫째항 a_1 의 값
 - (ii) 이웃하는 두 항 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식 ($n=1, 2, 3, \cdots$)
- 으로 정의하는 것을 수열의 귀납적 정의라고 한다.

(2) 수학적 귀납법

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

- (i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.
- (ii) $n=k$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n=k+1$ 일 때에도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

이와 같은 방법으로 어떤 명제가 참임을 증명하는 방법을 수학적 귀납법이라고 한다.



등차수열

1 수열

- ① 수열: 일정한 규칙에 따라 나열한 수의 배열
- ② 항: 수열을 이루는 각각의 수
- ③ 일반항: 수열 $\{a_n\}$ 에서 n 번째에 나타나는 항

2 등차수열

- ① 등차수열: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 더해 만들어지는 수열
- ② 공차: 등차수열에서 더해지는 일정한 수

3 등차수열의 일반항

첫째항이 a 이고 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = a + (n-1)d \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

▶ 항이 유한개인 수열에서 항의 개수를 항수, 마지막 항을 끝항이라고 한다.

▶ 등차수열의 관계식

수열 $\{a_n\}$ 이 공차가 d 인 등차수열이라고 할 때, 제 n 항 a_n 과 제 $(n+1)$ 항 a_{n+1} 사이에는 다음 관계가 성립한다.

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + d \\ \Leftrightarrow a_{n+1} - a_n &= d \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

유형 01 수열의 뜻

01 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 다음과 같을 때, 첫째항부터 제4항까지 차례대로 나열하시오.

(1) $a_n = 3n - 1$

▶ 풀이 $a_n = 3n - 1$ 에 $n=1, 2, 3, 4$ 를 차례대로 대입하면
 $a_1 = 3 \times 1 - 1 = 2$, $a_2 = 3 \times 2 - 1 = 5$,
 $a_3 = 3 \times \underline{\quad} - 1 = \underline{\quad}$, $a_4 = 3 \times \underline{\quad} - 1 = \underline{\quad}$

(2) $a_n = 2^n + 1$

(3) $a_n = n^2 + n$

(4) $a_n = \frac{n}{n+2}$

유형 02 수열의 일반항

02 다음 수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots$

▶ 풀이 $a_1 = \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \times 1}$, $a_2 = \frac{1}{4} = \frac{1}{2 \times 2}$,
 $a_3 = \frac{1}{6} = \frac{1}{2 \times 3}$, $a_4 = \frac{1}{8} = \frac{1}{2 \times 4}$, ...이므로
 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $5, 5, 5, 5, \dots$

(3) $-1, 1, -1, 1, \dots$

(4) $1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4, 4 \times 5, \dots$

03 다음 등차수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) 2, 6, 10, 14, ...

▶ 풀이 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면
 첫째항은 $a=2$, 공차는 $d=6-2=4$
 $\therefore a_n=a+(n-1)d=2+(n-1)\times 4=$ _____

(2) $-3, -\frac{5}{2}, -2, -\frac{3}{2}, \dots$

(3) $-3, 0, 3, 6, \dots$

(4) $-20, -14, -8, -2, \dots$

(5) 5, 11, 17, 23, ...

(6) $-5, -1, 3, 7, \dots$

(7) 7, 12, 17, 22, ...

(8) 22, 14, 6, $-2, \dots$

풍샘 POINT

등차수열의 일반항은 첫째항과 공차만 알면 구할 수 있다.

유형 04 등차수열의 일반항 (2)

04 일반항이 다음과 같은 수열이 등차수열임을 보이고, 첫째항과 공차를 구하시오.

(1) $a_n = 2n + 7$

▶ 풀이 $a_n = 2n + 7$ 에서 $a_{n+1} = 2(n+1) + 7 = 2n + 9$
 $\therefore$ (공차) $= a_{n+1} - a_n = (2n + 9) - (2n + 7) = \underline{\hspace{2cm}}$
 또, $a_1 = 2 \times 1 + 7 = 9$
 따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 9, 공차가 $\underline{\hspace{2cm}}$ 인 등차수열이다.

(2) $a_n = 5n + 2$

(3) $a_n = 6n + 7$

(4) $a_n = 3n - 2$

(5) $a_n = 6n - 7$

(6) $a_n = -4n + 3$

(7) $a_n = -3n + 7$

(8) $a_n = -n + 2$

풍습 POINT

등차수열의 일반항은 n 에 대한 일차식으로 나타난다.
 이때 n 의 계수가 공차이다.

$\Rightarrow a_n = a + (n-1)d = \overset{\text{공차}}{\downarrow} \underline{d}n + (a-d)$

05 다음 물음에 답하시오.

(1) 제2항이 3, 제7항이 13인 등차수열의 제15항을 구하시오.

▶ 풀이 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d , 일반항을 a_n 이라고 하면 $a_n = a + (n-1)d$
 $a_2 = 3$ 이므로 $a + d = 3$ ㉠
 $a_7 = 13$ 이므로 $a + 6d = 13$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 1, d =$ ____
 $\therefore a_{15} = a + 14d =$ ____

(2) 제3항이 5, 제8항이 -5인 등차수열의 제19항을 구하시오.

(3) 제2항이 8, 제6항이 16인 등차수열의 제25항을 구하시오.

(4) 제3항이 6, 제10항이 -8인 등차수열의 제31항을 구하시오.

(5) 제3항이 7이고, 제11항이 39인 등차수열의 제28항을 구하시오.

(6) 제3항이 -10, 제7항이 10인 등차수열의 제38항을 구하시오.

(7) 제11항이 86, 제19항이 142인 등차수열의 제27항을 구하시오.

(8) 제7항이 23, 제23항이 71인 등차수열의 제37항을 구하시오.

공책 POINT

등차수열에서 두 항을 알면 첫째항과 공차에 대한 방정식을 세워 일반항을 구할 수 있다.

06 다음 물음에 답하시오.

- (1) 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5=4a_3$, $a_2+a_4=4$ 가 성립할 때, a_6 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_5 = 4a_3 \text{에서 } a + 4d = 4(a + 2d)$$

$$\therefore 3a + 4d = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_2 + a_4 = 4 \text{에서 } a + d + a + 3d = 4$$

$$\therefore 2a + 4d = 4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = \underline{\hspace{1cm}}, d = 3$$

$$\therefore a_6 = a + 5d = \underline{\hspace{1cm}}$$

- (2) 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_9 = -5a_4$, $a_2 + a_6 = -10$ 이 성립할 때, a_{12} 의 값을 구하시오.

- (3) 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 4a_5$, $a_2 + a_{11} = -1$ 이 성립할 때, a_6 의 값을 구하시오.

- (4) 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_7 = 5a_2$, $a_8 - a_3 = 20$ 이 성립할 때, a_{15} 의 값을 구하시오.

07 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제3항과 제9항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며, 제13항이 -14 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구하시오.

▶ 풀이 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

제3항과 제9항은 절댓값이 같고 부호가 반대이므로

$$a_3 = -a_9, a + 2d = -(a + 8d)$$

$$2a + 10d = 0 \quad \therefore a + 5d = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_{13} = -14 \text{에서 } a + 12d = -14 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = \underline{\hspace{1cm}}, d = \underline{\hspace{1cm}}$$

- (2) 제5항과 제11항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며, 제7항이 4 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구하시오.

08 다음 물음에 답하시오.

- (1) 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = 11$, $a_6 : a_{10} = 5 : 8$ 이 성립할 때, a_{15} 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_3 = 11 \text{에서 } a + 2d = 11 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_6 : a_{10} = 5 : 8 \text{에서 } 8a_6 = 5a_{10}$$

$$8(a + 5d) = 5(a + 9d) \quad \therefore 3a - 5d = 0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = 5, d = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\therefore a_{15} = a + 14d = \underline{\hspace{1cm}}$$

- (2) 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$(a_1 + a_2) : (a_3 + a_4) = 1 : 2$ 가 성립할 때, $\frac{a_4}{a_1}$ 의 값을 구하시오. (단, $a_1 \neq 0$)

09 다음 물음에 답하시오.

- (1) 첫째항이 -22 , 공차가 3 인 등차수열에서 처음으로 양수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

▶ 풀이 주어진 수열의 일반항을 a_n 이라고 하면

$$a_n = -22 + (n-1) \times 3 = 3n - 25$$

제 n 항이 처음으로 양수가 된다고 하면

$$3n - 25 > 0 \quad \therefore n > \frac{25}{3} = 8.333\cdots$$

이때 n 이 자연수이므로 9 이 처음으로 양수가 된다.

- (2) 첫째항이 107 , 공차가 -6 인 등차수열에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

- (3) 첫째항이 100 , 공차가 -3 인 등차수열에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

- (4) 첫째항이 -25 , 공차가 2 인 등차수열에서 처음으로 양수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

- (5) 제7항이 50 , 제11항이 26 인 등차수열에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

- (6) 제4항이 47 , 제10항이 23 인 등차수열에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

- (7) 제14항이 53 , 제28항이 11 인 등차수열에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

- (8) 첫째항이 -5 , 공차가 $\frac{2}{3}$ 인 등차수열에서 처음으로 30 보다 커지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

10 다음 두 수 사이에 세 개의 수를 넣어서 전체가 등차수열을 이루도록 하려고 한다. 이 세 수를 작은 것부터 차례대로 나열하시오.

(1) 두 수 -6과 14 사이

▶ 풀이 두 수 -6과 14 사이에 세 개의 수를 넣으면 첫째항이 -6, 제5항이 14가 된다.
 첫째항을 a , 공차를 d , 일반항을 a_n 이라고 하면
 $a_5 = a + 4d = 14$, $-6 + 4d = 14 \quad \therefore d = 5$
 -6에서부터 14까지 공차 5씩 더해 가면
 -6, -1, __, 9, 14
 따라서 구하는 세 수를 작은 것부터 차례대로 나열하면
 -1, __, 9이다.

(2) 두 수 -1과 -29 사이

(3) 두 수 3과 19 사이

11 다음 두 수 사이에 네 개의 수를 넣어서 전체가 등차수열을 이루도록 하려고 한다. 이 네 수를 작은 것부터 차례대로 나열하시오.

(1) 두 수 4와 39 사이

▶ 풀이 두 수 4와 39 사이에 네 개의 수를 넣으면 첫째항이 4, 제6항이 39가 된다.
 첫째항을 a , 공차를 d , 일반항을 a_n 이라고 하면
 $a_6 = a + 5d = 39$, $4 + 5d = 39 \quad \therefore d = 7$
 4에서부터 39까지 공차 7씩 더해 가면
 4, 11, 18, __, 32, 39
 따라서 구하는 네 수를 작은 것부터 차례대로 나열하면
 11, 18, __, 32이다.

(2) 두 수 10과 -5 사이

(3) 두 수 -4와 $-\frac{22}{3}$ 사이

풍샘 POINT

두 수 a, b 사이에 n 개의 수를 넣어서 등차수열을 만들면
 ➔ a 는 첫째항이고 b 는 제($n+2$)항이다.



세 수가 등차수열을 이룰 때의 계산

1 등차중항

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 **등차중항**이라고 한다. 이때 $b-a=c-b$ 이므로

$$b = \frac{a+c}{2}$$

가 성립한다.

참고 등차수열 $\{a_n\}$ 의 연속하는 세 항 a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 에 대하여

$$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \Leftrightarrow a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+2}}{2} \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

보기 세 수 1, x , 7이 이 순서대로 등차수열을 이루면 x 는 1과 7의 등차중항이므로

$$x = \frac{1+7}{2} = 4$$

유형 09 등차수열을 이루는 세 수 - 등차중항

정답과 풀이 077쪽

12 다음 세 수가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, x 의 값을 구하시오.

(1) $x, 2x+3, 6x$

▶ 풀이 세 수 $x, 2x+3, 6x$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2(2x+3) = x+6x, \quad 4x+6=7x$$

$$\therefore x = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $2x, 3x-1, x^2-2$

(3) $x, x^2-1, 2x+3$

(4) $3x, x^2-3, 15-2x$

13 등차수열을 이루는 세 수가 다음 조건을 만족시킬 때, 이 세 수를 작은 것부터 차례대로 나열하시오.

(1) 세 수의 합: 21, 세 수의 곱: 280

▶ 풀이 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면 등차수열을 이루는 세 수를 $a-d, a, a+d$ 로 놓을 수 있다.

$$\text{세 수의 합이 21이므로 } (a-d) + a + (a+d) = 21$$

$$3a = 21 \quad \therefore a = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\text{세 수의 곱이 280이므로 } (a-d) \times a \times (a+d) = 280$$

$$a^3 - ad^2 = 280, \quad 7^3 - 7 \times d^2 = 280, \quad d^2 = 9$$

$$\therefore d = -3 \text{ 또는 } d = 3$$

(i) $a=7, d=-3$ 일 때, 세 수는 10, 7, 4이다.

(ii) $a=7, d=3$ 일 때, 세 수는 4, 7, 10이다.

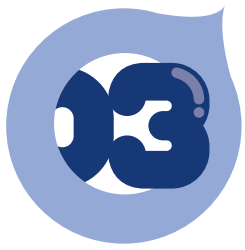
따라서 구하는 세 수를 작은 것부터 차례대로 나열하면 4, 7, $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) 세 수의 합: 15, 세 수의 곱: 105

(3) 세 수의 합: 3, 세 수의 곱: -8

풍샘 POINT

등차수열을 이루는 세 수는 $a-d, a, a+d$ 로 놓는다.



1 등차수열의 합

첫째항이 a , 공차가 d , 제 n 항이 l 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

① 첫째항 a 와 제 n 항 l 을 알 때

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

② 첫째항 a 와 공차 d 를 알 때

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

항수 → 첫째항 → 끝항

$$\triangleright S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

유형 10 첫째항과 끝항을 알 때

14 다음 등차수열의 합을 구하시오.

(1) 첫째항이 2, 끝항이 86, 항수가 22

▶ 풀이 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_{22} = \frac{22 \times (2+86)}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 첫째항이 7, 끝항이 35, 항수가 15

(3) 첫째항이 2, 끝항이 27, 항수가 8

(4) 첫째항이 3, 끝항이 78, 항수가 16

유형 11 첫째항과 공차를 알 때

15 다음 등차수열의 합을 구하시오.

(1) 첫째항이 4, 공차가 5, 항수가 10

▶ 풀이 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_{10} = \frac{10 \times \{2 \times 4 + (10-1) \times 5\}}{2}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 첫째항이 -6, 공차가 3, 항수가 15

(3) 첫째항이 2, 공차가 -3, 항수가 11

(4) 첫째항이 -4, 공차가 -2, 항수가 20

유형 12 등차수열의 합 (1)**16** 다음 물음에 답하시오.

- (1) 등차수열 35, 32, 29, 26, ...의 첫째항부터 제12항까지의 합을 구하시오.

▶ 풀이 첫째항이 35, 공차가 $32 - 35 = -3$ 이므로 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_{12} = \frac{12 \times \{2 \times 35 + (12-1) \times (-3)\}}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (2) 등차수열 $-1, 2, 5, 8, \dots$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합을 구하시오.

- (3) 등차수열 4, 8, 12, 16, ...의 첫째항부터 제18항까지의 합을 구하시오.

- (4) 등차수열 $-1, -5, -9, -13, \dots$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구하시오.

- (5) 등차수열 11, 5, $-1, -7, \dots$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합을 구하시오.

풍샘 POINT

공차를 구할 수 있는 경우, 등차수열의 합은

➔ 공식 $S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$ 를 이용한다.

유형 13 등차수열의 합 (2)**17** 다음 등차수열의 합을 구하시오.

- (1) 42, 29, 16, 3, ..., -88

▶ 풀이 첫째항이 42, 공차가 $29 - 42 = -13$ 이므로 끝항 -88 을 제 n 항이라고 하면

$$42 + (n-1) \times (-13) = -88, 13n = 143 \quad \therefore n = 11$$

따라서 항수는 11이다.

첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_{11} = \frac{11 \times (42 - 88)}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (2) 15, 8, 1, $-6, \dots, -69$

- (3) 3, 5, 7, 9, ..., 77

- (4) 4, 8, 12, 16, ..., 104

- (5) $-19, -16, -13, -10, \dots, 20$

풍샘 POINT

끝항이 주어진 경우, 등차수열의 합은

➔ 공식 $S_n = \frac{n(a+l)}{2}$ 을 이용한다.

이때 항수에 유의한다.

유형 14 합이 주어진 등차수열

18 다음 수열의 첫째항과 공차를 구하시오.

- (1) 제20항이 -17 이고, 첫째항부터 제20항까지의 합이 230인 등차수열

▶ 풀이 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면 제20항이 -17 이므로
 $a + 19d = -17$ ㉠
 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면
 $S_{20} = \frac{20 \times \{2a + (20-1)d\}}{2} = 230$
 $\therefore 2a + 19d = 23$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = \underline{\hspace{1cm}}$, $d = \underline{\hspace{1cm}}$

- (2) 제3항이 49이고, 첫째항부터 제10항까지의 합이 390인 등차수열

19 다음 수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

- (1) 첫째항부터 제5항까지의 합이 95이고, 첫째항부터 제10항까지의 합이 365인 등차수열

- (2) 첫째항부터 제10항까지의 합이 115이고, 첫째항부터 제20항까지의 합이 730인 등차수열

유형 15 합이 최대 또는 최소가 되는 항 찾기

20 다음 물음에 답하시오.

- (1) 첫째항이 30, 공차가 -4 인 등차수열에서 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 최대가 되는지 구하고, 그때의 최댓값을 구하시오.

▶ 풀이 일반항 a_n 을 구하면
 $a_n = 30 + (n-1) \times (-4) = -4n + 34$
 $a_n < 0$ 인 경우는 $-4n + 34 < 0$ 에서
 $n > \frac{34}{4} = 8.5$
 따라서 제8항까지는 양수이고, 제9항부터는 음수이므로
 첫째항부터 제 8 항까지의 합이 최대가 된다.
 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면 구하는 최댓값은
 $S_8 = \frac{8 \times \{2 \times 30 + (8-1) \times (-4)\}}{2} = \underline{\hspace{1cm}}$

- (2) 첫째항이 19, 공차가 -2 인 등차수열에서 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 최대가 되는지 구하고, 그때의 최댓값을 구하시오.

- (3) 첫째항이 -44 , 공차가 3인 등차수열에서 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 최소가 되는지 구하고, 그때의 최솟값을 구하시오.

풍샘 POINT

- ① 등차수열의 합이 최대: 양수인 항들을 모두 더한다.
 ➔ 일반항을 구하여 처음으로 음수가 되는 항을 찾는다.
 ② 등차수열의 합이 최소: 음수인 항들을 모두 더한다.
 ➔ 일반항을 구하여 처음으로 양수가 되는 항을 찾는다.

유형 16 두 수 사이에 수를 넣어 만든 등차수열의 합**21** 다음 물음에 답하시오.

- (1) -1과 49 사이에 n 개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 을 넣어 공차가 d 인 등차수열 $-1, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 49$ 를 만들었다. 이 수열의 모든 항의 합이 264일 때, n, d 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 첫째항이 -1, 끝항이 49, 항수가 $n+2$ 인 등차수열의 합이 264이므로

$$\frac{(n+2)(-1+49)}{2} = 264, n+2=11 \quad \therefore n = \underline{\hspace{2cm}}$$

따라서 49가 제11항이므로

$$-1+10d=49, 10d=50 \quad \therefore d = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (2) 52와 8 사이에 n 개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 을 넣어 공차가 d 인 등차수열 $52, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 8$ 을 만들었다. 이 수열의 모든 항의 합이 360일 때, n, d 의 값을 구하시오.

- (3) -7과 63 사이에 n 개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 을 넣어 공차가 d 인 등차수열 $-7, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 63$ 을 만들었다. 이 수열의 모든 항의 합이 420일 때, n, d 의 값을 구하시오.

유형 17 배수로 이루어진 등차수열의 합**22** 다음 물음에 답하시오.

- (1) 1과 100 사이에 있는 자연수 중 6의 배수의 총합을 구하시오.

▶ 풀이 1과 100 사이에 있는 6의 배수는

$$6, 12, 18, 24, \dots, 90, 96$$

이때 $96=6 \times 16$ 이므로 항수는 16이다.

따라서 구하는 총합은 첫째항이 6, 끝항이 96, 항수가 16인 등차수열의 합이므로

$$\frac{16 \times (6+96)}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (2) 1과 100 사이에 있는 자연수 중 7의 배수의 총합을 구하시오.

풍샘 POINT

n 의 배수는 공차가 n 인 등차수열이다.



수열의 합과 일반항 사이의 관계

① 수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} \quad (\text{단, } n \geq 2)$$

참고 등차수열의 합 $S_n = An^2 + Bn + C$ (A, B, C 는 상수)에서

- ① $C=0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 등차수열을 이룬다.
- ② $C \neq 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 둘째항부터 등차수열을 이룬다.

▶ 수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 사이의 관계는 모든 수열에서 성립한다.

유형 18 수열의 합과 일반항 사이의 관계

정답과 풀이 080쪽

23 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음과 같을 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $S_n = n^2 + n$

▶ 풀이 (i) $n=1$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = 1^2 + 1 = 2$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + n) - \{(n-1)^2 + (n-1)\}$$

$$= (n^2 + n) - (n^2 - n) = \underline{\hspace{2cm}} \dots\dots \textcircled{1}$$

그런데 $a_1=2$ 는 ①에 $n=1$ 을 대입한 값과 같으므로

$$a_n = \underline{\hspace{2cm}}$$

(4) $S_n = n^2 - 3n + 1$

(5) $S_n = 3n^2 + n + 1$

(2) $S_n = 2n^2 - 3n$

(6) $S_n = -2n^2 + 7n - 1$

(3) $S_n = 3n^2 + 9n$



1 등비수열

- ① 등비수열: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 곱해 만들어지는 수열
- ② 공비: 등비수열에서 곱해지는 일정한 수

2 등비수열의 일반항

첫째항이 a 이고 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1} \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

▶ 등비수열의 관계식

수열 $\{a_n\}$ 이 공비가 r 인 등비수열이라고 할 때, 제 n 항 a_n 과 제 $(n+1)$ 항 a_{n+1} 사이에는 다음 관계가 성립한다.

$$a_{n+1} = ra_n \Leftrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = r \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

유형 19 등비수열의 일반항 (1)

정답과 풀이 081쪽

24 다음 등비수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) 1, 3, 9, 27, ...

▶ 풀이 첫째항을 a , 공비를 r 라고 하면

첫째항은 $a=1$, 공비는 $r=\frac{3}{1}=3$ 이므로

$$a_n = 1 \times \quad^{n-1} = \quad$$

(5) 4, 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{16}$, ...

(6) 6, 2, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{9}$, ...

(2) 5, 10, 20, 40, ...

(7) -2, 4, -8, 16, ...

(3) 1, 10, 10^2 , 10^3 , ...

(8) 10, -5, $\frac{5}{2}$, $-\frac{5}{4}$, ...

(4) 2, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, ...

풍샘 POINT

등비수열의 일반항은 첫째항과 공비만 알면 구할 수 있다.

25 다음 물음에 답하시오.

(1) 등비수열 3, 6, 12, 24, ...에서 768은 제몇 항인지 구하시오.

▶ 풀이 첫째항이 3, 공비가 $\frac{6}{3}=2$ 이므로 등비수열의 일반항을 a_n 이라고 하면
 $a_n = 3 \times 2^{n-1}$
 768이 제 n 항이라고 하면
 $3 \times 2^{n-1} = 768$ 에서 $2^{n-1} = 256$, $2^{n-1} = 2^8$
 즉, $n-1=8$ 에서 $n=9$
 따라서 768은 제__항이다.

(2) 등비수열 $\frac{1}{27}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, \dots$ 에서 243은 제몇 항인지 구하시오.

(3) 등비수열 $10, -\frac{5}{2}, \frac{5}{8}, -\frac{5}{32}, \dots$ 에서 $\frac{5}{2048}$ 는 제 몇 항인지 구하시오.

(4) 등비수열 $1, \sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, \dots$ 에서 64는 제몇 항인지 구하시오.

26 일반항이 다음과 같은 등비수열의 첫째항과 공비를 구하시오.

(1) $a_n = 3^n$

▶ 풀이 $a_1 = 3^1 = 3$, $a_2 = 3^2 = 9$ 이므로
 $\frac{a_2}{a_1} = \frac{9}{3} = 3$
 따라서 주어진 등비수열의 첫째항은 __, 공비는 __이다.

(2) $a_n = -3 \times 2^{n+1}$

(3) $a_n = 3 \times 2^{-n+3}$

(4) $a_n = 5 \times 2^{1-2n}$

(5) $a_n = 8 \times (-3)^{n-3}$

풍샘 POINT

등비수열에서 두 개의 항을 알면 공비를 구할 수 있다.

유형 21 두 항이 주어진 등비수열**27** 다음 등비수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

- (1)**
- 각 항이 실수이고, 제4항이
- -8
- , 제7항이
- 64
- 인 등비수열

▶ 풀이 등비수열의 첫째항을 a , 공비를 r 라고 하면

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$a_4 = -8 \text{ 이므로 } ar^3 = -8 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_7 = 64 \text{ 이므로 } ar^6 = 64 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{ 을 하면 } \frac{ar^6}{ar^3} = \frac{64}{-8} \quad \therefore r^3 = -8$$

이때 r 는 실수이므로 $r =$ _____이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $-8a = -8 \quad \therefore a = 1$

$$\therefore a_n = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (2)**
- 각 항이 실수이고, 제2항이
- -6
- , 제5항이
- 48
- 인 등비수열

- (3)**
- 각 항이 실수이고, 제3항이
- 5
- , 제6항이
- 40
- 인 등비수열

풍샘 POINT

등비수열에서 두 항을 알면 첫째항과 공비에 대한 방정식을 세워 일반항을 구할 수 있다.

유형 22 조건이 주어진 등비수열**28** 다음 등비수열의 첫째항과 공비를 구하시오.

(단, 공비는 양수이다.)

- (1)**
- 첫째항과 제2항의 합이
- 6
- , 제3항과 제4항의 합이
- 18
- 인 등비수열

▶ 풀이 등비수열의 첫째항을 a , 공비를 r , 일반항을 a_n 이라고 하면 $a_n = ar^{n-1}$

$$a_1 + a_2 = 6 \text{ 이므로 } a + ar = 6$$

$$a(1+r) = 6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_3 + a_4 = 18 \text{ 이므로 } ar^2 + ar^3 = 18$$

$$ar^2(1+r) = 18 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{ 을 하면 } \frac{ar^2(1+r)}{a(1+r)} = \frac{18}{6} \quad \therefore r^2 = 3$$

이때 r 는 양수이므로 $r = \sqrt{3}$

$$\text{이 값을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } (1+\sqrt{3})a = 6 \quad \therefore a = \underline{\hspace{2cm}}$$

따라서 주어진 등비수열의 첫째항은 _____, 공비는 $\sqrt{3}$ 이다.

- (2)**
- 제2항과 제3항의 합이
- 120
- , 제4항과 제5항의 합이
- 480
- 인 등비수열

- (3)**
- 첫째항과 제2항의 합이
- $\frac{15}{8}$
- , 제3항과 제4항의 합이
- $\frac{15}{128}$
- 인 등비수열

유형 23 두 수 사이에 수를 넣어 만든 등비수열

29 다음 두 수 사이에 세 개의 양수를 넣어서 전체가 등비수열을 이루도록 하려고 한다. 이 세 수를 작은 것부터 차례대로 나열하시오.

(1) 두 수 5와 80 사이

▶ 풀이 등비수열의 첫째항이 5, 제5항이 80이므로 공비를 r , 일반항을 a_n 이라고 하면

$$a_n = 5 \times r^{n-1}$$

$$a_5 = 5 \times r^4 = 80 \text{에서 } r^4 = 16$$
 이때 이 등비수열의 모든 항이 양수이므로 $r=2$
 5에서부터 80까지 공비 2씩 곱해 가면
 5, 10, 20, ____, 80
 따라서 구하는 세 수를 작은 것부터 차례대로 나열하면
 10, 20, ____이다.

(2) 두 수 36과 $\frac{4}{9}$ 사이

(3) 두 수 $\sqrt{2}$ 와 $4\sqrt{2}$ 사이

30 다음 두 수 사이에 네 개의 실수를 넣어서 전체가 등비수열을 이루도록 하려고 한다. 이 네 수를 작은 것부터 차례대로 나열하시오.

(1) 두 수 2와 486 사이

▶ 풀이 등비수열의 첫째항이 2, 제6항이 486이므로 공비를 r , 일반항을 a_n 이라고 하면

$$a_n = 2 \times r^{n-1}$$

$$a_6 = 2 \times r^5 = 486 \text{에서 } r^5 = 243$$
 이때 r 는 실수이므로 $r=3$
 2에서부터 486까지 공비 3씩 곱해 가면
 2, 6, 18, ____, 162, 486
 따라서 구하는 네 수를 작은 것부터 차례대로 나열하면
 6, 18, ____, 162이다.

(2) 두 수 3과 96 사이

(3) 두 수 $\frac{1}{24}$ 과 $\frac{81}{8}$ 사이

풍샘 POINT

두 수 a, b 사이에 n 개의 수를 넣어서 등비수열을 만들면
 ➔ a 는 첫째항이고, b 는 제($n+2$)항이다.

31 다음 물음에 답하시오.

- (1) 등비수열 1, 5, 25, 125, ...에서 처음으로 10000보다 커지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

▶ 풀이 첫째항이 1, 공비가 5인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = 1 \times 5^{n-1} = 5^{n-1}$$

 제 n 항이 처음으로 10000보다 커진다고 하면

$$5^{n-1} > 10000, 5^n \times 5^{-1} > 10000, 5^n \times \frac{1}{5} > 10000$$

$$5^n > 50000$$

 이때 $5^6 = 15625$, $5^7 = 78125$ 이므로 $n \geq$ ____
 따라서 처음으로 10000보다 커지는 항은 제 ____ 항이다.

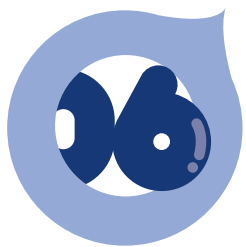
- (2) 등비수열 3, 6, 12, 24, ...에서 처음으로 1000보다 커지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

- (3) 등비수열 2, 10, 50, 250, ...에서 처음으로 50000보다 커지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

- (4) 첫째항이 300이고 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열에서 처음으로 1보다 작아지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

- (5) 첫째항이 1024이고 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열에서 처음으로 2보다 작아지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

- (6) 첫째항이 9이고 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열에서 처음으로 $\frac{1}{500}$ 보다 작아지는 항은 제몇 항인지 구하시오.



세 수가 등비수열을 이룰 때의 계산

1 등비중항

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 **등비중항**이라고 한다. 이때 $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$ 이므로

$$b^2 = ac$$

가 성립한다.

참고 등비수열 $\{a_n\}$ 의 연속하는 세 항 a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 에 대하여 $(a_{n+1})^2 = a_n a_{n+2}$ (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

보기 세 수 2, x , 8이 이 순서대로 등비수열을 이루면 x 는 2와 8의 등비중항이므로 $x^2 = 2 \times 8 = 16$
 $\therefore x = -4$ 또는 $x = 4$

유형 25 등비수열을 이루는 세 수 - 등비중항

정답과 풀이 084쪽

32 다음 세 수가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, x 의 값을 모두 구하시오.

(1) $x, x+6, 9x$

▶ 풀이 세 수 $x, x+6, 9x$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로 $(x+6)^2 = x \times 9x$ 에서 $8x^2 - 12x - 36 = 0$
 $2x^2 - 3x - 9 = 0, (2x+3)(x-3) = 0$
 $\therefore x = -\frac{3}{2}$ 또는 $x = 3$

(2) $x, x+3, 4x$

(3) $x-4, x-1, 3x+1$

(4) $x-2, x+10, x+6$

33 등비수열을 이루는 세 실수가 다음 조건을 만족시킬 때, 이 세 수를 작은 것부터 차례대로 나열하시오.

(1) 세 수의 합: 7, 세 수의 곱: 8

▶ 풀이 세 수를 a, ar, ar^2 으로 놓으면
세 수의 합이 7이므로 $a + ar + ar^2 = 7$
 $\therefore a(1+r+r^2) = 7$ ㉠
세 수의 곱이 8이므로 $a \times ar \times ar^2 = 8, (ar)^3 = 8$
 $\therefore ar = 2$ ㉡
㉠ $\div$ ㉡을 하면 $\frac{a(1+r+r^2)}{ar} = \frac{7}{2}, \frac{1+r+r^2}{r} = \frac{7}{2}$
 $2+2r+2r^2 = 7r, 2r^2 - 5r + 2 = 0$
 $(r-2)(2r-1) = 0 \therefore r = 2$ 또는 $r = \frac{1}{2}$
이 값을 ㉡에 대입하면
(i) $r = 2$ 일 때, $a = 1$ 이므로 세 실수는 1, 2, 4이다.
(ii) $r = \frac{1}{2}$ 일 때, $a = 4$ 이므로 세 실수는 4, 2, 1이다.
따라서 구하는 세 수를 작은 것부터 차례대로 나열하면 1, __, __이다.

(2) 세 수의 합: -6, 세 수의 곱: 64

풍샘 POINT

등비수열을 이루는 세 수는 a, ar, ar^2 으로 놓는다.

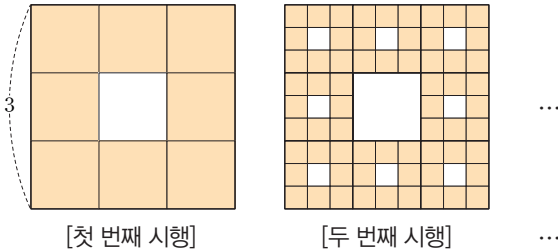
1 등비수열의 활용

도형의 길이, 넓이 등이 일정한 비율로 변할 때, 처음 몇 개의 항을 나열하여 규칙을 찾아 등비수열의 일반항을 구한다.

유형 26 등비수열의 활용

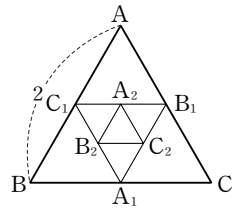
정답과 풀이 084쪽

- 34** 한 변의 길이가 3인 정사각형이 있다. 첫 번째 시행에서 다음 그림과 같이 정사각형을 9등분하여 가운데 정사각형을 제거한다. 두 번째 시행에서는 남은 8개의 정사각형에서 같은 방법으로 만든 가운데 정사각형을 제거한다. 이와 같은 시행을 계속할 때, 10회 시행 후 남아 있는 부분의 넓이를 구하시오.

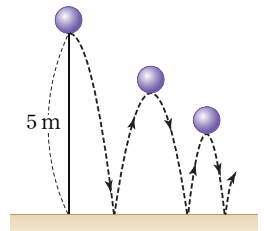


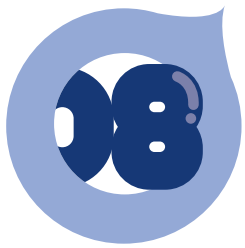
- ▶ 풀이 주어진 정사각형의 넓이가 $3 \times 3 = 9$ 이므로
 첫 번째 시행 후 남은 도형의 넓이는
 $9 \times \frac{8}{9}$
 두 번째 시행 후 남은 도형의 넓이는
 $9 \times \frac{8}{9} \times \frac{8}{9} = 9 \times \left(\frac{8}{9}\right)^2$
 세 번째 시행 후 남은 도형의 넓이는
 $9 \times \left(\frac{8}{9}\right)^2 \times \frac{8}{9} = 9 \times \left(\frac{8}{9}\right)^3$
 $\vdots$
 n 번째 시행 후 남은 도형의 넓이는
 $9 \times \left(\frac{8}{9}\right)^n$
 따라서 10회 시행 후 남은 도형의 넓이는

- 35** 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC가 있다. 오른쪽 그림과 같이 정삼각형 ABC의 각 변의 중점을 이어서 만든 정삼각형을 $A_1B_1C_1$ 이라 하고, 정삼각형 $A_1B_1C_1$ 의 각 변의 중점을 이어서 만든 정삼각형을 $A_2B_2C_2$ 라고 하자. 이와 같은 시행을 계속할 때, 정삼각형 $A_8B_8C_8$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



- 36** 어떤 공을 일정한 높이에서 떨어뜨렸을 때, 떨어진 높이의 $\frac{2}{3}$ 만큼 다시 튀어 오른다고 한다. 이 공을 5 m 높이에서 떨어뜨렸을 때, 7번째 튀어 오른 공의 높이를 구하시오.





등비수열의 합

| Ⅲ-1. 등차수열과 등비수열 |

① 등비수열의 합

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

① $r \neq 1$ 일 때, $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$

② $r = 1$ 일 때, $S_n = na$

▶ (i) $r > 1$ 일 때

$$S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

(ii) $r < 1$ 일 때

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

을 이용하면 계산이 편리하다.

유형 27 등비수열의 합 (1)

37 다음 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구 하시오.

(1) 3, 9, 27, 81, ...

▶ 풀이 첫째항이 3, 공비가 3이므로

$$S_n = \frac{3 \times (3^n - 1)}{3 - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\frac{1}{4}, 1, 4, 16, \dots$

(3) 5, 25, 125, 625, ...

(4) $1, \sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, \dots$

(5) $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots$

(6) 125, 25, 5, 1, ...

(7) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, -\frac{1}{16}, \dots$

(8) 27, -9, 3, -1, ...

풍샘 POINT

분모가 양수인 것이 계산하기 편하므로

$$r > 1 \text{ 일 때 } \Rightarrow S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

$$r < 1 \text{ 일 때 } \Rightarrow S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

유형 28 등비수열의 합 (2)**38** 다음 등비수열의 합을 구하시오.

(1) 1, 2, 4, ..., 256

▶ 풀이 256을 제 n 항이라고 하면 첫째항이 1, 공비가 2이므로
 $2^{n-1}=256$ 에서 $2^{n-1}=2^8$, $n-1=8$ $\therefore n=9$
 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면
 $S_9=\frac{2^9-1}{2-1}=\underline{\hspace{2cm}}$

(2) 2, 8, 32, ..., 2048

(3) 2, -6, 18, ..., 1458

(4) 1, 10, 10^2 , ..., 10^7 (5) 4, -2, 1, ..., $-\frac{1}{128}$ **풍샘 POINT**

등비수열의 합을 구하기 위해서는 첫째항, 공비, 항수를 알아야 한다.

유형 29 조건이 주어진 등비수열의 합**39** 다음 물음에 답하시오.

(1) 공비가 양수인 등비수열에서 첫째항과 제3항의 합이 25이고, 제3항과 제5항의 합이 100일 때, 첫째항부터 제6항까지의 합을 구하시오.

▶ 풀이 첫째항을 a , 공비를 r , 일반항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면
 $a_1+a_3=25$ 이므로 $a+ar^2=25$
 $\therefore a(1+r^2)=25$ ㉠
 $a_3+a_5=100$ 이므로 $ar^2+ar^4=100$
 $\therefore ar^2(1+r^2)=100$ ㉡
 ㉡ $\div$ ㉠을 하면 $\frac{ar^2(1+r^2)}{a(1+r^2)}=\frac{100}{25}$ $\therefore r^2=4$
 이때 r 는 양수이므로 $r=2$
 이 값을 ㉠에 대입하면 $5a=25$ $\therefore a=\underline{\hspace{2cm}}$
 $\therefore S_6=\frac{5 \times (2^6-1)}{2-1}=\underline{\hspace{2cm}}$

(2) 공비가 양수인 등비수열에서 첫째항과 제3항의 합이 $3\sqrt{2}$ 이고, 제3항과 제5항의 합이 $6\sqrt{2}$ 일 때, 첫째항부터 제5항까지의 합을 구하시오.

(3) 공비가 양수인 등비수열에서 제2항과 제4항의 합이 30이고, 제4항과 제6항의 합이 120일 때, 첫째항부터 제6항까지의 합을 구하시오.

유형 30 합이 주어진 등비수열

40 다음 물음에 답하시오.

- (1) 공비가 실수인 등비수열에서 첫째항부터 제3항까지의 합이 13이고, 첫째항부터 제6항까지의 합이 364일 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

▶ 풀이 첫째항을 a , 공비를 r , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_3=13 \text{이므로 } \frac{a(1-r^3)}{1-r}=13 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$S_6=364 \text{이므로 } \frac{a(1-r^6)}{1-r}=364$$

$$\therefore \frac{a(1-r^3)(1+r^3)}{1-r}=364 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } 13(1+r^3)=364$$

$$1+r^3=28, r^3=27$$

$$\text{이때 } r \text{는 실수이므로 } r=$$

$$\text{이 값을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } -26a=-26 \quad \therefore a=$$

$$\therefore a_n=$$

- (2) 공비가 실수인 등비수열에서 첫째항부터 제3항까지의 합이 -26 이고, 첫째항부터 제6항까지의 합이 -728 일 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

- (3) 공비가 실수인 등비수열에서 첫째항부터 제5항까지의 합이 $\frac{31}{32}$ 이고, 첫째항부터 제10항까지의 합이 $\frac{1023}{1024}$ 일 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

유형 31 공비가 문자인 등비수열의 합

41 다음 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

- (1) $1, x+1, (x+1)^2, \dots$ (단, $x \neq -1$)

▶ 풀이 첫째항이 1, 공비가 $x+1$ 이므로

$$(i) x+1=1, \text{ 즉 } x=0 \text{일 때,}$$

$$S_n=1+1+1+\dots+1=$$

$$(ii) x+1 \neq 1, \text{ 즉 } x \neq 0 \text{일 때,}$$

$$S_n=\frac{1 \times \{(x+1)^n-1\}}{(x+1)-1}=$$

- (2) $x, x(x+1), x(x+1)^2, \dots$ (단, $x > 0$)

- (3) $x, x(x+1)^2, x(x+1)^4, \dots$ (단, $x > 0$)

- (4) $x, -x^2, x^3, \dots$

풍샘 POINT

공비가 문자일 때, (공비) $\neq 1$, (공비) $=1$ 의 두 가지 경우로 나누어 생각한다.

42 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음과 같을 때, 이 수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $S_n = 3^{n+1} - 3$

▶ 풀이 (i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 3^2 - 3 = 6$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = (3^{n+1} - 3) - (3^n - 3) \\ &= 3^{n+1} - 3^n = 3 \times 3^n - 3^n \\ &= (3-1) \times 3^n = \dots\dots \text{㉠} \end{aligned}$$

그런데 $a_1=6$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 값과 같으므로

$a_n =$ _____

(2) $S_n = 4^{n+1} - 4$

(3) $S_n = 5^n - 1$

(4) $S_n = 2^n + 1$

(5) $S_n = 5^{n+1} - 1$

43 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음과 같을 때, 이 수열이 첫째항부터 등비수열을 이루도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

(1) $S_n = 3 \times 4^n + k$

▶ 풀이 (i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 12 + k$ ㉠

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (3 \times 4^n + k) - (3 \times 4^{n-1} + k) \\ &= 3 \times 4 \times 4^{n-1} - 3 \times 4^{n-1} \\ &= (12-3) \times 4^{n-1} = 9 \times 4^{n-1} \dots\dots \text{㉡} \end{aligned}$$

첫째항부터 등비수열을 이루려면 ㉡에 $n=1$ 을 대입한 값이 ㉠과 같아야 하므로

$9 \times 4^{1-1} = 12 + k$, _____ $= 12 + k$ $\therefore k =$ _____

(2) $S_n = 2 \times 3^n + k$

(3) $S_n = 4 \times 5^n + k$

(4) $S_n = 2 \times 3^{2n+1} + k$

풍샘 POINT

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$S_n = Ar^n + B$ ($r \neq 0, r \neq 1, A, B$ 는 상수) 꼴일 때

① $A+B=0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 등비수열을 이룬다.

② $A+B \neq 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 둘째항부터 등비수열을 이룬다.



등비수열의 합의 활용: 원리합계

① 정기적금의 원리합계: 매년 초에 적립

매년 초에 a 원씩 연이율 r 인 복리로 n 년 동안 적립했을 때, n 년 말의 원리합계 S 는

$$\begin{aligned} S &= a(1+r) + a(1+r)^2 + \cdots + a(1+r)^n \quad \leftarrow \text{첫째항이 } a(1+r), \text{ 공비가 } 1+r \text{인 등비수열} \\ &= \frac{a(1+r)\{(1+r)^n - 1\}}{(1+r) - 1} = \frac{a(1+r)\{(1+r)^n - 1\}}{r} \quad (\text{원}) \end{aligned}$$

② 정기적금의 원리합계: 매년 말에 적립

매년 말에 a 원씩 연이율 r 인 복리로 n 년 동안 적립했을 때, n 년 말의 원리합계 S 는

$$\begin{aligned} S &= a + a(1+r) + a(1+r)^2 + \cdots + a(1+r)^{n-1} \quad \leftarrow \text{첫째항이 } a, \text{ 공비가 } 1+r \text{인 등비수열} \\ &= \frac{a\{(1+r)^n - 1\}}{(1+r) - 1} = \frac{a\{(1+r)^n - 1\}}{r} \quad (\text{원}) \end{aligned}$$

참고

① 단리법

원금에만 이자를 더하여 원리합계를 계산하는 방법

$$S = a(1+rn) \quad (\text{원})$$

→ 공차가 ar 인 등차수열

② 복리법

일정한 기간마다 이자를 원금에 더하여 그 원리합계를 다음 기간의 원금으로 계산하는 방법, 즉 이자에 다시 이자가 붙는 방법

$$S = a(1+r)^n \quad (\text{원})$$

→ 공비가 $1+r$ 인 등비수열

유형 33 원리합계 - 단리법

44 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 원금 20만 원을 연이율 5%의 단리로 예금할 때, 10년 후의 원리합계를 구하십시오.

▶ 풀이 1년 후의 원리합계는

$$20 + (20 \times 0.05) = 20(1 + 0.05) \quad (\text{만 원})$$

2년 후의 원리합계는

$$\begin{aligned} &20 + (20 \times 0.05) + (20 \times 0.05) \\ &= 20(1 + 2 \times 0.05) \quad (\text{만 원}) \end{aligned}$$

3년 후의 원리합계는

$$\begin{aligned} &20 + (20 \times 0.05) + (20 \times 0.05) + (20 \times 0.05) \\ &= 20(1 + 3 \times 0.05) \quad (\text{만 원}) \end{aligned}$$

⋮

이므로 10년 후의 원리합계는

$$20(1 + 10 \times 0.05) = 20 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \quad (\text{만 원})$$

- (2) 원금 100만 원을 연이율 2%의 단리로 예금할 때, 10년 후의 원리합계를 구하십시오.

유형 34 원리합계 - 복리법

45 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 원금 20만 원을 연이율 5%의 복리로 예금할 때, 10년 후의 원리합계를 구하십시오.

(단, $1.05^{10} = 1.6$ 으로 계산한다.)

▶ 풀이 1년 후의 원리합계는

$$20 + 20 \times 0.05 = 20(1 + 0.05) \quad (\text{만 원})$$

2년 후의 원리합계는

$$\begin{aligned} &20(1 + 0.05) + 20(1 + 0.05) \times 0.05 \\ &= 20(1 + 0.05)(1 + 0.05) = 20(1 + 0.05)^2 \quad (\text{만 원}) \end{aligned}$$

3년 후의 원리합계는

$$\begin{aligned} &20(1 + 0.05)^2 + 20(1 + 0.05)^2 \times 0.05 \\ &= 20(1 + 0.05)^2(1 + 0.05) = 20(1 + 0.05)^3 \quad (\text{만 원}) \end{aligned}$$

⋮

이므로 10년 후의 원리합계는

$$20(1 + 0.05)^{10} = 20 \times 1.05^{10} = 20 \times 1.6 = \underline{\hspace{1cm}} \quad (\text{만 원})$$

- (2) 원금 100만 원을 연이율 2%의 복리로 예금할 때, 10년 후의 원리합계를 구하십시오.

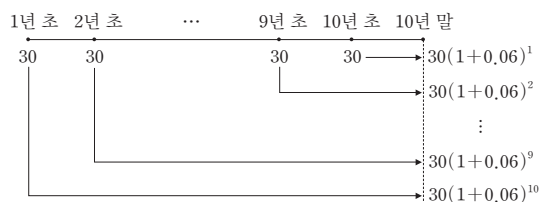
(단, $1.02^{10} = 1.2$ 로 계산한다.)

46 다음 물음에 답하시오.

- (1) 연이율 6%, 1년마다 복리로 매년 초에 30만 원씩 적립할 때, 10년 후의 원리합계를 구하시오.

(단, $1.06^{10}=1.8$ 로 계산한다.)

▶ 풀이 10년 후의 원리합계를 S 라고 하면



$$\begin{aligned} S &= 30 \times 1.06 + 30 \times 1.06^2 + \cdots + 30 \times 1.06^{10} \\ &= \frac{30 \times 1.06 \times (1.06^{10} - 1)}{1.06 - 1} \\ &= \frac{30 \times 1.06 \times (1.8 - 1)}{0.06} = \text{_____ (만 원)} \end{aligned}$$

- (2) 연이율 5%, 1년마다 복리로 매년 초에 40만 원씩 적립할 때, 10년 후의 원리합계를 구하시오.

(단, $1.05^{10}=1.6$ 으로 계산한다.)

- (3) 연이율 2%, 1년마다 복리로 매년 초에 80만 원씩 적립할 때, 10년 후의 원리합계를 구하시오.

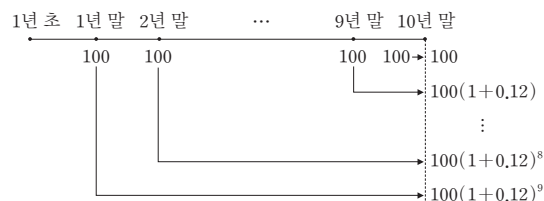
(단, $1.02^{10}=1.2$ 로 계산한다.)

47 다음 물음에 답하시오.

- (1) 연이율 12%, 1년마다 복리로 매년 말에 100만 원씩 적립할 때, 10년 후의 원리합계를 구하시오.

(단, $1.12^{10}=3.1$ 로 계산한다.)

▶ 풀이 10년 후의 원리합계를 S 라고 하면



$$\begin{aligned} S &= 100 + 100 \times 1.12 + 100 \times 1.12^2 + \cdots + 100 \times 1.12^9 \\ &= \frac{100 \times (1.12^{10} - 1)}{1.12 - 1} = \frac{100 \times (3.1 - 1)}{0.12} \\ &= \text{_____ (만 원)} \end{aligned}$$

- (2) 연이율 5%, 1년마다 복리로 매년 말에 300만 원씩 적립할 때, 10년 후의 원리합계를 구하시오.

(단, $1.05^{10}=1.6$ 으로 계산한다.)

- (3) 연이율 4%, 1년마다 복리로 매년 말에 80만 원씩 적립할 때, 10년 후의 원리합계를 구하시오.

(단, $1.04^{10}=1.5$ 로 계산한다.)

풍샘 POINT

정기적금의 원리합계는

- ① 넣는 시점에 따라 첫째항이 달라진다.
- ② '초'에 넣으면 이자를 한 번 더 받고, '말'에 넣으면 마지막에 넣는 금액의 이자는 없다.
- ③ 마지막에 넣는 금액이 첫째항이 되며, 공비는 항상 $1 + (\text{이율})$ 이다.

중단원 정검문제

01

제6항이 28, 제10항이 52인 등차수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

02

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $(a_1 + a_2) : (a_3 + a_4) = 2 : 3$ 이 성립할 때, $\frac{a_8}{a_1}$ 의 값을 구하시오. (단, $a_1 \neq 0$)

03

제3항이 51, 제7항이 35인 등차수열에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

04

두 수 3과 102 사이에 10개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ 을 넣어 전체가 등차수열을 이루도록 만들었다. a_3 의 값을 구하시오.

05

등차수열을 이루는 세 수가 있다. 세 수의 합이 18이고, 세 수의 제곱의 합이 140일 때, 세 수 중 가장 큰 수를 구하시오.

06

첫째항이 30, 첫째항부터 제10항까지의 합이 210인 등차수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

07

첫째항부터 제5항까지의 합이 -10 , 첫째항부터 제10항까지의 합이 80인 등차수열의 제11항부터 제20항까지의 합을 구하시오.

08

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 3n^2 - 2n$ 일 때, 이 수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

09

각 항이 실수이고 제2항이 3, 제5항이 24인 등비수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

10

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 + a_3 = 18$, $a_4 = 24$ 일 때, a_5 의 값을 구하시오.

11

두 수 4와 128 사이에 네 개의 실수를 넣어서 전체가 등비수열을 이루도록 만들었다. 이 네 수 중 가장 작은 수를 구하시오.

12

각 항이 양의 실수이고, 제3항이 5, 제6항이 40인 등비수열에서 처음으로 3000보다 커지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

13

양수 x, y 에 대하여 2, x, y 는 이 순서대로 등차수열을 이루고, $x, y, 9$ 는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.

14

첫째항이 a , 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제6항까지의 합이 21일 때, a 의 값을 구하시오.

15

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 3^{n+1} + k$ 일 때, 이 수열이 첫째항부터 등비수열을 이루도록 상수 k 의 값을 정하시오.

16

연이율 5%, 1년마다 복리로 매년 초 80만 원씩 적립할 때, 30년 후의 원리합계를 구하시오.

(단, $1.05^{30} = 4.3$ 으로 계산한다.)



합의 기호 Σ 의 뜻

① 합의 기호 Σ 의 뜻

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$ 을 합의 기호

Σ 를 사용하여 $\sum_{k=1}^n a_k$ 로 나타낼 수 있다.

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$\nwarrow$ 제 n 항까지
 $\swarrow$ 일반항
 $\nwarrow$ 제 1항부터

이때 $\sum_{k=1}^n a_k$ 는 수열의 일반항 a_k 의 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례대로 대입하여 얻은 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 의 합을 뜻한다.

참고 $\sum_{k=1}^n a_k$ 에서 문자 k 대신에 i 등의 다른 문자를 사용할 수 있다. 즉, $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{i=1}^n a_i$ 이다.

▶ 기호 Σ 는 합을 나타내는 영어 sum의 첫 글자 s에 해당하는 그리스 문자로, 시그마라고 읽는다.

유형 01 합의 기호 Σ 의 뜻

01 다음을 기호 Σ 를 사용하지 않은 합의 꼴로 나타내시오.

(1) $\sum_{k=1}^5 2k$

▶ 풀이 $2k$ 의 k 에 1부터 ____ 까지 대입하여 더한 것이므로
 $\sum_{k=1}^5 2k = 2 + 4 + 6 + 8 + \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\sum_{k=1}^4 3^k$

(3) $\sum_{i=1}^7 \frac{1}{i}$

(4) $\sum_{j=1}^6 j(j+1)$

(5) $\sum_{k=1}^5 \frac{k+1}{k}$

(6) $\sum_{k=1}^n (3k+5)$

(7) $\sum_{k=1}^n 2^{k-1}$

(8) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{2i-1}$

(9) $\sum_{j=1}^n \frac{1}{j(j+2)}$

(10) $\sum_{k=1}^n (-1)^k \times k$

02 다음 합을 기호 Σ 를 사용하여 나타내시오.

(1) $3+5+7+\cdots+(2n+1)$

▶ 풀이 $2k+1$ 의 k 에 1부터 n 까지 대입하여 더한 것이므로

$$3+5+7+\cdots+(2n+1)=\sum_{k=1}^n \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $1+3+5+\cdots+(2n-1)$

(3) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^n}$

(4) $1+7+7^2+\cdots+7^{n-1}$

(5) $-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{(-1)^n}{n}$

(6) $1\times 2+2\times 3+3\times 4+\cdots+9\times 10$

(7) $1+4+7+\cdots+28$

(8) $\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\cdots+\frac{8}{9}$

(9) $3+6+9+\cdots+90$

(10) $5+5^2+5^3+\cdots+5^{20}$

공백 POINT

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\sum_{k=1}^n a_k$$



합의 기호 $\sum$ 의 기본 성질

1 합의 기호 $\sum$ 의 기본 성질

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{단, } c \text{는 상수이다.})$$

$$\textcircled{4} \sum_{k=1}^n c = cn \quad (\text{단, } c \text{는 상수이다.})$$

▶ $\sum$ 의 계산에서 다음에 주의한다.

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n a_k \neq \sum_{k=1}^n a_n$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n a_k b_k \neq \sum_{k=1}^n a_k \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n a_k^2 \neq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2$$

$$\textcircled{4} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \neq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k}$$

유형 02 합의 기호 $\sum$ 의 기본 성질

정답과 풀이 092쪽

03 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 5, \sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 15$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2$

▶ 풀이 $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = \sum_{k=1}^{10} (a_k^2 + 2a_k + 1)$
 $= \sum_{k=1}^{10} a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1$
 $= 15 + 2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 10 = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\sum_{k=1}^{10} (2a_k - 1)^2$

04 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 10, \sum_{k=1}^{10} b_k = 15$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 4b_k)$

▶ 풀이 $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 4b_k) = 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + 4 \sum_{k=1}^{10} b_k$
 $= 2 \times 10 + 4 \times 15 = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\sum_{k=1}^{10} (-a_k + 2b_k)$

05 다음을 계산하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{10} (k+2) - \sum_{k=1}^{10} (k-2)$

▶ 풀이 $\sum_{k=1}^{10} (k+2) - \sum_{k=1}^{10} (k-2) = \sum_{k=1}^{10} \{ (k+2) - (\underline{\hspace{1cm}}) \}$
 $= \sum_{k=1}^{10} 4 = 4 \times 10 = \underline{\hspace{1cm}}$

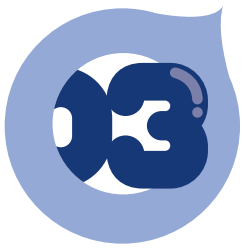
(2) $\sum_{k=1}^{10} (k^2 + 4) - \sum_{k=1}^{10} (k^2 - 5)$

(3) $\sum_{k=1}^{10} (k^2 - 2) - \sum_{k=3}^{10} (k^2 - 2)$

(4) $\sum_{k=1}^{10} (k^2 + 3) - \sum_{k=1}^8 (k^2 + 3)$

공백 POINT

$$\sum_{k=1}^n (p a_k + q b_k) = p \sum_{k=1}^n a_k + q \sum_{k=1}^n b_k \quad (\text{단, } p, q \text{는 상수이다.})$$



자연수의 거듭제곱의 합

1 자연수의 거듭제곱의 합

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

참고

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

정답과 풀이 092쪽

유형 03 다항식의 Σ 계산

06 다음을 계산하시오.

$$(1) \sum_{k=1}^n (2k-5)$$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \sum_{k=1}^n (2k-5) &= \sum_{k=1}^n 2k - \sum_{k=1}^n 5 = 2 \sum_{k=1}^n k - 5n \\ &= 2 \times \underline{\hspace{2cm}} - 5n = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$(2) \sum_{k=1}^{10} (k+4)$$

$$(3) \sum_{k=1}^n (2k+1)^2$$

$$(4) \sum_{k=1}^{10} (k^2+k+1)$$

유형 04 지수식의 Σ 계산

07 다음을 계산하시오.

$$(1) \sum_{k=1}^5 (2^k - 8k)$$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \sum_{k=1}^5 (2^k - 8k) &= \sum_{k=1}^5 2^k - 8 \sum_{k=1}^5 k \\ &= 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 - 8 \times \frac{5 \times 6}{2} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} - 120 \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$(2) \sum_{k=1}^5 (3^k + 3k)$$

$$(3) \sum_{k=1}^6 (2^{k-1} + 10)$$

$$(4) \sum_{k=1}^6 (4^k - 1)$$



Σ를 이용한 수열의 합

1 Σ를 이용한 수열의 합

Σ를 이용하여 수열의 합을 구하려면 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 임을 이용한다.

[1단계] 제 k 항인 a_k 를 구한다.

[2단계] a_k 앞에 Σ를 붙인다.

[3단계] 시작과 끝을 정하고 시그마를 계산한다.

유형 05 Σ를 이용하여 수열의 합 구하기

08 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

(1) $1 \times 2, 3 \times 4, 5 \times 6, 7 \times 8, \dots$

▶ 풀이 제 k 항을 a_k 라고 하면 $a_k = (2k-1) \times 2k = 4k^2 - 2k$

$$\begin{aligned} \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n (4k^2 - 2k) = 4 \sum_{k=1}^n k^2 - 2 \sum_{k=1}^n k \\ &= 4 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \times \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \end{aligned}$$

(2) $2 \times 1, 4 \times 4, 6 \times 7, 8 \times 10, \dots$

(3) $3, 3 \times 4, 3 \times 4^2, 3 \times 4^3, \dots$

09 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

(1) $1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, \dots$

▶ 풀이 제 k 항을 a_k 라고 하면

$$\begin{aligned} a_k &= 1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2} = \frac{k^2}{2} + \frac{k}{2} \\ \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{k^2}{2} + \frac{k}{2} \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \end{aligned}$$

(2) $1, 1+3, 1+3+5, 1+3+5+7, \dots$

(3) $1, 1+4, 1+4+4^2, 1+4+4^2+4^3, \dots$

10 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 - 2n$ 일 때, $\sum_{k=1}^4 a_{2k}$ 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 - 2n$ 이라고 하면

(i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = -1$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 - 2n) - \{(n-1)^2 - 2(n-1)\} \\ = 2n - 3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

그런데 $a_1 = -1$ 은 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 값과 같다.

$\therefore a_n = 2n - 3$

$a_{2k} = 2 \times 2k - 3 = 4k - 3$ 이므로

$$\sum_{k=1}^4 a_{2k} = \sum_{k=1}^4 (4k - 3) = 4 \sum_{k=1}^4 k - \sum_{k=1}^4 3 \\ = 4 \times \underline{\hspace{1cm}} - 3 \times 4 = \underline{\hspace{1cm}}$$

11 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 - n$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 a_{3k}$ 의 값을 구하시오.

12 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 2n$ 일 때, $\sum_{k=1}^6 a_{2k+1}$ 의 값을 구하시오.

13 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 5n$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 (ka_{2k})$ 의 값을 구하시오.

14 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = 2^n - 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^4 a_{2k-1}$ 의 값을 구하시오.

15 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = 2^n - 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^4 a_{3k}$ 의 값을 구하시오.

16 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = 3^n - 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^4 a_{2k}$ 의 값을 구하시오.

17 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = 3^n - 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^4 \frac{a_{2k}}{a_{2k-1}}$ 의 값을 구하시오.

풍샘 POINT

$\sum_{k=1}^n a_k = S_n$ 이 주어지면 $a_1 = S_1$, $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)임을 이용하여 일반항 a_n 을 구한다.

18 다음을 계산하시오.

$$(1) \sum_{m=1}^{10} \left\{ \sum_{n=1}^{10} (2m+n) \right\}$$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \sum_{n=1}^{10} (2m+n) &= \sum_{n=1}^{10} 2m + \sum_{n=1}^{10} n \\ &= 20m + \frac{10 \times 11}{2} = 20m + 55 \\ \therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{m=1}^{10} (20m + 55) \\ &= 20 \sum_{m=1}^{10} m + \sum_{m=1}^{10} 55 \\ &= 20 \times \underline{\hspace{2cm}} + 55 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$(2) \sum_{m=1}^7 \left\{ \sum_{n=1}^7 (m-n) \right\}$$

$$(3) \sum_{i=1}^5 \left\{ \sum_{j=1}^5 (j-2i) \right\}$$

$$(4) \sum_{m=1}^5 \left(\sum_{n=1}^5 mn \right)$$

$$(5) \sum_{m=1}^6 \left(\sum_{n=1}^6 m^2 n \right)$$

$$(6) \sum_{i=1}^4 \left\{ \sum_{j=1}^4 (ij)^2 \right\}$$

$$(7) \sum_{i=1}^6 \left\{ \sum_{j=1}^i \left(\sum_{k=1}^j j \right) \right\}$$

$$(8) \sum_{i=1}^4 \left\{ \sum_{j=1}^i \left(\sum_{k=1}^j 2k \right) \right\}$$

$$(9) \sum_{i=1}^4 \left\{ \sum_{j=1}^i \left(\sum_{k=1}^j 3i \right) \right\}$$

$$(10) \sum_{i=1}^7 \left\{ \sum_{j=1}^i \left(\sum_{k=1}^j 10 \right) \right\}$$

풍샘 POINT

Σ를 여러 개 포함한 식은 변수와 상수를 구분하여 계산한다.

$$\textcircled{1} \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2} \rightarrow j \text{는 변수}$$

$$\textcircled{2} \sum_{j=1}^n ij = i \sum_{j=1}^n j = i \times \frac{n(n+1)}{2} \rightarrow j \text{는 변수, } i \text{는 상수}$$



여러 가지 수열의 합

| Ⅲ-2. 수열의 합 |

① 분모가 곱으로 된 수열의 합

부분분수로 변형하여 구한다.

$$① \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+a)} = \frac{1}{a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+a} \right)$$

$$② \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+a)(k+b)} = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right)$$

② 분모가 무리식인 수열의 합

분모를 유리화하여 구한다.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$$

▶ 부분분수로 변형하는 방법

$$\begin{aligned} \frac{1}{AB} &= \frac{1}{B-A} \times \frac{B-A}{AB} \\ &= \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \end{aligned}$$

(단, $A \neq B$)

▶ 항이 연쇄적으로 소거될 때, 앞에서 남는 항과 뒤에서 남는 항은 서로 대칭이 되는 위치에 있다.

유형 08 분모가 곱으로 된 수열의 합

정답과 풀이 095쪽

19 다음을 계산하시오.

$$(1) \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{9 \times 10}$$

▶ 풀이 제 k 항을 a_k 라고 하면

$$a_k = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots \\ &\quad + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{9}\right) + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10}\right) \end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$$

$$(2) \frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \cdots + \frac{2}{19 \times 21}$$

$$(3) \frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{2 \times 4} + \frac{2}{3 \times 5} + \cdots + \frac{2}{10 \times 12}$$

20 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

$$(1) \frac{1}{2 \times 4}, \frac{1}{3 \times 5}, \frac{1}{4 \times 6}, \frac{1}{5 \times 7}, \cdots$$

▶ 풀이 주어진 수열의 제 n 항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$a_n = \frac{1}{(n+1)(n+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3} \right)$$

$$\begin{aligned} \therefore S_n &= \frac{1}{2 \times 4} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{4 \times 6} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)(n+3)} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) \right.$$

$$\left. + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3} \right) \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{5n^2 + 13n}{6(n+2)(n+3)} = \frac{5n^2 + 13n}{12(n+2)(n+3)}$$

$$(2) \frac{1}{2^2-1}, \frac{1}{4^2-1}, \frac{1}{6^2-1}, \frac{1}{8^2-1}, \cdots$$

21 다음을 계산하시오.

(1) $\frac{1}{1+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{101}}$

▶ 풀이 제 k 항을 a_k 라고 하면

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\sqrt{2k-1}+\sqrt{2k+1}} \\ &= \frac{\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1}}{(\sqrt{2k-1}+\sqrt{2k+1})(\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1})} \\ &= -\frac{1}{2}(\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1}) \\ \therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^{50} a_k = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{50} (\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1}) \\ &= -\frac{1}{2} \times \{(1-\sqrt{3}) + (\sqrt{3}-\sqrt{5}) + (\sqrt{5}-\sqrt{7}) + \cdots \\ &\quad + (\sqrt{97}-\sqrt{99}) + (\sqrt{99}-\sqrt{101})\} \\ &= \end{aligned}$$

(2) $\frac{2}{\sqrt{4}+\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{6}+\sqrt{4}} + \frac{2}{\sqrt{8}+\sqrt{6}} + \cdots$
 $\quad \quad \quad + \frac{2}{\sqrt{100}+\sqrt{98}}$

(3) $\frac{2}{1+\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \cdots$
 $\quad \quad \quad + \frac{2}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}$

22 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

(1) $\frac{1}{1+\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}, \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}}, \cdots$

▶ 풀이 제 k 항을 a_k 라고 하면

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}} \\ &= \frac{\sqrt{k}-\sqrt{k+1}}{(\sqrt{k}+\sqrt{k+1})(\sqrt{k}-\sqrt{k+1})} \\ &= \sqrt{k+1}-\sqrt{k} \\ \therefore S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1}-\sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + (\sqrt{4}-\sqrt{3}) + \cdots \\ &\quad + (\sqrt{n}-\sqrt{n-1}) + (\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \\ &= \end{aligned}$$

(2) $\frac{2}{\sqrt{3}+1}, \frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{9}+\sqrt{7}}, \cdots$

(3) $\frac{2}{\sqrt{4}+\sqrt{2}}, \frac{2}{\sqrt{6}+\sqrt{4}}, \frac{2}{\sqrt{8}+\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{10}+\sqrt{8}}, \cdots$

23 다음을 계산하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{10} \log \left(1 + \frac{2}{k} \right)$

▶ 풀이 $1 + \frac{2}{k} = \frac{k+2}{k}$ 이므로

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{10} \log \left(1 + \frac{2}{k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{10} \log \frac{k+2}{k} \\ &= \log \frac{3}{1} + \log \frac{4}{2} + \log \frac{5}{3} + \cdots \\ & \quad + \log \frac{10}{8} + \log \frac{11}{9} + \log \frac{12}{10} \\ &= \log \left(\frac{3}{1} \times \frac{4}{2} \times \frac{5}{3} \times \cdots \times \frac{10}{8} \times \frac{11}{9} \times \frac{12}{10} \right) \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) $\sum_{k=1}^{99} \log \frac{k+1}{k}$

(3) $\sum_{k=1}^{10} \log \left(\frac{1}{k+1} + 1 \right)$

(4) $\sum_{k=2}^{10} \log \frac{k^2-1}{k^2}$

(5) $\sum_{k=1}^{15} \log_2 \frac{\sqrt{k+1}}{\sqrt{k}}$

(6) $\sum_{k=1}^{30} [\log_5 \{ \log_{k+1}(k+2) \}]$

24 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 이라고 하면

(i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 1^2 + 1 = 2$

(ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + n) - \{(n-1)^2 + (n-1)\} \\ = 2n \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

그런데 $a_1 = 2$ 는 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 값과 같으므로

$$a_n = 2n$$

$$a_k = 2k, a_{k+1} = 2(k+1) = 2k+2 \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{2k(2k+2)} \\ = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{20} \left(\frac{1}{2k} - \frac{1}{2k+2} \right) \\ = \frac{1}{2} \times \left\{ \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) \right. \\ \left. + \dots + \left(\frac{1}{40} - \frac{1}{42} \right) \right\} \\ = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{42} \right) = \underline{\hspace{1cm}}$$

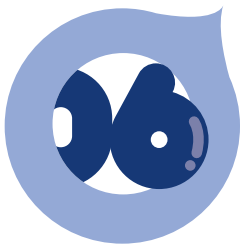
25 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 3n$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값을 구하시오.

26 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = 2n^2 - 3n$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{a_{k+1} a_{k+2}}$ 의 값을 구하시오.

27 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 8n$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{20} \frac{2}{\sqrt{a_{k+1}} + \sqrt{a_k}}$ 의 값을 구하시오.

28 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = 2n^2 - n$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{20} \frac{4}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$ 의 값을 구하시오.

29 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = 2n^2 + n$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{15} \frac{2}{\sqrt{a_k+1} + \sqrt{a_{k+1}+1}}$ 의 값을 구하시오.



(등차수열) × (등비수열) 꼴의 수열의 합

① (등차수열) × (등비수열) 꼴의 수열의 합

수열 $1 \times 2, 2 \times 2^2, 3 \times 2^3, \dots, n \times 2^n, \dots$ 과 같이 두 수의 곱이 앞의 수는 등차수열, 뒤의 수는 등비수열로 진행되는 수열의 합은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 주어진 수열의 합 S 에 등비수열의 공비 r 를 곱한다.
- ② $S - rS$ 꼴로 만들어 이 식으로부터 S 의 값을 구한다.

▶ 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_1 + a_2r + a_3r^2 + \dots + a_nr^{n-1}$
 을 멱급수라고 한다.

유형 12 (등차수열) × (등비수열) 꼴의 수열의 합

정답과 풀이 098쪽

30 다음 S 의 값을 구하시오.

(1) $S = 1 \times 3 + 2 \times 3^2 + 3 \times 3^3 + \dots + 10 \times 3^{10}$

▶ 풀이 등비수열의 공비가 3이므로 주어진 식의 양변에 3을 곱하여 변끼리 빼면

$$\begin{aligned} S &= 1 \times 3 + 2 \times 3^2 + 3 \times 3^3 + \dots + 10 \times 3^{10} \\ - 3S &= \quad \quad 1 \times 3^2 + 2 \times 3^3 + \dots + 9 \times 3^{10} + 10 \times 3^{11} \\ - 2S &= (3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{10}) - 10 \times 3^{11} \\ &= \frac{3 \times (3^{10} - 1)}{3 - 1} - 10 \times 3^{11} = \frac{3}{2} \times (3^{10} - 1) - 10 \times 3^{11} \\ \therefore S &= -\frac{3}{4} \times (3^{10} - 1) + 5 \times 3^{11} \\ &= \quad \quad \times 3^{11} + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

(2) $S = 1 + 2 \times 4 + 3 \times 4^2 + \dots + 10 \times 4^9$

(3) $S = 10 \times 1 + 9 \times 2 + 8 \times 2^2 + \dots + 1 \times 2^9$

(4) $S = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots + \frac{10}{2^{10}}$

중단원 정검문제

01

$\sum_{k=1}^{20} a_k^2 = 30$, $\sum_{k=1}^{20} a_k = 10$ 일 때, $\sum_{k=1}^{20} (3a_k - 1)^2$ 의 값을 구하시오.

02

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 8$, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 16$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k + 7)$ 의 값을 구하시오.

03

$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2 = 100$, $\sum_{k=1}^n a_k b_k = 25$ 일 때, $\sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)$ 의 값을 구하시오.

04

$\sum_{k=1}^{10} (k^2 + 3) - \sum_{k=1}^{10} (k^2 - 2)$ 의 값을 구하시오.

05

$\sum_{k=1}^n (k-2)^2 - \sum_{k=1}^n (k^2 - 4k)$ 를 계산하시오.

06

$\sum_{k=1}^n (k+1) - \sum_{k=1}^{n-1} (k-1) = 38$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

07

$\sum_{k=1}^n (k+2)(k-2)$ 를 계산하시오.

08

$\sum_{k=1}^6 (2^k + k^3 + 3)$ 을 계산하시오.

09

$\sum_{k=5}^{n+5} (2k+3) = an^2 + bn + c$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $\frac{a+c}{b}$ 의 값을 구하시오.

10

다음 수열의 합을 구하시오.

$$2, 2+4, 2+4+6, \dots, 2+4+6+\dots+2n$$

11

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 10n$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k}$ 의 값을 구하시오.

12

$\sum_{l=1}^n \left\{ \sum_{k=1}^l (12k-6) \right\}$ 을 계산하시오.

13

첫째항이 4, 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{2}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}} + \frac{2}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_3}} + \frac{2}{\sqrt{a_3} + \sqrt{a_4}} + \dots + \frac{2}{\sqrt{a_{48}} + \sqrt{a_{49}}}$$

의 값을 구하시오.

14

양수 a, b 에 대하여 $f(a, b) = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ 라고 할 때,

$\sum_{k=1}^{48} \frac{1}{f(k, k+1)}$ 의 값을 구하시오.

15

$\sum_{k=2}^8 \log_6 \left(\frac{k+1}{k-1} \right)$ 의 값을 구하시오.

16

$S = 2 \times 3 + 4 \times 3^2 + 6 \times 3^3 + 8 \times 3^4 + \dots + 20 \times 3^{10}$ 일 때, S 의 값을 구하시오.



수열의 귀납적 정의

Ⅲ-3. 수학적 귀납법

① 수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 을

(i) 첫째항 a_1 의 값

(ii) 이웃하는 두 항 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식 ($n=1, 2, 3, \dots$)

으로 정의하는 것을 수열의 **귀납적 정의**라고 한다.

▶(ii)의 관계식에 $n=1, 2, 3, \dots$ 을 대입하면 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항을 구할 수 있다.

유형 01 귀납적 정의로 나타낸 수열의 항

정답과 풀이 100쪽

01 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 제4항을 구하시오.
(단, $n=1, 2, 3, \dots$)

(1) $a_1=5, a_{n+1}=3a_n-1$

▶ 풀이 $n=1$ 일 때, $a_2=3a_1-1=3 \times 5-1=14$
 $n=2$ 일 때, $a_3=3a_2-1=3 \times 14-1=$ ____
 $n=3$ 일 때, $a_4=3a_3-1=3 \times$ ____ $-1=$ ____

(2) $a_1=2, a_{n+1}=a_n+7$

(3) $a_1=4, a_{n+1}=a_n-3$

(4) $a_1=4, a_{n+1}=2a_n$

(5) $a_1=3, a_{n+1}=5a_n$

(6) $a_1=1, a_2=3, 2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$

(7) $a_1=2, a_2=4, a_{n+1}^2=a_na_{n+2}$

(8) $a_1=3, a_2=12, a_{n+1}=\frac{a_n+a_{n+2}}{2}$



등차수열과 등비수열의 귀납적 정의

1 등차수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 에서 $n=1, 2, 3, \dots$ 일 때

① $a_{n+1} = a_n + d \Rightarrow a_{n+1} - a_n = d$ (일정) $\leftarrow$ 공차가 d 인 등차수열

② $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \Rightarrow a_{n+1} - a_n = a_{n+2} - a_{n+1} \leftarrow$ 등차중항

▶ 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\Rightarrow a_1 = a, a_{n+1} = a_n + d$

2 등비수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 에서 $n=1, 2, 3, \dots$ 일 때

① $a_{n+1} = ra_n \Rightarrow a_{n+1} \div a_n = r$ (일정) $\leftarrow$ 공비가 r 인 등비수열

② $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \Rightarrow a_{n+1} \div a_n = a_{n+2} \div a_{n+1} \leftarrow$ 등비중항

▶ 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\Rightarrow a_1 = a, a_{n+1} = ra_n$

정답과 풀이 100쪽

유형 02 등차수열의 귀납적 정의

02 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.
(단, $n=1, 2, 3, \dots$)

(1) $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n + 4$

▶ 풀이 첫째항이 3, 공차가 4인 등차수열이므로
 $a_n = 3 + (n-1) \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $a_1 = -2, a_{n+1} = a_n - 5$

(3) $a_1 = -3, a_2 = 2, 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$

(4) $a_1 = 5, a_2 = 11, 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$

유형 03 등비수열의 귀납적 정의

03 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.
(단, $n=1, 2, 3, \dots$)

(1) $a_1 = 4, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$

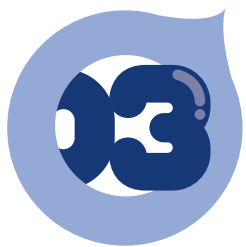
▶ 풀이 첫째항이 4, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$a_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^2 \times (2^{-1})^{n-1} = 2^2 \times 2^{1-n} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $a_1 = -2, a_{n+1} = -2a_n$

(3) $a_1 = 3, a_2 = 9, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$

(4) $a_1 = -4, a_2 = 8, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$



여러 가지 수열의 귀납적 정의

Ⅲ-3. 수학적 귀납법

① $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 꼴

n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 더하면 양변의 $a_2, a_3, \dots, a_{n-1}$ 이 소거된다.

$$\Rightarrow a_n = a_1 + f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n-1) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

② $a_{n+1} = a_n f(n)$ 꼴

n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 곱하면 양변의 $a_2 a_3 \times \dots \times a_{n-1}$ 이 약분된다.

$$\Rightarrow a_n = a_1 f(1) f(2) f(3) \times \dots \times f(n-1)$$

$$\begin{aligned} &> \begin{aligned} q'_2 &= a_1 + f(1) \\ q'_3 &= q'_2 + f(2) \\ q'_4 &= q'_3 + f(3) \\ &\vdots \\ +) a_n &= q'_{n-1} + f(n-1) \\ \hline a_n &= a_1 + f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &> \begin{aligned} q'_2 &= a_1 f(1) \\ q'_3 &= q'_2 f(2) \\ q'_4 &= q'_3 f(3) \\ &\vdots \\ \times) a_n &= q'_{n-1} f(n-1) \\ \hline a_n &= a_1 f(1) f(2) \times \dots \times f(n-1) \end{aligned} \end{aligned}$$

유형 04 $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 꼴

04 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

(1) $a_1=1, a_{n+1}=a_n+n$

▶ 풀이 $a_{n+1}=a_n+n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 더하면

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + 1 \\ a_3 &= a_2 + 2 \\ a_4 &= a_3 + 3 \\ &\vdots \\ +) a_n &= a_{n-1} + n - 1 \\ \hline a_n &= a_1 + \{1 + 2 + 3 + \dots + (n-1)\} \\ \therefore a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = 1 + \underline{\hspace{2cm}} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) $a_1=2, a_{n+1}=a_n+3n$

(3) $a_1=2, a_{n+1}=a_n+2^n$

유형 05 $a_{n+1}=a_n f(n)$ 꼴

05 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

(1) $a_1=2, a_{n+1}=\frac{n+1}{n}a_n$

▶ 풀이 $a_{n+1}=\frac{n+1}{n}a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, $\dots$, $n-1$ 을 차례대로

대입한 후 변끼리 곱하면

$$a_2=2a_1$$

$$a_3=\frac{3}{2}a_2$$

$$a_4=\frac{4}{3}a_3$$

$\vdots$

$$\times \left) a_n=\frac{n}{n-1}a_{n-1}\right.$$

$$a_n=a_1 \times \left(2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \dots \times \frac{n}{n-1}\right)$$

$$\therefore a_n=a_1 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $a_1=1, a_{n+1}=\frac{n+3}{n+1}a_n$

(3) $a_1=1, a_{n+1}=3^n a_n$

유형 06 수열의 귀납적 정의의 활용

06 10 L의 물이 들어 있는 물통에서 물의 절반을 사용하고 4 L의 물을 넣었다. 이와 같은 과정을 n 번 반복한 후 물통에 남아 있는 물의 양을 a_n L라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) a_1

▶ 풀이 a_1 L는 10 L의 절반을 버리고 다시 $\underline{\hspace{1cm}}$ L를 넣은 물의 양이므로

$$a_1=10 \times \frac{1}{2} + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) a_n 과 a_{n+1} 의 관계식

▶ 풀이 $(n+1)$ 번 반복한 후 물통에 남아 있는 물의 양 a_{n+1} L는 n 번 반복한 후 남은 양의 절반을 버리고 다시 4 L를 넣은 물의 양이므로

$$a_{n+1} = \underline{\hspace{1cm}} \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

07 어느 용기 안에 세균이 100마리 들어 있다. 이 세균은 한 시간이 지날 때마다 10마리는 죽고 나머지는 각각 2마리로 분열한다고 한다. n 시간 후 살아 있는 세균의 수를 a_n 이라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) a_1

(2) a_n 과 a_{n+1} 의 관계식



수학적 귀납법

Ⅲ-3. 수학적 귀납법

1 수학적 귀납법

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면

$n=k+1$ 일 때에도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

이와 같은 방법으로 어떤 명제가 참임을 증명하는 방법을 **수학적 귀납법**이라고 한다.

▶ $n \geq a$ (a 는 자연수)인 모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

① $n=a$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

② $n=k$ ($k \geq a$)일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때에도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

유형 07 등식의 증명

08 모든 자연수 n 에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

(1) $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$

▶ 풀이 (i) $n=1$ 일 때,

(좌변) $=2 \times 1 - 1 = 1$, (우변) $=1^2 = 1$

따라서 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$ ㉠

㉠의 양변에 $2k+1$ 을 더하면

$1+3+5+\cdots+(2k-1)+(2k+1)$

$=k^2 + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

즉, $n=k+1$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

(3) $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$

(4) $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots$

$+n(n+1)=\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

(2) $2+4+6+\cdots+2n=n(n+1)$

09 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$(a+b)^n \geq a^n + b^n \quad (\text{단, } a > 0, b > 0)$$

▶ 풀이 (i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = a+b, (\text{우변}) = a+b$$

이므로 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$(a+b)^k \geq a^k + b^k \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $a+b$ 를 곱하면

$$(a+b)^{k+1} \geq (a^k + b^k)(a+b)$$

$$= a^{k+1} + b^{k+1} + a^k b + a b^k$$

$$> \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(\because a > 0, b > 0 \text{이므로 } a^k b + a b^k > 0)$$

$$\therefore (a+b)^{k+1} \geq a^{k+1} + b^{k+1}$$

즉, $n=k+1$ 일 때에도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

10 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

11 $n \geq 4$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$3n+2 < 2^n$$

12 $n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$2^n > n^2$$

중단원 정검문제

01

다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.

$$a_1 = -10, a_{n+1} = a_n + 7 \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

02

다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.

$$a_1 = 2, a_{n+1} = 4a_n \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

03

다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n - 2n \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

04

다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.

$$a_1 = 3, a_{n+1} = a_n + 3^n \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

05

다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.

$$a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2n+1}{2n-1}a_n \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

06

다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.

$$a_1 = 2, a_{n+1} = 2^{n-1}a_n \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

07

다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.

$$a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1 \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

08

p L의 물이 들어 있는 물통에서 $\frac{1}{3}$ 을 덜어 내고 남아 있는 물의 양을 a_1 L라 하고, a_1 L의 물이 들어 있는 물통에서 $\frac{1}{3}$ 을 덜어 내고 남아 있는 물의 양을 a_2 L라고 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째에 이 물통에 남아 있는 물의 양을 a_n L라고 할 때, 이 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의를 구하시오.

09

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}, (\text{우변}) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

이므로 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}$$

위의 식의 양변에 $(가)$ 을 더하면

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} + (가) = (나) + \frac{1}{(k+1)(k+2)} = (다)$$

즉, $n=k+1$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

이때 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 구하시오.

10

다음은 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n > 2^{n-1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

(i) $n=3$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 1 \times 2 \times 3 = 6 > 2^{3-1} = 4 = (\text{우변})$$

이므로 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 3$)일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times k > 2^{k-1}$$

위의 식의 양변에 $(가)$ 을 곱하면

$$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times k \times (가) > 2^{k-1} \times (가)$$

이때 $(가) \geq 4$ 이므로

$$2^{k-1} \times (가) > (나)$$

$$\therefore 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times k \times (k+1) > (나)$$

즉, $n=k+1$ 일 때에도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

이때 (가), (나)에 알맞은 식을 구하시오.

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	.0000	.0043	.0086	.0128	.0170	.0212	.0253	.0294	.0334	.0374
1.1	.0414	.0453	.0492	.0531	.0569	.0607	.0645	.0682	.0719	.0755
1.2	.0792	.0828	.0864	.0899	.0934	.0969	.1004	.1038	.1072	.1106
1.3	.1139	.1173	.1206	.1239	.1271	.1303	.1335	.1367	.1399	.1430
1.4	.1461	.1492	.1523	.1553	.1584	.1614	.1644	.1673	.1703	.1732
1.5	.1761	.1790	.1818	.1847	.1875	.1903	.1931	.1959	.1987	.2014
1.6	.2041	.2068	.2095	.2122	.2148	.2175	.2201	.2227	.2253	.2279
1.7	.2304	.2330	.2355	.2380	.2405	.2430	.2455	.2480	.2504	.2529
1.8	.2553	.2577	.2601	.2625	.2648	.2672	.2695	.2718	.2742	.2765
1.9	.2788	.2810	.2833	.2856	.2878	.2900	.2923	.2945	.2967	.2989
2.0	.3010	.3032	.3054	.3075	.3096	.3118	.3139	.3160	.3181	.3201
2.1	.3222	.3243	.3263	.3284	.3304	.3324	.3345	.3365	.3385	.3404
2.2	.3424	.3444	.3464	.3483	.3502	.3522	.3541	.3560	.3579	.3598
2.3	.3617	.3636	.3655	.3674	.3692	.3711	.3729	.3747	.3766	.3784
2.4	.3802	.3820	.3838	.3856	.3874	.3892	.3909	.3927	.3945	.3962
2.5	.3979	.3997	.4014	.4031	.4048	.4065	.4082	.4099	.4116	.4133
2.6	.4150	.4166	.4183	.4200	.4216	.4232	.4249	.4265	.4281	.4298
2.7	.4314	.4330	.4346	.4362	.4378	.4393	.4409	.4425	.4440	.4456
2.8	.4472	.4487	.4502	.4518	.4533	.4548	.4564	.4579	.4594	.4609
2.9	.4624	.4639	.4654	.4669	.4683	.4698	.4713	.4728	.4742	.4757
3.0	.4771	.4786	.4800	.4814	.4829	.4843	.4857	.4871	.4886	.4900
3.1	.4914	.4928	.4942	.4955	.4969	.4983	.4997	.5011	.5024	.5038
3.2	.5051	.5065	.5079	.5092	.5105	.5119	.5132	.5145	.5159	.5172
3.3	.5185	.5198	.5211	.5224	.5237	.5250	.5263	.5276	.5289	.5302
3.4	.5315	.5328	.5340	.5353	.5366	.5378	.5391	.5403	.5416	.5428
3.5	.5441	.5453	.5465	.5478	.5490	.5502	.5514	.5527	.5539	.5551
3.6	.5563	.5575	.5587	.5599	.5611	.5623	.5635	.5647	.5658	.5670
3.7	.5682	.5694	.5705	.5717	.5729	.5740	.5752	.5763	.5775	.5786
3.8	.5798	.5809	.5821	.5832	.5843	.5855	.5866	.5877	.5888	.5899
3.9	.5911	.5922	.5933	.5944	.5955	.5966	.5977	.5988	.5999	.6010
4.0	.6021	.6031	.6042	.6053	.6064	.6075	.6085	.6096	.6107	.6117
4.1	.6128	.6138	.6149	.6160	.6170	.6180	.6191	.6201	.6212	.6222
4.2	.6232	.6243	.6253	.6263	.6274	.6284	.6294	.6304	.6314	.6325
4.3	.6335	.6345	.6355	.6365	.6375	.6385	.6395	.6405	.6415	.6425
4.4	.6435	.6444	.6454	.6464	.6474	.6484	.6493	.6503	.6513	.6522
4.5	.6532	.6542	.6551	.6561	.6571	.6580	.6590	.6599	.6609	.6618
4.6	.6628	.6637	.6646	.6656	.6665	.6675	.6684	.6693	.6702	.6712
4.7	.6721	.6730	.6739	.6749	.6758	.6767	.6776	.6785	.6794	.6803
4.8	.6812	.6821	.6830	.6839	.6848	.6857	.6866	.6875	.6884	.6893
4.9	.6902	.6911	.6920	.6928	.6937	.6946	.6955	.6964	.6972	.6981
5.0	.6990	.6998	.7007	.7016	.7024	.7033	.7042	.7050	.7059	.7067
5.1	.7076	.7084	.7093	.7101	.7110	.7118	.7126	.7135	.7143	.7152
5.2	.7160	.7168	.7177	.7185	.7193	.7202	.7210	.7218	.7226	.7235
5.3	.7243	.7251	.7259	.7267	.7275	.7284	.7292	.7300	.7308	.7316
5.4	.7324	.7332	.7340	.7348	.7356	.7364	.7372	.7380	.7388	.7396



수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5	.7404	.7412	.7419	.7427	.7435	.7443	.7451	.7459	.7466	.7474
5.6	.7482	.7490	.7497	.7505	.7513	.7520	.7528	.7536	.7543	.7551
5.7	.7559	.7566	.7574	.7582	.7589	.7597	.7604	.7612	.7619	.7627
5.8	.7634	.7642	.7649	.7657	.7664	.7672	.7679	.7686	.7694	.7701
5.9	.7709	.7716	.7723	.7731	.7738	.7745	.7752	.7760	.7767	.7774
6.0	.7782	.7789	.7796	.7803	.7810	.7818	.7825	.7832	.7839	.7846
6.1	.7853	.7860	.7868	.7875	.7882	.7889	.7896	.7903	.7910	.7917
6.2	.7924	.7931	.7938	.7945	.7952	.7959	.7966	.7973	.7980	.7987
6.3	.7993	.8000	.8007	.8014	.8021	.8028	.8035	.8041	.8048	.8055
6.4	.8062	.8069	.8075	.8082	.8089	.8096	.8102	.8109	.8116	.8122
6.5	.8129	.8136	.8142	.8149	.8156	.8162	.8169	.8176	.8182	.8189
6.6	.8195	.8202	.8209	.8215	.8222	.8228	.8235	.8241	.8248	.8254
6.7	.8261	.8267	.8274	.8280	.8287	.8293	.8299	.8306	.8312	.8319
6.8	.8325	.8331	.8338	.8344	.8351	.8357	.8363	.8370	.8376	.8382
6.9	.8388	.8395	.8401	.8407	.8414	.8420	.8426	.8432	.8439	.8445
7.0	.8451	.8457	.8463	.8470	.8476	.8482	.8488	.8494	.8500	.8506
7.1	.8513	.8519	.8525	.8531	.8537	.8543	.8549	.8555	.8561	.8567
7.2	.8573	.8579	.8585	.8591	.8597	.8603	.8609	.8615	.8621	.8627
7.3	.8633	.8639	.8645	.8651	.8657	.8663	.8669	.8675	.8681	.8686
7.4	.8692	.8698	.8704	.8710	.8716	.8722	.8727	.8733	.8739	.8745
7.5	.8751	.8756	.8762	.8768	.8774	.8779	.8785	.8791	.8797	.8802
7.6	.8808	.8814	.8820	.8825	.8831	.8837	.8842	.8848	.8854	.8859
7.7	.8865	.8871	.8876	.8882	.8887	.8893	.8899	.8904	.8910	.8915
7.8	.8921	.8927	.8932	.8938	.8943	.8949	.8954	.8960	.8965	.8971
7.9	.8976	.8982	.8987	.8993	.8998	.9004	.9009	.9015	.9020	.9025
8.0	.9031	.9036	.9042	.9047	.9053	.9058	.9063	.9069	.9074	.9079
8.1	.9085	.9090	.9096	.9101	.9106	.9112	.9117	.9122	.9128	.9133
8.2	.9138	.9143	.9149	.9154	.9159	.9165	.9170	.9175	.9180	.9186
8.3	.9191	.9196	.9201	.9206	.9212	.9217	.9222	.9227	.9232	.9238
8.4	.9243	.9248	.9253	.9258	.9263	.9269	.9274	.9279	.9284	.9289
8.5	.9294	.9299	.9304	.9309	.9315	.9320	.9325	.9330	.9335	.9340
8.6	.9345	.9350	.9355	.9360	.9365	.9370	.9375	.9380	.9385	.9390
8.7	.9395	.9400	.9405	.9410	.9415	.9420	.9425	.9430	.9435	.9440
8.8	.9445	.9450	.9455	.9460	.9465	.9469	.9474	.9479	.9484	.9489
8.9	.9494	.9499	.9504	.9509	.9513	.9518	.9523	.9528	.9533	.9538
9.0	.9542	.9547	.9552	.9557	.9562	.9566	.9571	.9576	.9581	.9586
9.1	.9590	.9595	.9600	.9605	.9609	.9614	.9619	.9624	.9628	.9633
9.2	.9638	.9643	.9647	.9652	.9657	.9661	.9666	.9671	.9675	.9680
9.3	.9685	.9689	.9694	.9699	.9703	.9708	.9713	.9717	.9722	.9727
9.4	.9731	.9736	.9741	.9745	.9750	.9754	.9759	.9763	.9768	.9773
9.5	.9777	.9782	.9786	.9791	.9795	.9800	.9805	.9809	.9814	.9818
9.6	.9823	.9827	.9832	.9836	.9841	.9845	.9850	.9854	.9859	.9863
9.7	.9868	.9872	.9877	.9881	.9886	.9890	.9894	.9899	.9903	.9908
9.8	.9912	.9917	.9921	.9926	.9930	.9934	.9939	.9943	.9948	.9952
9.9	.9956	.9961	.9965	.9969	.9974	.9978	.9983	.9987	.9991	.9996

삼각함수표

각	sin	cos	tan	각	sin	cos	tan
0°	0.0000	1.0000	0.0000	45°	0.7071	0.7071	1.0000
1°	0.0175	0.9998	0.0175	46°	0.7193	0.6947	1.0355
2°	0.0349	0.9994	0.0349	47°	0.7314	0.6820	1.0724
3°	0.0523	0.9986	0.0524	48°	0.7431	0.6691	1.1106
4°	0.0698	0.9976	0.0699	49°	0.7547	0.6561	1.1504
5°	0.0872	0.9962	0.0875	50°	0.7660	0.6428	1.1918
6°	0.1045	0.9945	0.1051	51°	0.7771	0.6293	1.2349
7°	0.1219	0.9925	0.1228	52°	0.7880	0.6157	1.2799
8°	0.1392	0.9903	0.1405	53°	0.7986	0.6018	1.3270
9°	0.1564	0.9877	0.1584	54°	0.8090	0.5878	1.3764
10°	0.1736	0.9848	0.1763	55°	0.8192	0.5736	1.4281
11°	0.1908	0.9816	0.1944	56°	0.8290	0.5592	1.4826
12°	0.2079	0.9781	0.2126	57°	0.8387	0.5446	1.5399
13°	0.2250	0.9744	0.2309	58°	0.8480	0.5299	1.6003
14°	0.2419	0.9703	0.2493	59°	0.8572	0.5150	1.6643
15°	0.2588	0.9659	0.2679	60°	0.8660	0.5000	1.7321
16°	0.2756	0.9613	0.2867	61°	0.8746	0.4848	1.8040
17°	0.2924	0.9563	0.3057	62°	0.8829	0.4695	1.8807
18°	0.3090	0.9511	0.3249	63°	0.8910	0.4540	1.9626
19°	0.3256	0.9455	0.3443	64°	0.8988	0.4384	2.0503
20°	0.3420	0.9397	0.3640	65°	0.9063	0.4226	2.1445
21°	0.3584	0.9336	0.3839	66°	0.9135	0.4067	2.2460
22°	0.3746	0.9272	0.4040	67°	0.9205	0.3907	2.3559
23°	0.3907	0.9205	0.4245	68°	0.9272	0.3746	2.4751
24°	0.4067	0.9135	0.4452	69°	0.9336	0.3584	2.6051
25°	0.4226	0.9063	0.4663	70°	0.9397	0.3420	2.7475
26°	0.4384	0.8988	0.4877	71°	0.9455	0.3256	2.9042
27°	0.4540	0.8910	0.5095	72°	0.9511	0.3090	3.0777
28°	0.4695	0.8829	0.5317	73°	0.9563	0.2924	3.2709
29°	0.4848	0.8746	0.5543	74°	0.9613	0.2756	3.4874
30°	0.5000	0.8660	0.5774	75°	0.9659	0.2588	3.7321
31°	0.5150	0.8572	0.6009	76°	0.9703	0.2419	4.0108
32°	0.5299	0.8480	0.6249	77°	0.9744	0.2250	4.3315
33°	0.5446	0.8387	0.6494	78°	0.9781	0.2079	4.7046
34°	0.5592	0.8290	0.6745	79°	0.9816	0.1908	5.1446
35°	0.5736	0.8192	0.7002	80°	0.9848	0.1736	5.6713
36°	0.5878	0.8090	0.7265	81°	0.9877	0.1564	6.3138
37°	0.6018	0.7986	0.7536	82°	0.9903	0.1392	7.1154
38°	0.6157	0.7880	0.7813	83°	0.9925	0.1219	8.1443
39°	0.6293	0.7771	0.8098	84°	0.9945	0.1045	9.5144
40°	0.6428	0.7660	0.8391	85°	0.9962	0.0872	11.4301
41°	0.6561	0.7547	0.8693	86°	0.9976	0.0698	14.3007
42°	0.6691	0.7431	0.9004	87°	0.9986	0.0523	19.0811
43°	0.6820	0.7314	0.9325	88°	0.9994	0.0349	28.6363
44°	0.6947	0.7193	0.9657	89°	0.9998	0.0175	57.2900
45°	0.7071	0.7071	1.0000	90°	1.0000	0.0000	∞